



MANAJEMEN RISIKO 2

MENGIDENTIFIKASI RISIKO
LIKUIDITAS, REPUTASI, HUKUM,
KEPATUHAN, DAN STRATEGIK BANK

IKATAN BANKIR INDONESIA

MODUL SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TINGKAT II

MANAJEMEN RISIKO 2

**MENGIDENTIFIKASI RISIKO LIKUIDITAS,
REPUTASI, HUKUM, KEPATUHAN, DAN
STRATEGIK BANK**

IKATAN BANKIR INDONESIA

MODUL SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TINGKAT II

Ketentuan Pidana:
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN RISIKO 2

MENGIDENTIFIKASI RISIKO LIKUIDITAS,
REPUTASI, HUKUM, KEPATUHAN, DAN
STRATEGIK BANK

MODUL SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TINGKAT II

IKATAN BANKIR INDONESIA

Banker Association 
for Risk Management



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

 **KOMPAS GRAMEDIA**

MANAJEMEN R I S I K O 2
Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat II

Edisi Pertama – April 2015

Disusun atas kerja sama antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Banker
Association for Risk Management (BARa)

Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lt. 9
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta 12190
Telp. (021) 5267306
Fax. (021) 5278690
Website : <http://www.ikatanbankir.or.id>
Email : sekretariat@ikatanbankir.or.id

Banker Association for Risk Management (BARa)
Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lt. 9
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta 12190
Telp. (021) 30023364
Fax. (021) 5268220
Website : <http://www.BARa.or.id>

GM 208 01 15 0031

Copyright © 2012 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building Blok I, Lt 5
Jl. Palmerah Barat 29–37
Jakarta Pusat 10270

ISBN: 978-602-03-1722-9

Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan untuk mereproduksi, menyimpan dalam suatu sistem penyimpanan atau menyiarkan baik sebagian maupun seluruh cetakan ini dalam bentuk atau medai apapun, secara elektronik, photo copy, rekaman, pemindaian atau cara lainnya tanpa ijin tertulis dari Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pertanyaan mengenai reproduksi diluar ruang lingkup di atas agar ditujukan kepada Ikatan Bankir Indonesia (IBI) atau Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada alamat diatas.

Dicetak oleh Percetakan Gramedia
Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

SAMBUTAN KETUA UMUM IBI

Dewasa ini perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukkan arah yang makin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan di sektor perbankan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian saat itu sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Salah satu kebijakan atau peraturan yang muncul sebagai salah satu upaya untuk mendukung industri perbankan dalam bidang manajemen risiko adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Peraturan ini muncul karena adanya kebutuhan mengelola eksposur risiko yang efektif pada konglomerasi keuangan agar dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing tinggi. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko. Eksposur risiko dapat timbul secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak,

perusahaan terelasi, dan entitas lainnya yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan, tak terkecuali dalam industri perbankan.

Untuk mendukung kebijakan regulator tersebut dan kebutuhan dari bank untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran perusahaan, maka bank perlu mempersiapkan bankir yang mampu memahami peran manajemen risiko dengan berbagai konsep dan jenisnya sehingga diharapkan mampu mengelola risiko dengan baik. Untuk itu Ikatan Bankir Indonesia bekerjasama dengan Banker Association for Risk Management (BARa) menerbitkan modul Manajemen Risiko Tingkat 2 untuk bankir yang akan mengikuti sertifikasi manajemen risiko tingkat 2.

Buku ini disusun oleh para pakar dan praktisi perbankan dengan memperhatikan perkembangan peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan manajemen risiko perbankan. Namun demikian perbaikan terus menerus tentunya akan dilakukan. Untuk itu kami harapkan masukan dari berbagai pihak terutama dari para pemangku kepentingan, baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pengurus dan anggota IBI, asosiasi perbankan, bank-bank, pemerhati perbankan, lembaga pendidikan, universitas dan siapa saja yang tertarik dalam pengembangan kompetensi bankir.

Sebagai penutup kami ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesar-nya atas kerja keras Tim Penyusun modul Manajemen Risiko Tingkat 2 dari BARa sehingga buku atau modul sertifikasi bidang Manajemen Risiko Tingkat 2 dapat diterbitkan. Dengan diterbitkannya buku ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat meningkatkan kompetensi bankir di Indonesia.

Ikatan Bankir Indonesia

Zulkifli Zaini
Ketua Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan pertolongan-Nya buku ini dapat terbit dan sampai ke tangan pembaca.

Buku Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan dan Strategik Bank adalah bahan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mandiri, pelatihan dan persiapan Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko tingkat 2 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Buku ini terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu Latar Belakang Manajemen Risiko, Regulasi Perbankan Terkait Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. Penyusunan buku ini dilakukan oleh tim penyusun yang berasal dari kalangan manajemen risiko perbankan. Selain digunakan sebagai materi pelatihan, buku ini kami harapkan juga dapat mendukung program peningkatan kompetensi bankir di Indonesia.

Sebagai akhir kata, buku ini dapat terwujud karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, apresiasi dan penghargaan yang tinggi patut diberikan kepada tim penyusun buku dari Banker Association for Risk Management (BARA). Semoga upaya kita bersama ini dapat mem-

berikan kontribusi yang signifikan bagi kejayaan industri perbankan nasional, saat ini maupun pada masa-masa mendatang.

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Sasmita

Direktur Eksekutif

PENDAHULUAN

Kompetisi dalam industri perbankan cenderung semakin ketat di tengah tuntutan pemegang saham yang meningkat juga. Kondisi tersebut bisa memancing para bankir untuk bertindak agresif dan menurunkan standar penerapan manajemen risiko. Untuk menyikapi kondisi tersebut maka bankir harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko yang semakin tinggi sehingga target pertumbuhan bisnis dapat dicapai dengan koridor manajemen risiko yang memadai.

Di sisi lain, transaksi bisnis bank juga semakin kompleks disertai dengan beragam produk yang memiliki tingkat risiko yang berbeda pula. Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 ini disusun sebagai lanjutan dari Modul Level 1. Modul ini disusun dengan tujuan agar para bankir yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap kerja (*attitude*) sesuai kebutuhan bank.

Pendekatan dalam urutan pembahasan (*outline*) pada modul ini disebut dengan *Two-Prong Approach*, yang secara garis besar pembahasan dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama, pembahasan pengelolaan risiko dan kedua, pembahasan kebutuhan modal untuk menutup risiko.

Berbagai referensi dipergunakan untuk menyusun modul ini, antara lain berbagai referensi pengetahuan manajemen risiko terkini, bahan seminar manajemen risiko baik di dalam maupun di luar negeri, diskusi dengan konsultan internasional di bidang manajemen risiko, maupun praktik manajemen risiko yang telah diterapkan pada bank. Dengan demikian, Modul ini bersifat *up to date* dari sisi pengetahuan manajemen risiko, sekaligus membahas praktik perbankan yang bersifat *international best practices*.

Meskipun kami telah memperbaiki Modul ini, kami menyadari bahwa Modul ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan agar Modul ini menjadi lebih baik.

Banker Association for Risk Management (BARa)

Sentot A. Sentausa

Chief Executive

DAFTAR SINGKATAN

AFS	<i>Available for Sale</i>
AMA	<i>Advanced Measurement Approach</i>
AMDAL	<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i>
APTO	<i>Account Payable Turn Over</i>
ARTO	<i>Account Receivable Turn Over</i>
ATMR	<i>Aktiva Tertimbang Menurut Risiko</i>
BCM	<i>Business Continuity Management</i>
BIA	<i>Basic Indicator Approach</i>
BCBS	<i>Basel Committee for Banking Supervision</i>
BMPK	<i>Batas Maksimum Pemberian Kredit</i>
Capex	<i>Capital Expenditure</i>
CA	<i>Current Assets (Aktiva Lancar)</i>
CAPM	<i>Capital Asset Pricing Model</i>
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CD	<i>Certificate of Deposits</i>
CF	<i>Cash Flow</i>
CFP	<i>Contingency Funding Plan</i>
CKPN	<i>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</i>
CL	<i>Current Liabilities (Pasiva Lancar)</i>
COGS	<i>Cost of Goods Sold</i>
CPA	<i>Customer Profitability Analysis</i>
CR	<i>Current Ratio (Rasio Lancar)</i>
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>
DPK	<i>Dana Pihak Ketiga</i>

<i>DSC</i>	<i>Debt Service Coverage</i>
<i>ΕAD</i>	<i>Exposure at Default</i>
<i>EBIT</i>	<i>Earnings before interest and tax (laba operasional)</i>
<i>ΕL</i>	<i>Expected Loss</i>
<i>ΕVA</i>	<i>Economic Value Added</i>
<i>FCFF</i>	<i>Free Cash Flow to the Firm</i>
<i>FRA</i>	<i>Forward Rate Agreement</i>
<i>FS</i>	Faktor Skala
<i>FTO</i>	<i>Fine Tune Operation</i>
<i>FTE</i>	<i>Fine Tune Expansi</i>
<i>FTK</i>	<i>Fine Tune Kontraksi</i>
<i>g</i>	<i>Growth Rate (tingkat pertumbuhan)</i>
<i>GCG</i>	<i>Good Corporate Governance</i>
<i>GDP</i>	<i>Gross National Product</i>
<i>GWM</i>	Giro Wajib Minimum
<i>HTM</i>	<i>Held to Maturity</i>
<i>ICAAP</i>	<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i>
<i>INTO</i>	<i>Inventory Turn Over</i>
<i>IRBF</i>	<i>Internal Rating Based Foundation</i>
<i>IRBA</i>	<i>Internal Rating Based Advance</i>
<i>IRR</i>	<i>Internal Rate of Return</i>
<i>IRS</i>	<i>Interest Rate Swap</i>
<i>JIBOR</i>	<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>
<i>LGD</i>	<i>Loss Given Default</i>
<i>KAP</i>	Kualitas Aktiva Produktif
K_e	<i>Cost of Equity</i>
k_d	<i>Cost of Debt (biaya hutang)</i>
<i>KPMM</i>	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
<i>KPR</i>	Kredit Pemilikan Rumah
<i>KRI</i>	<i>Key Risk Indicators</i>
<i>LED</i>	<i>Loss Event Database</i>
<i>LCR</i>	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
<i>LDR</i>	<i>Loan to Deposits ratio</i>

<i>LIBOR</i>	London Interbank Offered Rate
<i>M</i>	<i>Effective Maturity</i>
<i>MDB</i>	<i>Multilateral Development Bank</i>
<i>MTM</i>	<i>Marked to Market</i>
<i>MIS</i>	<i>Management Information System</i>
<i>NII</i>	<i>Net Interest Income</i>
<i>NIM</i>	<i>Net Interest Margin</i>
<i>NPAT</i>	laba sesudah pajak (<i>net profit after tax</i>)
<i>NPL</i>	<i>Non-Performing Loan</i>
<i>NPV</i>	<i>Net Present Value</i>
<i>OCI</i>	<i>Other Comprehensive Income</i>
<i>OECD</i>	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
<i>OPT</i>	Operasi Pasar Terbuka
<i>PBI</i>	Peraturan Bank Indonesia
<i>PD</i>	<i>Probability of Default</i>
<i>PM</i>	Profit Margin
<i>PSA</i>	Pendekatan Standar (risiko operasional)
<i>PSE</i>	<i>Public Sectors Entity</i>
<i>QR</i>	<i>Quickratio</i>
<i>RCSA</i>	Risk and Control Self-Assessment
<i>REPO</i>	<i>Repurchase Agreement</i>
<i>ROA</i>	<i>Return on Assets</i>
<i>ROE</i>	<i>Return on Equity</i>
<i>RORAC</i>	<i>Return on Risk Adjusted Capital</i>
<i>RS</i>	<i>Risiko Spesifik</i>
<i>RSA</i>	<i>Rate Sensitive Asset</i>
<i>RSL</i>	<i>Rate Sensitive Liabilities</i>
<i>SA</i>	<i>Standardized Approach (Operational Risk)</i>
<i>SBI</i>	Sertifikat Bank Indonesia
<i>SBN</i>	Surat Bendahara Negara
<i>SPN</i>	Surat Perbendaharaan Negara
<i>SEBI</i>	Surat Edaran Bank Indonesia

SIBOR	<i>Singapore Interbank Offered rate</i>
SUN	Surat Utang Negara (VR = Variable Rate FR = Fixed Rate)
TA	Rata-rata Total Assets
TATO	<i>Total Asset Turnover</i> (perputaran aktiva)
TV	<i>Terminal Value</i>
UL	<i>Unexpected Loss</i>
VaR	<i>Value at Risk</i>
VBM	<i>Value Based Management</i>
WACC	<i>Weighted Average Cost of Capital</i>

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum IBI	v
Kata Pengantar	vii
Pendahuluan	ix
Daftar Singkatan	xi
1 LATAR BELAKANG MANAJEMEN RISIKO	1
GAMBARAN UMUM	2
TUJUAN PEMBELAJARAN	2
1.1 Perekonomian dan Perkembangan Industri Perbankan	3
1.2 Peranan Manajemen Risiko	3
1.3 Proses Manajemen Risiko	5
1.3.1 Identifikasi Risiko	5
1.3.2 Pengukuran Risiko	7
1.3.3 Pemantauan dan Limit Risiko	9
1.3.4 Pengendalian Risiko	10
1.4 Sistem Informasi Manajemen Risiko	10
2 REGULASI PERBANKAN TERKAIT MANAJEMEN RISIKO	15
2.1 Basel Accord	16
2.1.1 Basel I (<i>Basel Capital Accord</i>) Tahun 1988	16
2.1.2 Basel 1.5 dan <i>Market Risk Amendment</i> Tahun 1996	19
2.1.3 Basel II	19
2.1.4 Basel III	21
2.2 Regulasi Bank Indonesia	23
2.2.1 Peraturan Bank Indonesia – Manajemen Risiko Bank Umum	23
2.2.2 Peraturan Bank Indonesia – KPMM	23

3 RISIKO KREDIT	27
GAMBARAN UMUM	28
TUJUAN PEMBELAJARAN	28
3.1 Pemahaman	29
3.1.1 Segmentasi Kredit	30
3.1.2 Organisasi Perkreditan	31
3.1.2 Kewenangan Perkreditan	34
3.1.3 Peran Budaya Kredit dalam Perkreditan	37
3.2 Kebijakan dan Prosedur Perkreditan	38
3.2.1 Kebijakan Pokok dalam Perkreditan	41
3.2.2 Kebijakan Persetujuan Kredit	43
3.2.3 Dokumentasi dan Administrasi Kredit	43
3.2.4 Pengawasan Kredit	43
3.2.5 Penyelesaian Kredit Bermasalah	44
3.3 Proses Perkreditan—Kredit Komersial	46
3.3.1 Inisiasi	48
3.3.2 Analisis Kredit	53
3.3.3 Keputusan dan Perjanjian Kredit	81
3.4 Perhitungan Kecukupan Modal	84
3.4.1 Pendekatan Standar (<i>Standardized Approach</i>)	85
3.4.2 Pendekatan <i>Internal Rating Based</i> (IRB)	87
3.4.3 IRB Advance	89
4 RISIKO PASAR	93
GAMBARAN UMUM	94
Tujuan Pembelajaran	94
4.1 Pendahuluan	95
4.1.1 Posisi terkait risiko pasar	95
4.1.2 Jenis Faktor Risiko Pasar	101
4.1.3 Pengendalian Risiko Pasar <i>Trading</i>	101
4.2 Trading Book	107
4.2.1 Penentuan Nilai Pasar Posisi <i>Trading Book</i>	107
4.2.2 Identifikasi Risiko Pasar – <i>Trading Book</i>	108

4.2.3	Pengukuran Risiko Pasar – <i>Trading Book</i>	108
4.2.4	Perhitungan Beban Modal Risiko Pasar (<i>Trading</i>) dan Regulasi	109
4.3	Risiko Pasar – <i>Banking Book</i>	117
4.3.1	Identifikasi Risiko Pasar – Suku Bunga	117
4.3.2	Pengukuran dan Pengendalian Risiko Pasar – <i>Banking Book</i>	120
5	RISIKO LIKUIDITAS	141
	GAMBARAN UMUM	142
	TUJUAN PEMBELAJARAN	142
5.1	Pendahuluan	143
5.2	Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit	145
5.3	Proses Manajemen Risiko Likuiditas	146
5.3.1	Identifikasi Risiko Likuiditas	146
5.3.2	Pengukuran Risiko Likuiditas	148
5.3.3	Pengendalian Risiko Likuiditas	160
6	RISIKO OPERASIONAL	167
	GAMBARAN UMUM	168
	TUJUAN PEMBELAJARAN	168
6.1	Pemahaman Risiko Operasional	169
6.1.1	Definisi Risiko Operasional	170
6.1.2	Turunan dari Risiko Operasional	170
6.2	Risiko Operasional di Bank – <i>Cause, Event, Effect</i>	179
6.2.1	Penyebab (<i>Cause</i>)	180
6.2.2	Kejadian (<i>Event</i>)	181
6.3	Perangkat Manajemen Risiko Operasional	188
6.3.1	<i>Risk and Control Self-Assessment</i> (RCSA)	189
6.3.2	<i>Loss Event Database</i> (LED)	195
6.3.3	<i>Key Risk Indicator</i> (KRI)	196
6.3.4	Analisis Risiko pada Produk atau Aktivitas Baru	197
6.3.5	Mengelola Risiko Teknologi Informasi	198

6.4	Perhitungan Kecukupan Modal	199
6.4.1	BIA (<i>Basic Indicator Approach</i>) atau PID (Pendekatan Indikator Dasar)	199
6.4.2	TSA (<i>Standardized Approach</i>) atau PSA (Pendekatan Standar)	200
6.4.3	Kategori Lini Bisnis	200
6.4.4	<i>The Alternative Standardized Approach</i> (ASA)	204
6.4.5	<i>Advanced Measurement Approach</i> (AMA)	206
6.4.6	Rencana Perubahan Perhitungan modal Risiko Operasional	207
	Glosarium	211
	Daftar Pustaka	226
	Jawaban Latihan soal	230

1 LATAR BEKANG MANAJEMEN RISIKO

GAMBARAN UMUM

Latar belakang manajemen risiko memberikan informasi yang mendasar mengenai konsep manajemen risiko serta perlunya penerapan manajemen risiko dalam bisnis perbankan. Selain itu, diperlukan juga informasi tentang peran regulator dan *Basel Committee* di dalam mengembangkan manajemen risiko, dan bank-bank menerapkan praktik manajemen risiko dengan prosedur sesuai praktik terbaik. Dalam pengelolaan risiko bank perlu melakukan pengukuran risiko yang sesuai dengan ketentuan regulator.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai melakukan pembahasan pada bab ini, maka para pembaca akan:

- Memahami peran manajemen risiko bagi proses penciptaan nilai bagi bisnis bank.
- Mengetahui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan melalui penetapan limit, dan pengendalian risiko.
- Mengetahui perkembangan konsep perhitungan kecukupan modal berdasarkan *Basel Committee*, dan Bank Indonesia.
- Memahami peran sistem informasi manajemen dalam implementasi manajemen risiko.

1.1 PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi kondisi industri pendukung. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sangat berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dalam bentuk kredit akan meningkatkan perkembangan industri pada sektor riil yang mendukung pertumbuhan perekonomian negara dan mengurangi tingkat pengangguran.

Perkembangan industri perbankan Indonesia sudah mengalami pasang surut, baik yang mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun yang menghambat. Krisis keuangan yang terjadi di Asia pada 1998, dan imbas dari krisis di Amerika tahun 2008 serta krisis di kawasan Eropa di tahun 2011, merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga yang dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas industri perbankan. Perbaikan tersebut tidak hanya dari sisi bank sebagai suatu perusahaan yang berorientasi pada laba, namun juga meningkatkan pengetahuan para bankir, dan mendorong praktik penerapan manajemen yang lebih baik didalam mengelola bank.

Berpijak dari adanya kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998 maka Bank Indonesia sejak 9 Januari 2004 telah meluncurkan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

1.2 PERANAN MANAJEMEN RISIKO

Salah satu pilar API menyatakan pentingnya menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki

ketahanan dalam menghadapi risiko. Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank untuk menerapkan manajemen risiko yang memadai dan dilaksanakan secara disiplin. Penerapan manajemen risiko pada perbankan sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi, agar bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada gilirannya akan menciptakan industri perbankan yang semakin sehat.

Penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis bank, namun dimaksudkan untuk dapat memastikan, bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan, diketahui dan disadari oleh bank, dan diupayakan agar risiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi risiko bank, sesuai kebijakan yang sudah ditentukan oleh bank.

Penerapan manajemen risiko pada bank juga berperan dalam meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai apa sebenarnya potensi kerugian di masa mendatang, menentukan berapa banyak modal yang diperlukan untuk menutup berbagai risiko dan menghitung potensi *return* atau imbal hasil yang diharapkan sesuai besarnya modal.

Penerapan manajemen risiko bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas bank, akan membantu dan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat memengaruhi permodalan bank. Modal bank sendiri merupakan komponen penting untuk melindungi dana nasabah di bank. Hal ini penting dilakukan mengingat permasalahan yang terjadi pada satu bank akan dengan mudah merembet pada bank lainnya.

1.3 PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas kontrol dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya bank melakukan *monitoring* dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.

1.3.1 Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif;
- Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional);
- Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia;
- Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul.

1.3.1.1 Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi pada saat bank memberikan fasilitas kredit pada debitur yang terdapat risiko debitur tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kewajiban. Risiko kredit juga dapat terjadi pada saat bank membeli surat berharga seperti obligasi, yaitu penerbit obligasi tidak

melaksanakan kewajibannya melunasi kewajiban membayar kupon dan atau pokok obligasi. Pada transaksi derivatif, mula-mula nilai derivatif sama dengan nol. Dengan berjalannya waktu dan terjadi perubahan faktor pasar (tingkat suku bunga pasar, nilai tukar dsb.) maka salah satu pihak dapat memperoleh keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Dengan demikian, pihak yang diuntungkan mempunyai tagihan derivatif terhadap lawannya. Risiko kredit timbul apabila bank mempunyai tagihan derivatif dan pihak lawan (*counterparty*) mempunyai kewajiban bayar.

1.3.1.2 Risiko Pasar

Risiko pasar *trading book* terjadi apabila bank memiliki posisi *trading*, dan harga pasar dari posisi tersebut dapat mengalami penurunan karena perubahan faktor pasar seperti tingkat suku bunga pasar dan nilai tukar antara dua valuta tempat bank mempunyai posisi terbuka. Risiko pasar pada *banking book* adalah potensi risiko penurunan pendapatan bunga bersih (NII) dan nilai ekonomis dari modal (EVE) sebagai dampak dari perubahan suku bunga pasar.

Sesuai definisi dari Bank Indonesia, risiko pasar juga termasuk risiko likuiditas, yaitu potensi risiko ketika bank mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.

1.3.1.3 Risiko Operasional

Dalam upaya mencapai tujuan dan target, bank melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan bank selalu menghadapi risiko operasional, yaitu apabila terjadi kesalahan dalam proses dalam upaya mencapai target tersebut akibat kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, kesalahan atau tidak berfungsinya prosedur kerja, atau akibat faktor eksternal.

Dalam risiko operasional juga termasuk risiko strategik, risiko legal, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

1.3.2 Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Prosedur pengukuran risiko secara umum adalah sebagai berikut.

- Menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*);
- Menetapkan faktor risiko (*risk factors*) untuk setiap posisi yang ada pada portofolio bank;
- Sensitivitas nilai pasar produk/posisi terhadap perubahan satu satuan faktor pasar yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun kondisi *stress*;
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi;

Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Proses pengukuran risiko dapat menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif.

Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh BCBS atau pendekatan standar. Bagi bank yang memiliki kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal (*internal model*), agar dapat menggunakan alat yang lebih sensitif untuk mengukur risiko.

1.3.2.1 Risiko Kredit

Secara umum risiko kredit diukur dengan parameter yang disebut dengan EL (*expected Loss*) dan UL (*Unexpected Loss*). Faktor EL ditentukan melalui parameter PD (*Probability of Default*) yang diperoleh dari sistem rating internal bank, EAD (*Exposure at Default*) dan LGD (*Loss Given Default*). PD dapat ditentukan melalui sistem *rating* internal bank.

Ukuran risiko lain misalnya tingkat kredit macet (NPL = *Non-Performing Loan*); konsentrasi kredit dan sebagainya.

1.3.2.2 Risiko Pasar

Salah satu ukuran risiko pasar *trading book* yang sering digunakan adalah *Value at Risk* (VaR). VaR didefinisikan sebagai jumlah kerugian yang dapat melebihi VaR pada suatu periode tertentu dengan tingkat keyakinan (*confident level*) tertentu. Sebagai contoh, suatu bank mempunyai VaR = Rp10 miliar dengan *confident level* 99% dan *holding period* satu hari. Artinya, bank tersebut dalam 1 hari dengan *probability* 1% dapat menderita kerugian lebih dari Rp10 miliar.

Ukuran risiko pasar *banking book* dinyatakan dalam bentuk besar *repricing gap*, *duration gap*, dan *FX gap*.

1.3.2.3 Risiko Operasional

Untuk potensi kerugian terkait risiko operasional, ukuran risiko dapat dinyatakan dalam bentuk estimasi kemungkinan suatu kejadian (*event*) dan dampak kerugian apabila suatu *event* operasional terjadi. Masing-masing bank pada umumnya membuat definisi sendiri mengenai besaran probabilitas (frekuensi) dan dampak kerugian tersebut.

1.3.3 Pemantauan dan Limit Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus:

- Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memerhatikan besar eksposur bank;
- Memertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia;
- Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.

Penetapan jenis limit risiko meliputi:

- Limit Transaksi (*transaction/product limit*);
- Limit Mata Uang (*currency limit*);
- Limit Volume Transaksi (*turnover limit*);
- Limit Posisi Terbuka (*open position limit*);
- Limit Kerugian (*cut loss limit dan stop loss limit*);
- Limit Intra Hari (*intraday limit*);
- Limit Nasabah dan *Counterparty* (*individual borrower dan counterparty limit*);
- Limit pemberian kredit pada pihak terkait (*affiliated parties limit*);
- Limit Industri/Sektor Ekonomi dan Wilayah (*industry/economic sector dan geographic limit*).

Penetapan limit dilakukan dengan tetap memerhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum (KPM), batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan posisi devisa neto (PDN).

Dalam hal terjadi pelampauan limit, bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak

memengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dan dengan segera ditindaklanjuti. Pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern bank.

1.3.4 Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara lindung nilai atau *hedging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

1.4 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

- Data yang diperlukan tersedia secara akurat dan tepat waktu.
- Eksposur risiko terukur secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank.

- Mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- Hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Sebagai salah satu *output* sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko disusun secara berkala oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) atau sekelompok petugas yang diberi wewenang yang bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional.

Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan komite manajemen risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Laporan ke tingkat manajemen di luar Direksi terkait dan komite manajemen risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profil risiko bank.

Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang mudah dipahami oleh Direksi dan pejabat bank.

Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan *software* baru, bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan.

Apabila bank memutuskan untuk menugaskan pihak ketiga (*outsourcing*) dalam pengembangan *software* dan penyempurnaan sistem, bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak *outsourcing* harus mencantumkan klausul (*terms and conditions*) mengenai pemeliharaan dan *upgrade* serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasian.

Sebelum penerapan sistem informasi manajemen yang baru, bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan *out-*

put yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/*software* baru tersebut dengan baik.

Dalam hal bank mengembangkan suatu sistem/*software* baru, sistem tersebut harus berfungsi dan dirancang sehingga secara otomatis dan efektif dapat memenuhi keperluan pelaporan yang diwajibkan oleh otoritas berwenang.

Bank menatausahakan dan melakukan *update* dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), *database*, parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan output yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat (*built-in controls*) dan pelaksanaan jejak audit (*audit trail*).

Contoh Soal Bab I (Jawaban pada halaman akhir buku ini)

1. Salah satu parameter risiko kredit yang sering digunakan adalah *expectedloss* (EL), yaitu estimasi kerugian pada aktivitas perkreditan. Yang bukan merupakan komponen EL adalah:
 - a. *Probability of Default* (PD)
 - b. *Exposure of Default* (EAD)
 - c. *Loss Given Default* (PD)
 - d. *Loan Default* (*non-performing loan*, NPL)
2. Komponen penting untuk melindungi dana nasabah di bank adalah:
 - a. Laba yang besar
 - b. Pertumbuhan kredit
 - c. Modal bank
 - d. Dana pihak ketiga

3. Potensi risiko penurunan pendapatan bunga bersih (NII) dan nilai ekonomis dari modal (EVE) sebagai dampak dari perubahan suku bunga pasar merupakan:
 - a. Risiko kredit
 - b. Risiko suku bunga *trading book*
 - c. Risiko suku bunga *banking book*
 - d. Risiko likuiditas
4. Risiko kredit dapat terjadi pada saat:
 - a. Debitur membeli obligasi korporasi
 - b. Debitur membeli saham Astra
 - c. Debitur menjual obligasi korporasi
 - d. Debitur membeli obligasi negara
5. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) merupakan batasan yang diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh:
 - a. Bank Indonesia
 - b. Undang-Undang perbankan
 - c. *Basel Committee*
 - d. Dewan Syariah

2

REGULASI
PERBANKAN
TERKAIT
MANAJEMEN
RISIKO

2.1 BASEL ACCORD

Basel Committee menetapkan modal minimum yang harus dipelihara bank untuk menjaga kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Pertama kali ketentuan mengenai kecukupan modal minimum ditetapkan pada 1988 yang disebut dengan Basel I. Kemudian sejalan dengan terjadinya berbagai krisis dalam skala besar, *Basel Committee* melakukan perbaikan berturut-turut disebut sebagai Basel 1.5 tahun 1996, Basel II tahun 2004, Basel 2.5 tahun 2010 dan Basel III tahun 2011.

2.1.1 Basel I (*Basel Capital Accord*) Tahun 1988

Dua tujuan fundamental dari the *Basel Committee for Banking Supervision* (BCBS) adalah untuk memperkuat kerangka dasar budaya (*soundness*) dan stabilitas atas sistem perbankan internasional. Selain itu, BCBS juga ingin menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak memihak (*fair*) bagi bank-bank di berbagai negara dengan sumber daya berbeda, yang aktif menjalankan kegiatan operasional perbankan secara internasional.

Kerangka dasar tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengurangi kesenjangan daya saing antar bank-bank yang menjalankan kegiatan secara internasional.

BCBS mulai mewujudkan tujuan tersebut dengan memublikasikan *Basel Capital Accord* pada 1988 atau yang lebih dikenal dengan Basel I. Tujuan utama dari Basel I adalah upaya menciptakan adanya metodologi standar untuk menghitung kebutuhan modal bank berdasarkan risiko yang dihadapi bank.

Basel I tersebut hanya membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit, yang diasumsikan sudah cukup untuk menutup berbagai jenis risiko lainnya. Dua konsep penting yang

mendasar pada perhitungan kecukupan kebutuhan modal minimum adalah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) atau *risk-weighted asset (RWA)* dan rasio kecukupan penyediaan modal minimum (KPMM) atau *capital adequacy ratio (CAR)*.

2.1.1.1 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah aktiva di dalam dan di luar neraca bank (*on balance sheet* dan *off-balance sheet*) yang diberi bobot tertentu untuk menetapkan besarnya risiko dari asset tersebut. Asset berisiko tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal bank untuk menutup risiko kredit.

Besarnya bobot yang digunakan dalam menghitung aktiva tertimbang menurut risiko ditetapkan oleh BCBS yang besarnya berkisar antara 0% s/d 100%. Daftar kelompok aset dan bobot masing-masing risiko adalah sebagai berikut.

Kelompok aset	Bobot Risiko (%)
Cash	0
Domestic and OECD ¹ central government	0
Government lending OECD	0
Domestic and OECD public sector and local government	0 to 50
Interbank (OECD) and international development banks	20
Non-OECD bank < 1 year	20
Mortgage Lending (first charge on residential property)	50
Corporate and unsecured personal debt	100
Non-OECD bank > 1 year	100
Non-OECD government debt	100

Dari tabel terlihat bahwa untuk posisi kredit korporasi diberi bobot risiko 100%, tidak melihat kualitas kredit, maupun segmen kredit. Oleh

¹ OECD: *Economic Co-operation and Development* adalah suatu kelompok yang terdiri dari 30 negara yang memberikan komitmen untuk perkembangan demokrasi dan ekonomi pasar.

karena itu, bank cenderung seperti diberi insentif untuk memberikan kredit pada golongan debitur berisiko tinggi, yang tidak berkeberatan dikenakan bunga tinggi, daripada memberikan kredit pada nasabah yang prima dengan *spread* kecil, karena beban modal yang diberikan untuk kedua kelompok kredit tersebut sama.

Perlu diingat juga bahwa BCBS juga memberi keleluasaan kepada regulator masing-masing negara dalam menetapkan bobot risiko beberapa jenis aset tertentu.

2.1.1.2 Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Basel I menetapkan kebutuhan modal bank didasarkan pada risiko kredit. Setelah bank mengidentifikasi dan menghitung aset yang berisiko, selanjutnya dikalikan dengan bobot masing-masing kelompok aset.

Rasio kecukupan modal minimum (KPMM) atau CAR (*capital adequacy ratio*) diperoleh dengan membagi modal bank yang memenuhi syarat (*eligible capital*), yaitu modal Tier 1 dan Tier 2 untuk menutup risiko kredit dengan ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko) atau RWA (*risk weighted assets*), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Eligible Capital}}{\text{ATMR}} \times 100 = \text{minimum } 8\%$$

Basel I menetapkan bahwa modal minimal untuk menutup risiko kredit adalah 8%. Rasio minimal 8% tersebut merupakan rekomendasi BCBS, sedangkan regulator masing-masing negara dapat saja menetapkan CAR lebih tinggi dari 8%.

Formula perhitungan modal untuk menutup risiko kredit tersebut sering mendapat kritik, bahwa formulasi tersebut tidak sensitif terhadap risiko yang dihadapi masing-masing bank. Dengan kata lain, masing-masing bank memiliki bisnis dan risiko kredit komersial yang berbeda, namun Komite *Basel* hanya menetapkan satu formula untuk seluruh kategori kredit komersial (*one size fits all*).

2.1.2 Basel 1.5 dan *Market Risk Amendment* Tahun 1996

Sebelumnya, Basel I hanya mengenal modal Tier 1 dan Tier 2 sebagai modal yang dianggap *eligible*. Pada 1996, *Basel Committee for Banking Supervision* (BCBS) menetapkan perubahan atau *amandemen* terhadap Basel I dengan menambahkan komponen modal bank, yaitu modal pelengkap tambahan (Tier3). Selain itu, BCBS memperhitungkan eksposur risiko pasar *trading book* dalam menentukan kebutuhan modal minimum, yang disebut dengan Basel 1.5 tahun 1996.

Kebutuhan modal untuk menutup posisi *trading book*, dapat dihitung dengan menggunakan (1) model standar atau (2) model internal, yaitu menggunakan pendekatan *Value at Risk* (VaR).

Dengan demikian, perhitungan CAR sesuai Basel 1.5 menjadi sebagai berikut.

$$CAR = \frac{\text{Eligible Capital Tier 1,2,3}}{\text{ATMR}_{\text{risiko kredit}} + \text{ATMR}_{\text{risiko pasar}}} \times 100 = \text{minimum } 8\%$$

2.1.3 Basel II

Basel II dibentuk dengan tujuan agar pengukuran kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit lebih sensitif terhadap risiko dibandingkan dengan metode yang digunakan pada Basel I. Pada Basel II, modal untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan metode standar (SA), metode *Internal Rating Based Foundation (IRBF)* dan *Advanced (IRBA)*.

Selain itu, Basel II juga memperkenalkan regulasi mengenai kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional, sedangkan ketentuan kebutuhan modal untuk menutup risiko pasar tetap sebagaimana diatur pada Basel 1.5.

Basel II memperkenalkan prinsip tiga pilar. Pilar 1 mengatur mengenai kebutuhan penyediaan modal minimum untuk menutup risiko kre-

dit, risiko pasar (*trading book*), dan risiko operasional. Pilar 2 mengatur *supervisory review process*, yaitu mengenai kewajiban bank untuk mempunyai kemampuan menghitung sendiri profil risiko bank, dan menyediakan modal untuk menutup risiko lain yang belum dicakup dalam Pilar 1 seperti modal untuk menutup risiko suku bunga dalam *banking book* (*IRRBB = interest rate risk in the banking book*), risiko konsentrasi kredit dan mengelola risiko lainnya, yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh regulator atau pengawas bank.

Perhitungan CAR sesuai Pilar 1 Basel II menjadi sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Eligible Capital}}{\text{ATMR}_{\text{risiko kredit}} + \text{ATMR}_{\text{risiko pasar}} + \text{ATMR}_{\text{risiko operasional}}} \times 100 = \text{minimum } 8\%$$

2.1.3.1 Pilar 1

Pilar 1 mengatur perhitungan modal untuk menutup risiko kredit, risiko pasar *trading book* dan risiko operasional.

Perhitungan modal untuk menutup risiko kredit dapat menggunakan (1) *Standardized Approach* (2) metode *Internal Rating Based – Foundation* (IRBF), dan (3) metode *Internal Rating Based – advanced* (IRBA).

Metode *standardized* merupakan metode paling sederhana, dan metode IRBA adalah metode yang dinilai paling sensitif terhadap risiko, dan dinilai paling akurat dalam menentukan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit.

2.1.3.2 Pilar 2

Pilar 2 mengatur bagaimana bank harus mengelola dengan baik risiko lain yang belum diperhitungkan pada pilar 1, misalnya kebutuhan modal untuk menutup risiko suku bunga dalam *banking book* dan risiko konsentrasi kredit. Selain itu, bank juga harus menunjukkan kemampuan dalam mengelola risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategik, risiko

kepatuhan, risiko strategik dan melakukan proses *stresstest*. Proses *assessment* bank terhadap risiko tersebut disebut dengan ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*). Regulator akan memeriksa pelaksanaan ICAAP oleh bank dalam proses yang disebut dengan SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*.)

2.1.3.3 Pilar 3

Pilar 3 mengatur kewajiban bank untuk secara transparan mengungkapkan hal yang material mengenai pengelolaan perbankan pada publik dalam laporan tahunan, iklan surat kabar, web perusahaan, dan sebagainya. Proses ini sejalan dengan prinsip *market discipline* dalam hal transparansi informasi pada masyarakat.

2.1.4 Basel III

Dengan belajar dari keterpurukan industri perbankan pada krisis global yang melanda Amerika Serikat pada sekitar tahun 2008, disimpulkan bahwa ketentuan Basel II tidak cukup memperhitungkan risiko pada waktu terjadi krisis. Proses *stress testing* yang dilakukan sesuai pedoman pada Basel II, tidak cukup untuk menutup kondisi *stress* yang terjadi pada tahun tersebut. Oleh karena itu, BCBS memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan Basel II dengan ketentuan baru yang lebih pruden yang disebut dengan Basel III.

Basel III secara formal diperkenalkan pada Bulan September 2010, yang pada saat itu disebut dengan Basel 2.5 yang menjelaskan metode baru perhitungan ATMR risiko pasar, dan pada bulan Desember tahun yang sama disepakati disebut sebagai Basel III bersama dengan perubahan lain seperti perubahan terkait permodalan dan perubahan terkait dengan risiko likuiditas.

Pada intinya Basel III mengatur tiga hal yaitu:

- 1) Perubahan peraturan permodalan, yaitu:
 - a. Definisi baru dari modal yang dapat diperhitungkan pada perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yaitu modal Tier 1 sekarang lebih banyak mengandalkan modal *equity*, dan membatasi penggunaan modal *quasi equity* (*hybrid capital*).
 - b. Bank harus menyediakan cadangan modal yang disebut dengan *buffer* sehingga nantinya minimum CAR naik melebihi dari yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 8%.
 - c. Perhitungan *leverage ratio* yaitu modal dibagi dengan total aset (*on dan off balance sheet*).
- 2) Perubahan perhitungan ATMR khususnya pada eksposur risiko pasar.
- 3) Ketentuan mengenai kewajiban bank mengelola risiko likuiditas dengan menyiapkan dana likuid dan dana stabil sesuai dengan formula:
 - a. LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) untuk pengendalian risiko likuiditas jangka pendek.
 - b. NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) untuk pengendalian risiko likuiditas jangka panjang.

Dampak penerapan Basel III pada perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

Perubahan	Pengaruh pada perbankan Indonesia
Definisi Modal	Minim
Kebutuhan Modal Minimum	Besar
Leverage Ratio	Minim
ATMR Risiko Pasar	Minim
Liquidity Ratio	Besar

2.2 REGULASI BANK INDONESIA

2.2.1 Peraturan Bank Indonesia – Manajemen Risiko Bank Umum

Industri perbankan merupakan industri yang terkait dengan kepentingan publik. Kepercayaan publik untuk menyimpan dana di bank merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan industri perbankan. Oleh karena peran sentral tersebut, industri perbankan merupakan industri yang paling diatur oleh berbagai regulasi, seperti berbagai peraturan Bank Indonesia dan *Basel Committee*. Berikut merupakan sebagian daftar ketentuan perbankan terkait dengan manajemen risiko.

2.2.2 Peraturan Bank Indonesia – KPMM

- Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.
- Peraturan Bank Indonesia No.15/ 12 /PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum tanggal 12 Desember 2013.

2.2.2.1 Risiko Pasar

- Peraturan Bank Indonesia No.9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 perihal Kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal pedoman penggunaan pendekatan standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.
- *Consultative paper Basel 2.5: enhancement to the Basel 2 framework and Revisions to the basel 2 market Risk framework*. Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia 2013.

2.2.2.3 Risiko Likuiditas

- Surat Edaran Bank Indonesia No.11/16/DPNP tanggal 06 Juli 2009 perihal penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.
- *Consultative Paper Kerangka Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR)* Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2014.

2.2.2.4 Risiko Operasional

- Surat Edaran Bank Indonesia No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID)
- Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penerapan strategi *anti-fraud* bagi bank umum.

2.2.2.5 Manajemen Risiko terkait Teknologi Informasi

- Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 perihal penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan lampiran
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum

Contoh Soal Bab II (Jawaban di bagian belakang buku ini)

1. Salah satu parameter risiko kredit yang sering digunakan adalah *Expected Loss* (EL), yaitu estimasi kerugian pada aktivitas perkreditan. EL merupakan parameter yang digunakan untuk:
 - a. Menentukan modal yang diperlukan untuk menutup risiko
 - b. Menentukan premi risiko pada suku bunga kredit
 - c. Menentukan premi asuransi yang perlu disediakan debitur
 - d. Menentukan berapa jangka waktu kredit yang dapat diberikan
2. Sesuai ketentuan Basel I, bobot risiko pada berbagai posisi terkait tagihan mempunyai bobot yang berbeda, yaitu dari 0% sampai 100%. Dikatakan bahwa ketentuan Basel I dapat mendorong bank mengambil risiko lebih besar karena:
 - a. Bobot risiko untuk KPR hanya diberikan 50%
 - b. Bobot risiko untuk KPR lebih tinggi dari bobot risiko untuk penempatan pada bank lain
 - c. Semua kredit korporasi diberikan bobot risiko 100%
 - d. Semua kredit korporasi diberikan bobot risiko sesuai hasil *rating* eksternal

3. Sesuai ketentuan Basel, CAR (capital adequacy ratio) minimal 8%, di mana modal yang dimaksud pada CAR adalah:
 - a. Modal *equity* pada neraca
 - b. Modal *equity* ditambah pinjaman jangka panjang
 - c. Modal dan komponen lain yang *eligible* menurut ketentuan BI
 - d. Modal *equity* ditambah *retained earning*
4. Ketentuan regulasi ketika bank diharuskan mempersiapkan cadangan likuiditas sesuai rumusan Liquidity Coverage ratio diatur pada:
 - a. Basel I 1988
 - b. *Amendment* Basel I 1996
 - c. Basel II
 - d. Basel III
5. Ketentuan ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) diatur pada:
 - a. Basel II pilar 1
 - b. Basel II pilar 2
 - c. Basel II pilar 3
 - d. Basel III

3

RISIKO KREDIT

GAMBARAN UMUM

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko kredit adalah bagaimana risiko kredit dikelola dengan berbagai pendekatan dan prasarana, seperti sistem *rating/scoring* dan proses analisis kredit yang pruden, didukung oleh kebijakan perkreditan yang lengkap dan sesuai praktik terbaik.

Dalam setiap proses kredit, pasti ada yang bisa salah yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Risiko kredit dapat dikelola dengan menerapkan budaya kredit yang baik, dan organisasi perkreditan yang memadai. Di sisi lain, bagaimana bank menyediakan modal untuk menutup risiko kredit yang belum diperhitungkan.

Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan *risk-adjusted return* dan menjaga agar eksposur risiko kredit berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko kredit baik pada level individual atau transaksi dan pada level portofolio.

Untuk sebagian besar bank, kredit merupakan sumber pendapatan utama dan merupakan sumber risiko yang terbesar. Oleh sebab itu, bank diharapkan lebih peduli untuk melakukan identifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko kredit, sekaligus menentukan modal yang cukup untuk menutup risiko-risiko yang dihadapi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan menyelesaikan pembahasan bab ini, pembaca diharapkan:

- Mengetahui segmentasi perkreditan dan budaya perkreditan.
- Memahami organisasi perkreditan dan *governance*, serta tugas masing-masing unit kerja yang terkait dengan pemberian kredit.
- Mengetahui sistem *rating* dan *scoring* dalam menilai tingkat risiko kredit.

- Memahami analisis risiko kredit dengan pendekatan konvensional 5C.
- Memahami berbagai kebijakan perkreditan yang diperlukan bank dalam mengelola risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit.
- Memahami proses kredit komersial dari *front-end* sampai dengan *back-end* atau dengan kata lain mulai dari inisiasi pemberian kredit sampai dengan penanganan kredit bermasalah.
- Memahami proses pengawasan kredit, manajemen portofoliokredit, dan sistem dokumentasi perkreditan.
- Memahami perhitungan modal metode *Standardized* dan memahami parameter yang digunakan dalam pendekatan IRB *Foundation* dan IRB *Advanced*.
- Mengetahui prinsip *economic capital* dan *regulatory capital*.

3.1 PEMAHAMAN

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (pembiayaan), aktivitas *treasury* (penempatan dana antarbank, membeli obligasi korporasi), aktivitas terkait investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Pada saat ini aktiva produktif perbankan nasional didominasi oleh kredit yang diberikan, sementara sumber dana bank terutama berasal dari dana pihak ketiga sehingga apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap bank, pengaruh pada kinerja bank sangat besar, dan dapat menurunkan *rating* tingkat kesehatan bank.

3.1.1 Segmentasi Kredit

Bank melakukan segmentasi kredit dengan pertimbangan karakteristik masing-masing segmen bisnis bersifat unik. Segmentasi kredit akan memengaruhi perlakuan dan kebijakan bank dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit, kewenangan memutus kredit dan lain-lain.

Walaupun setiap bank dapat saja berbeda dalam menentukan segmentasi kredit pada bank masing-masing, secara umum segmentasi kredit dapat dibagi dalam kategori kredit ritel, kredit komersial dan kredit korporasi. Karakteristik masing-masing segmen dapat dilihat pada tabel berikut:

	Kredit Ritel	Kredit Komersial	Kredit Korporasi
Pemberian kredit	Secara massal	Sedikit kompleks	<i>Tailor made</i> dan kompleks
Jenis pembiayaan	Kredit atas dasar agunan	Kredit atas dasar arus kas (<i>cash flow based lending</i>)	Kredit atas dasar arus kas (<i>cash flow based lending</i>)
Proses kredit	Sederhana	Lebih kompleks dari kredit ritel	Kompleks dan seringkali terstruktur
Proses Monitoring	Relatif mudah dilakukan	Lebih kompleks dibandingkan kredit retail karena bersifat individual	Monitor lebih sulit karena pada umumnya mempunyai struktur yang kompleks

Masing-masing bank memiliki kriteria sendiri untuk menetapkan batas pemberian kredit kepada segmen-segmen tersebut. Dengan adanya segmen tersebut, bank dapat merencanakan fokus pemberian kredit sesuai kompleksitas segmen yang bersangkutan.

3.1.2 Organisasi Perkreditan

Sistem '*the three-lines of defense*' yang dikenal pada dunia perbankan menjelaskan bahwa operasional bank secara *bank-wide* dibagi atas tiga fungsi, yaitu (1) unit bisnis sebagai bagian yang mengembangkan bisnis; (2) unit *risk management* yang menetapkan kebijakan bank dalam mengembangkan bisnis; dan (3) unit kepatuhan dan audit yang melakukan pengawasan untuk menjaga kepatuhan pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem yang serupa juga dilaksanakan bank pada lingkup yang lebih kecil, yaitu perkreditan. Organisasi perkreditan mengatur kewenangan memutus kredit, pembentukan komite perkreditan, dan proses pengambilan keputusan. Proses perkreditan dapat dibagi dalam 3 aktivitas, yaitu *front end*, *middle end*, dan *back end*.

a) Unit Bisnis, *Relationship Manager*

Unit bisnis di garda depan bertugas mencari nasabah sesuai target dan memasarkan produk kredit bank. Selanjutnya, analis melakukan analisis kredit sesuai *template* dan format yang sudah ditetapkan sesuai kebijakan bank, dan menentukan apakah permohonan debitur akan disetujui (apabila sesuai dengan kewenangan yang dimiliki), atau diteruskan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk memutus, atau ditolak permohonan kredit tersebut.

Unit bisnis melakukan *monitoring* untuk kredit yang sudah dalam portofolio bank, agar kondisi dan kinerja debitur dapat terpantau apakah tetap dalam kondisi baik sehingga mampu membayar kewajibannya. Kunjungan secara rutin pada nasabah debitur dan analisis kondisi usaha perlu dilakukan secara teratur, dan permasalahan perlu dideteksi secara dini agar lebih mudah mengatasi permasalahan dan dapat mencegah agar bank tidak terlalu besar mengalami kerugian.

Tugas unit bisnis antara lain:

- Menetapkan target pasar dan mencari calon debitur yang sesuai dan layak dibiayai.
- Memasarkan produk-produk perkreditan kepada (calon) debitur sesuai target pasar yang ditetapkan.
- Membina hubungan dengan debitur, mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen, kelengkapan data serta bertanggung jawab melakukan verifikasi kebenaran data.
- Melakukan kunjungan ke nasabah (*on the spot*).
- Menyusun analisis kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur yang diyakini data yang benar dan akurat.
- Melakukan pengecekan ketentuan yang berlaku (internal dan eksternal) terkait dengan proposal kredit yang diajukan.
- Melaksanakan monitoring atas:
 - Rekening dan aktivitas usaha debitur yang sudah dalam portofolio, dan mengambil langkah pencegahan atas penurunan kinerja usaha debitur.
 - Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit oleh debitur.
- Melakukan monitoring kualitas kredit melalui *review* kolektibilitas, dan penetapan kolektibilitas kredit bersama dengan unit Manajemen Risiko Kredit.
- Melakukan keputusan kredit sesuai limit kewenangan.
- Tahapan di unit bisnis sebagai '*first line of defense*' untuk mendapatkan calon debitur yang berkualitas.

b) Unit Manajemen Risiko Kredit

Unit Manajemen Risiko Kredit bertanggung jawab membantu unit bisnis dalam menyediakan infrastruktur perkreditan seperti kebijakan dan prosedur, sistem kewenangan memutus kredit, kebijakan pemutusan kredit secara bersama antara unit bisnis dan *risk management*, prosedur dan tata cara penarikan kredit dan sistem administrasi kredit, dan menentukan alat analisis seperti sistem *rating*

dan *scoring*, prosedur baku analisis kredit dan prosedur analisis *Early Warning Signal* (EWS), metode melakukan proses *stress testing* dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah.

Mengenai keputusan kredit oleh unit manajemen risiko, perlu dipisahkan antara unit yang mengelola risiko kredit dalam level kebijakan dan prosedur, dan unit yang memutuskan kredit bersama dengan unit bisnis pada level Direksi atau level dibawahnya.

Pada umumnya, manajemen risiko kredit juga memelihara portofolio kredit agar senantiasa terkendali dari risiko konsentrasi pada sektor industri tertentu maupun konsentrasi secara geografis, dan memantau perkembangan kualitas kredit dalam portofolio sehingga dapat bank dapat langkah strategi perkreditan yang diperlukan apabila terjadi permasalahan dalam kualitas portofolio kredit.

Tugas Unit Manajemen Risiko Kredit antara lain:

- Melakukan evaluasi dari sisi *risk assessment* atas proposal kredit yang diajukan unit bisnis sesuai kewenangan.
- Melaksanakan keputusan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau meneruskan usulan untuk fasilitas kredit di atas limit kewenangannya.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit yang sudah ada dalam portofolio melalui sarana *monitoring*, melakukan *review* kolektibilitas, dan *review* tahunan bersama unit bisnis.
- Melakukan penetapan kolektibilitas debitur dalam rangka pengalihan penanganan debitur dari *non-performing loan* menjadi *performing loan* bersama dengan Unit Bisnis.
- Melakukan pengecekan ketentuan (internal dan eksternal) terkait dengan proposal kredit yang diajukan.

Proses pada unit manajemen risiko Kredit sebagai '*second line of defense*' untuk memastikan proses '*check and balance*' berfungsi dengan baik.

c) Unit Administrasi Kredit (*Credit Operation*)

Unit *Credit Operation* melaksanakan pemantauan atas pemenuhan persyaratan dalam perjanjian kredit oleh debitur, khususnya dalam proses penarikan kredit, dan melakukan proses administrasi kredit.

Tugas Unit Administrasi Kredit (*credit operation*) antar lain melakukan verifikasi atas:

- Dokumen terhadap pemenuhan persyaratan keputusan kredit (*compliance review*) dan penarikan kredit (*disbursement*).
- Penggunaan kewenangan memutus kredit oleh pemegang kewenangan memutus kredit.
- Membantu unit bisnis melakukan verifikasi agunan.
- Melaksanakan fungsi administrasi kredit, dokumentasi, dan arsip kredit.
- Melakukan *monitoring* pemenuhan *covenant*, dan memberikan *reminder* kepada unit bisnis atas pemenuhan *covenant* syarat kredit, dan atau dokumentasi masalah legal dan jaminan yang belum dipenuhi debitur.
- Melaksanakan fungsi pelaporan kredit baik untuk kebutuhan eksternal maupun internal.

d) Unit *Credit Recovery*

Walaupun bank sudah berupaya memelihara kualitas kredit, pada umumnya ada sebagian kredit debitur yang menjadi kredit bermasalah. Unit *Credit Recovery* bertugas menentukan langkah penyelesaian atau restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali angsuran utang, memberikan bunga khusus atau cara lainnya, dan dipilih sedemikian sehingga kerugian bank paling minimal.

3.1.2 Kewenangan Perkreditan

Dalam kebijakan kredit harus dicantumkan secara jelas dan tegas fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, satuan kerja perkreditan, dan berbagai komite perkreditan.

3.1.2.1 Pendelegasian Kewenangan Memutus Kredit

Direksi mendelegasikan kewenangan pemberian kredit melalui kebijakan kredit. Pendelegasian kewenangan memutus kredit dapat efektif dilakukan apabila kewenangan didelegasikan kepada manajer dan staf yang telah memperoleh pelatihan yang cukup, dan yang sudah berpengalaman.

Kewenangan memutus kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut.

- a. Pendelegasian kewenangan memutus kredit kepada individu
Sistem keputusan kredit pada umumnya mengatur pendelegasian kewenangan memutus kredit untuk sejumlah tertentu kepada *senior loan officer*, yang kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada level manajer dan staf di bawahnya. Di beberapa bank kecil, Direksi menyetujui seluruh pemberian kredit, dengan usulan diberikan oleh pejabat kredit.

Proses pemberian wewenang dilakukan secara berjenjang dari level Direksi sampai dengan staf, atas dasar penilaian atas keahlian, pengalaman dan penilaian terhadap pejabat yang akan diberikan wewenang. Penetapan besar limit kewenangan yang didelegasikan bersifat subjektif sesuai pendapat dari pemberi wewenang.

Pemberian limit kewenangan memutus kredit kepada staf kredit baru perlu dilakukan *review* oleh atasan pegawai. Pada saat awal limit kewenangan memutus kredit diberikan, limit masih terbatas dan semakin meningkat seiring dengan perkembangan pengalaman dari staf tersebut.

- b. Pendelegasian kewenangan memutus kredit kepada kombinasi individu
Pada beberapa bank, limit kewenangan memutus kredit ditingkatkan dengan adanya penunjukan kombinasi individu. Misalnya, dua orang staf dengan kewenangan memutus kredit sampai Rp2 miliar,

apabila digabungkan akan memiliki kewenangan memutus kredit sampai Rp4 miliar. Terdapat beberapa kelemahan apabila sistem ini diterapkan, antara lain:

- Kedua individu cenderung akan segan mempersoalkan atau melakukan debat atas keputusan pihak lainnya.
- Dengan adanya pemutusan kredit oleh dua individu maka tanggung jawab masing-masing pihak menjadi tidak jelas.

Pemutusan kredit oleh kombinasi dua individu berguna apabila digunakan dalam kondisi darurat atau apabila diperlukan tanggapan yang cepat dari bank atas suatu permohonan kredit. Namun, dengan adanya beberapa kelemahan seperti tersebut, bank harus lebih sering melakukan *review* untuk menyakinkan tidak ada penyimpangan.

c. Komite Kredit (KK)

Komite kredit melakukan *review* dan menyetujui kredit dengan limit tertentu yang ada di atas limit staf kredit secara individu. Komite kredit yang efektif merupakan forum untuk melakukan *review* kredit, menerbitkan kebijakan, dan komunikasi. Keuntungan sistem komite kredit antara lain:

- *Review* permohonan kredit dilakukan secara kolektif dengan penilaian, pengalaman dan pemikiran secara independen.
- Syarat kredit, kondisi, dan struktur kredit lebih seragam.
- Sebuah forum untuk saling bertukar ide.
- Media pelatihan untuk staf perkreditan.

Salah satu masalah dalam komite kredit adalah dirasakan kurang ada tanggung jawab yang jelas, Staf kredit harus memahami tanggung jawab atas rekomendasi yang diajukan kepada komite kredit. Selain itu, sering terjadi komite kredit dalam membuat keputusan *terpengaruh* oleh anggota komite yang dominan.

3.1.3 Peran Budaya Kredit dalam Perkreditan

Budaya kredit merupakan sistem nilai yang mendasari perilaku seluruh jajaran organisasi (staf dan manajemen) yang terlibat dalam proses perkreditan. Budaya kredit harus tercermin di dalam kebijakan perkreditan, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme kontrol dan perilaku pada kegiatan rutin dalam pengelolaan kredit.

Budaya kredit yang terimplementasi dengan baik mendorong sikap kerja positif dari para staf. Pengenalan atas budaya kredit yang baru kadang kala berjalan lambat. Implementasi budaya kredit dimulai dari *top management* melalui penetapan visi, tujuan perusahaan, pengelolaan kredit dan imbal hasil berbasis risiko. Sikap manajemen yang terencana, konsisten dan jelas, akan memengaruhi perkembangan budaya kredit di perusahaan.

Manajemen harus peduli terhadap perkembangan budaya kredit, yang akan menjadi arahan bagi perilaku para staf perkreditan khususnya integritas, yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan bank maupun dalam perilaku sehari-hari. Kondisi seperti ini tumbuh secara alamiah dalam hati dan pikiran seluruh pengelola kredit, bukan hanya dalam kebijakan dan SOP, tapi juga pada setiap nota analisis kredit ataupun sistem perkreditan, yang tercermin pada:

- Seluruh pejabat kredit terlibat aktif dalam proses persetujuan kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atas kualitas kredit, yang ditetapkan secara berjenjang.
- Seluruh pejabat kredit memiliki rasa memiliki. Tanda tangan mereka pada nota analisis kredit menunjukkan tanggung jawab pribadi atas kualitas keputusan. Kualitas kredit memiliki prioritas lebih tinggi dari pada sekedar pertumbuhan pinjaman.
- Keputusan kredit dibuat secara efektif dan efisien. Pimpinan lebih fokus pada hal yang bersifat strategis. Terdapat dialog yang konstruktif, komunikasi yang transparan atas keputusan kredit.
- Kerja sama konstruktif antara pejabat pemutus kredit dan bisnis, saling memberikan nilai tambah untuk kepentingan bank, dan ti-

dak segan menolak pengajuan kredit yang tidak sesuai standar dan ketentuan bank.

- Seluruh jajaran pengelola kredit memahami dan menguasai kebijakan dan SOP kredit yang berlaku, melaksanakan secara berkesinambungan proses pemberdayaan sistem *check and balances* untuk mengurangi risiko kredit.
- SDM pada seluruh jajaran organisasi bangga akan kemampuan dan keterampilan bank dalam mengelola perkreditan, dan para pejabat perkreditan sadar akan pengaruhnya terhadap peningkatan karier mereka.
- Bank menerapkan kebijakan promosi dan penghargaan pada para pengelola kredit yang terbukti sudah berpartisipasi menciptakan kinerja perkreditan yang baik.
- Pimpinan Unit Manajemen Risiko Kredit memimpin dengan memberikan teladan, menetapkan anggaran sesuai dengan keperluan secara transparan untuk dapat menerapkan strategi yang direncanakan dan pembinaan SDM, yang menunjukkan bahwa bank sudah melaksanakan standar kredit tertinggi.

3.2 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN

BCBS menerbitkan beberapa prinsip terkait dengan pengelolaan risiko kredit. Prinsip ke-2 dalam dokumen *Principles for the management of credit risk* (September 2000), menjelaskan bahwa direksi wajib mengimplementasikan strategi risiko kredit yang sudah disetujui Dewan Komisaris, dan mengembangkan kebijakan serta prosedur untuk melakukan proses identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko kredit. Kebijakan dan prosedur dimaksud disusun untuk meminimalkan risiko kredit dalam seluruh kegiatan bank, baik pada level individual maupun portofolio.

Berdasarkan prinsip tersebut, bank harus menetapkan suatu kebijakan sebagaimana yang dicantumkan pada Peraturan Bank Indo-

nesia No.5/8/PBI/2003 yang kemudian direvisi dengan No.11/25/PBI/2009 terkait dengan penerapan manajemen risiko bagi bank umum, termasuk pengelolaan risiko kredit.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum, bank harus memiliki kebijakan kredit yang disesuaikan dengan kondisi dan kompleksitas usaha bank.

Persetujuan atas kebijakan kredit dilakukan oleh Direksi atau komite tingkat Direksi setelah melalui pembahasan dan diskusi. Kebijakan perkreditan bank wajib disetujui oleh Dewan Komisaris bank.

Pihak yang melakukan eksekusi langsung dalam pemberian kredit dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan kredit, dengan tujuan agar semua pihak terkait ikut bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Kebijakan dan prosedur kredit pada umumnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Filosofi dan prinsip-prinsip risiko kredit.
- Organisasi dan manajemen perkreditan.
- Delegasi kewenangan pemberian pinjaman serta limit eksposur.
- Panduan penetapan suku bunga kredit yang disesuaikan terhadap risiko (*risk based pricing*).
- Bauran portofolio sasaran dan penggunaan strategi pengalihan (transfer) risiko.

Analisis kredit dan proses persetujuan kredit.

- Sistem peringkat kredit (*credit rating*) dan kaitannya dengan ketentuan cadangan dan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit.
- Standar agunan kredit
- Dokumentasi dan administrasi kredit.

- Pengawasan dan monitoring portofolio kredit dan proses audit perkreditan.
- Pengukuran eksposur dari unsur-unsur neraca (*cash loan*) dan rekening administratif (*non-cash loan*)
- Pengukuran risiko dan aktivitas pelaporan
- Pengelolaan kredit bermasalah

Kebijakan kredit sangat berperan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bank. Dengan kebijakan, bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan bersinambungan.

Melalui kebijakan kredit, Direksi mendelegasikan kewenangan kepada pejabat bank untuk membuat keputusan dalam batasan-batasan yang ditetapkan. Walaupun kewenangan memutus dapat didelegasikan oleh Direksi kepada jajaran organisasi, sesuai Undang-Undang Perseoran Terbatas, tanggung jawab Direksi tidak dapat didelegasikan.

Kebijakan kredit merefleksikan kebutuhan masing-masing bank, berisi pernyataan yang efektif namun spesifik sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi para pengguna kebijakan. Kebijakan kredit berbeda dengan prosedur kredit. Kebijakan kredit berisi tentang kerangka filosofi dalam pemberian kredit, sementara prosedur kredit berisi tentang hal-hal yang dapat menjawab pertanyaan “*how to*” dalam melakukan pemberian kredit. Prosedur kredit pada umumnya diatur *terpisah* dengan kebijakan kredit. Kebijakan kredit tidak terbatas hanya mengatur pemberian kredit biasa, namun termasuk penyediaan dana dalam bentuk:

- Pembelian surat berharga yang disertai dengan *Note Purchase Agreement* atau perjanjian kredit,
- Pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah,
- Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi,
- *Endorsement* dan Aval surat-surat berharga.

Kebijakan dan prosedur kredit wajib digunakan dan diterapkan oleh semua jajaran organisasi yang terkait dengan perkreditan, secara konsekuen dan konsisten.

Kebijakan perlu dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi yang terlibat dalam proses kredit. Kebijakan ditinjau kembali secara berkala dan diperbarui paling tidak setiap tahun untuk menyesuaikan terhadap perubahan baik pada internal maupun eksternal bank, adanya produk, pasar dan konsumen baru, serta perubahan regulasi.

3.2.1 Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

Menjelaskan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, meliputi antara lain prosedur pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, dan prosedur pengawasan kredit.

a. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Dalam kebijakan kredit harus tegas dinyatakan bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus melaksanakan kemahiran profesional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan seksama.

Pejabat kredit wajib memahami ketentuan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yakni menjauhkan diri dari perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49, yaitu:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank dilarang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan golongan, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang

muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas limit”.

b. Tata cara penilaian kualitas kredit

Dalam kebijakan kredit diatur mengenai tata cara penilaian kualitas kredit untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia /OJK.

c. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus

- Perlakuan terhadap kredit dengan kapitalisasi tunggakan bunga.
- Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet.
- Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
- Pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan atau debitur-debitur besar tertentu, antara lain jumlah maksimum fasilitas kredit kepada pihak terkait, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tata cara penyediaan kredit kepada pihak terkait.
- Pemberian kredit pada sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank.

d. Kredit yang perlu dihindari

- Kredit untuk tujuan spekulasi.
- Kredit pada sektor industri yang terdapat pada *negative list* bank.
- Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup.
- Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.
- Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain.

3.2.2 Kebijakan Persetujuan Kredit

Dalam hal persetujuan kredit, kebijakan perkreditan minimal mengatur mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- Proses persetujuan kredit.
- Tanggung jawab pejabat pemutus kredit.
- Batas wewenang persetujuan kredit.
- Konsep hubungan total pemohon kredit.
- Persetujuan permohonan kredit dilakukan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan, dan atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank.
- Perjanjian kredit.
- Persetujuan pencairan kredit.

3.2.3 Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit. Bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib.

3.2.4 Pengawasan Kredit

Bank wajib menerapkan pengawasan (*monitoring*) kredit secara menyeluruh dengan prinsip antara lain:

- a. Objek pengawasan kredit, yaitu:
 - Pengawasan terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan.
 - Pengawasan terhadap semua jenis kredit, termasuk kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar tertentu yang harus dilakukan secara lebih intensif.

b. Cakupan fungsi pengawasan, yaitu:

- Mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan kredit, proses pemberian kredit dan ketentuan internal bank yang berlaku.
- Mengawasi penilaian kolektibilitas kredit apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.
- Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

c. Pengawasan melekat, yaitu:

- Fungsi pengawasan kredit dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian kredit.
- Direksi menetapkan satuan kerja yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan melekat.
- Unit kerja yang melaksanakan pengawasan melekat menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai antara lain:
 - Penilaian atas kualitas kredit secara menyeluruh.
 - Kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan.
 - Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat perkreditan yang berada dalam cakupan pengawasan disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

d. Audit internal:

Audit internal melaksanakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit, dilakukan melalui sampel populasi, untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan kebijakan kredit dan telah memenuhi prinsip perkreditan yang sehat serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perkreditan.

3.2.5 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit yang akan atau diduga akan menjadi bermasalah, setiap bu-

lan bank dapat menyusun daftar kredit dengan kolektibilitas tergolong bermasalah, dan juga yang tergolong lancar namun cenderung berpotensi memburuk.

a. Evaluasi kredit bermasalah

Bank dapat melakukan evaluasi terhadap daftar kredit dalam pengawasan khusus, serta rencana dan realisasi penyelesaian untuk mengetahui secara dini apakah kredit dalam pengawasan khusus telah menjadi kredit macet.

b. Penyelesaian kredit bermasalah

Apabila jumlah kredit dengan kolektibilitas telah tergolong diragukan dan macet telah mencapai nilai tertentu, bank melakukan langkah-langkah, antara lain:

- Melaporkan kredit bermasalah kepada regulator.
- Membentuk satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.
- Menyusun dan melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah.
- Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian terhadap kredit yang tidak dapat ditagih.

Apabila kredit dikategorikan telah tergolong macet dan tidak dapat ditagih maka bank melakukan langkah-langkah antara lain:

- Mengecek kembali surat-surat penagihan dan dokumen legal seperti perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan penilaian jaminan terakhir.
- Mengirimkan surat peringatan kepada debitur dengan mencantumkan surat peringatan 1, 2 s.d. 3 pada surat peringatan tersebut dan dikirim dengan pos tercatat atau mendapat tanda terima dari debitur.
- Melakukan penghapusbukuan (*write-off*).

- Melaksanakan langkah-langkah persiapan penjualan jaminan melalui lelang sukarela dan lelang eksekusi.
- Menyerahkan pengelolaan debitor ke pihak berwenang.

3.3 PROSES PERKREDITAN– KREDIT KOMERSIAL

Proses manajemen risiko kredit yang diimplementasikan oleh bank-bank dapat berbeda, yang masing-masing bank seringkali menyusun proses kredit yang mencerminkan karakter dan pemahaman dari bank itu sendiri. Proses kredit melibatkan beberapa unit kerja yang saling independen dan saling mendukung sehingga proses kredit ini dapat dilaksanakan secara efektif, dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Proses kredit perlu dilakukan kaji-ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan bisnis dan pengendalian risiko bank, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Walaupun bentuk dan pendekatan proses pengelolaan kredit dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lainnya, terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan proses kredit secara umum, antara lain:

- Adanya budaya kredit yang kuat, didukung kepemimpinan dari manajemen senior untuk pelaksanaan proses kredit sesuai budaya.
- Adanya penerapan faktor *risk/reward* dalam proses pengambilan keputusan kredit.
- Akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan risiko kredit.
- Profesionalisme dan disiplin dalam mengelola risiko.
- Memiliki kebijakan kredit yang jelas dan dikomunikasikan pada seluruh jajaran terkait proses kredit, dan sistem untuk memastikan pemahaman atas kebijakan tersebut oleh jajaran organisasi yang relevan.
- Tersedia sistem *rating* risiko dengan daya prediksi yang teruji.

Proses kredit komersial dimulai dengan tahapan inisiasi, yaitu menerima berkas permohonan, dilanjutkan dengan wawancara awal untuk memahami tujuan penggunaan kredit. Dilanjutkan dengan proses verifikasi keabsahan dokumen perkreditan, lalu dilanjutkan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif.

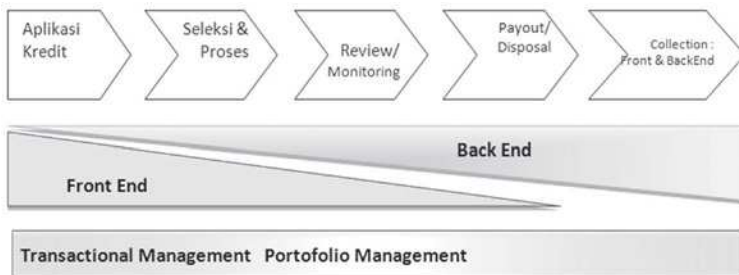
Analisis kualitatif meliputi:

- Analisis industri tempat usaha debitur berada.
- Analisis sumber pelunasan kredit.
- Analisis aspek manajemen.
- Aspek pemasaran.
- Aspek teknis.
- Aspek legal dan agunan.
- Struktur kredit.
- Aspek kuantitatif berupa analisis keuangan.

Pengelolaan risiko kredit dilakukan baik pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio dengan tujuan untuk meminimalkan tingkat risiko sampai level yang direncanakan. Selanjutnya bank menyediakan modal untuk menutup risiko residual. Atas dasar hal tersebut, bank dapat menetapkan suku bunga kredit untuk mendapatkan imbal hasil sesuai risiko yang diambil.

Proses pengelolaan risiko kredit merupakan proses berkelanjutan sebagai berikut.

Gambar 1. Pengelolaan Risiko Kredit



3.3.1 Inisiasi

Pada tahap ini, bank menerima permohonan aplikasi kredit nasabah atau memberikan penawaran kredit kepada nasabah. Permohonan kredit dari nasabah harus diajukan secara tertulis.

Permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah dapat memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

- Permohonan kredit baru.
- Permohonan tambahan kredit yang telah berjalan.
- Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit yang telah jatuh tempo.
- Permohonan-permohonan lainnya seperti perubahan syarat dan sebagainya.

Berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh nasabah, atau pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan kredit di perusahaan nasabah (apabila nasabah berbentuk badan usaha), dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank, antara lain akte pendirian perusahaan (bila nasabah berbentuk badan usaha PT), data-data yang diperlukan seperti realisasi dan proyeksi produksi serta penjualan, laporan keuangan nasabah, mutasi rekening nasabah dan data agunan yang akan diserahkan.

Terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank, perlu diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data dalam dokumen-dokumen tersebut, sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Penawaran kredit dapat dilakukan kepada nasabah-nasabah tertentu yang merupakan *target market* bank, dan atau telah masuk dalam *pipeline* yang ditetapkan oleh bank. Penawaran kredit dilakukan berdasarkan analisis singkat yang dilakukan oleh bank untuk melihat kelayakan usaha nasabah untuk memperoleh kredit dan penawaran terse-

but belum bersifat mengikat bank. Atas penawaran kredit ini, bank akan melakukan analisis yang lebih rinci untuk melihat kelayakan usaha nasabah.

3.3.1.1 Interview - Wawancara

Tahap selanjutnya yang dilakukan bank adalah melakukan wawancara dengan nasabah yang pada umumnya dilakukan melalui kunjungan atau *on-site visit*. Proses wawancara dimaksudkan untuk mengetahui antara lain:

- Besar kebutuhan kredit nasabah dan tujuan penggunaan kredit.
- Jangka waktu kredit yang diperlukan oleh nasabah.
- Rencana pelunasan kredit oleh nasabah.
- Menilai kualitas jawaban calon nasabah atas permasalahan yang ditemukan pada aplikasi perkreditan.

3.3.1.2 Target Market

Pemasaran kredit pada jaman persaingan perbankan yang ketat seperti sekarang ini dilakukan dengan mengubah paradigma lama, yaitu dari melayani terutama nasabah kategori "*walk-in customer*" menjadi atas dasar *targeted customer*. Kelebihan pendekatan *target market*:

- Pemasaran lebih terstruktur.
- Mendapatkan calon debitur yang lebih berkualitas.
- Risiko lebih mudah untuk dilakukan mitigasi.
- Potensi yang terdapat pada wilayah target dapat lebih tergarap.
- Bank dapat fokus pada sektor usaha yang dinilai menguntungkan.

3.3.1.2.1 Penetapan Target Market

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan *target market* pada tiap wilayah antara lain:

1) Kondisi wilayah setempat

Kondisi ekonomi wilayah setempat perlu dipertimbangkan dalam menentukan *target market*. Masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri.

2) Kompetitor (pesaing)

Bisnis perbankan saat ini ada pada kondisi persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, bank perlu memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat dengan proses yang sederhana, namun tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.

3) Strategi Bisnis

Dalam situasi persaingan yang ketat, bank harus menyusun strategi bisnis yang lebih proaktif dalam memenuhi tuntutan pasar, juga proaktif dalam memilih target debitur yang dinilai prospektif dalam bentuk *product program/skim* kredit.

4) Sistem

Untuk mendukung pengembangan bisnis, diperlukan bantuan sistem, antara lain: manajemen portofolio kredit, sistem *rating* dan *scoring*, sistem otomatisasi pinjaman, sistem *loan monitoring*, sistem penagihan dan sistem pengelolaan kredit bermasalah.

5) Manajemen Risiko

Manajemen risiko menerapkan kriteria kredit yang dapat diterima untuk membidik *target market* tertentu dan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan *nature* bisnis dari sektor ekonomi yang akan di biayai.

3.3.1.3 Negative List

Bank pada umumnya mempunyai suatu daftar kategori industri tertentu yang untuk sementara tidak menjadi target pasar bank. Daftar ini dapat menghemat waktu unit pemasaran kredit agar tidak perlu membuang waktu melakukan proses bagi kelompok debitur yang tidak menjadi target bank untuk membiayai.

Pada umumnya kebijakan bank mengenai daftar negatif investasi ini adalah bahwa bank tidak serta-merta menolak kredit yang termasuk pada kategori ini, melainkan perlu lebih hati-hati misalnya dengan menaikkan kewenangan memutus kredit kategori ini pada pemegang kewenangan yang lebih tinggi.

3.3.1.4 Analisis Tujuan Penggunaan Kredit

Analisis tujuan penggunaan kredit minimal mencakup hal-hal sebagai berikut.

- Penilaian apakah tujuan penggunaan kredit yang disampaikan nasabah sudah layak secara bisnis dan tidak melanggar hukum.
- Tujuan penggunaan kredit konsisten dengan kebijakan perkreditan bank.
- Apakah permohonan kredit memerlukan penilaian dari tenaga ahli atau penanganan khusus?

Contoh penggunaan kredit, antara lain:

Penggunaan umum:

Sebagai modal usaha untuk membiayai piutang, membiayai *stock* atau persediaan, membeli aset misalnya mesin untuk melakukan proses produksi.

Tujuan khusus:

- Pembiayaan proyek atau *project financing*.
- Pembiayaan untuk melakukan proses akuisisi.
- Pembiayaan konstruksi bangunan.
- Pembiayaan perdagangan atau *trade financing*.

3.3.1.5 Sumber Pelunasan

Sumber pelunasan kredit harus terutama berasal dari arus kas atau *cash flow* dari aktivitas usaha. Selain itu, mengingat asumsi proyeksi keuangan dapat tidak sesuai dengan kenyataan, bank juga berkepentingan melihat adanya sumber pelunasan lain sebagai cadangan atau sumber kedua, apabila sumber pelunasan utama kurang atau tidak tersedia.

Kategori sumber pelunasan kredit adalah sebagai berikut.

- *Operating cash flow*. Usaha yang mampu menghasilkan *operating cash flow* merupakan suatu usaha dengan proses yang bersifat *ongoing* dari hasil usaha.
- *Refinancing*. Sumber pelunasan kredit dari *refinancing* dapat dilakukan melalui dua variasi sebagai berikut.
 - Pembiayaan dari lembaga keuangan lain, yaitu kredit dari bank asal dilunasi dari kredit baru yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut.
 - Penerbitan surat berharga, hasil dari penerbitan *equity* baru, atau penerbitan surat utang baru yang digunakan untuk melunasi utang.
- Akuisisi nasabah oleh perusahaan lain. Alternatif pelunasan seperti ini dapat menyebabkan kredit yang diberikan kepada nasabah dilunasi dari *cash flow* yang dihasilkan dalam kesepakatan akuisisi. Pada beberapa kasus, akuisisi menjadi pemicu dilakukannya pengambilalihan pembiayaan oleh bank perusahaan

yang melakukan akuisisi yang menyebabkan hubungan antara nasabah dengan bank asal berakhir.

- Likuidasi agunan, yang umumnya terjadi apabila nasabah mengalami permasalahan, dan alternatif restrukturisasi dinilai tidak layak.

3.3.2 Analisis Kredit

Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit, khususnya apabila pemohon sebelumnya telah mendapat fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya kepada bank.

Analisis kredit merupakan faktor signifikan yang memengaruhi pengambilan keputusan kredit kepada nasabah. Tujuan dari analisis kredit adalah:

- Membantu bank membuat keputusan pemberian kredit yang tepat.
- Membantu bank menghindari pemberian kredit yang tidak tepat.

3.3.2.1 Analisis Aspek Manajemen

Hal-hal yang dianalisis dalam aspek manajemen, antara lain:

- Karakter dari manajemen, yaitu pihak yang mengelola perusahaan.
- Karakter dari nasabah berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesiediaan manajemen untuk bekerja sama dengan bank.
- Bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabah yang memiliki iktikad baik dan memiliki komitmen untuk mengembalikan kredit yang diberikan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bank dalam menggali informasi mengenai manajemen, antara lain:

- Melakukan bank *checking* pada *database* Bank Indonesia, atau meneliti daftar *black list*.
- Identifikasi pesaing utama dari usaha nasabah.
- *Trade checking* pada pemasok bahan baku pada perusahaan nasabah, untuk memastikan bahwa nasabah tersebut dapat dipercaya, dan memastikan nasabah mempunyai reputasi yang baik dalam bisnis.
- Orientasi manajemen terhadap tujuan atau sasaran bisnis, yang menunjukkan persepsi manajemen tentang masa depan perusahaan di pasar dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan.
- Latar belakang, yang menggambarkan pengalaman manajemen di bisnis secara umum dan di perusahaan saat ini.

3.3.2.2 Analisis Ekonomi dan Industri

Bank perlu menilai secara kualitatif terhadap beberapa faktor eksternal yang dapat memengaruhi perusahaan, antara lain tingkat persaingan, sifat musiman dari industri, siklus ekonomi, siklus industri, siklus produk, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi. Salah satu metode untuk menilai kondisi industri adalah dengan analisis *Porter* sebagai berikut.

a) Analisis Porter

Menurut *Porter*, daya saing suatu usaha tergantung pada lima kekuatan persaingan pokok, yaitu (1) potensi pendatang baru masuk (*threat of new entrants*), (2) ancaman produk pengganti (*threat of substitutes*), (3) kekuatan tawar-menawar pembeli (*bargaining power of buyers*), (4) kekuatan tawar-menawar *supplier* (*bargaining*

power of suppliers) dan (5) persaingan di antara perusahaan yang ada (*intensity of rivalry*).

Bank melakukan penilaian dan analisis atas strategi manajemen untuk menghadapi kondisi industri tersebut. Perusahaan yang konservatif akan membatasi meminjam dari bank, membatasi tingkat pertumbuhan dan sangat ketat dalam menetapkan kebijakan piutang.

Perusahaan agresif cenderung mempunyai tingkat utang yang tinggi, mempunyai tingkat persediaan yang tinggi, kebijakan piutang yang lebih liberal dan lebih mengandalkan utang sebagai sumber dana.



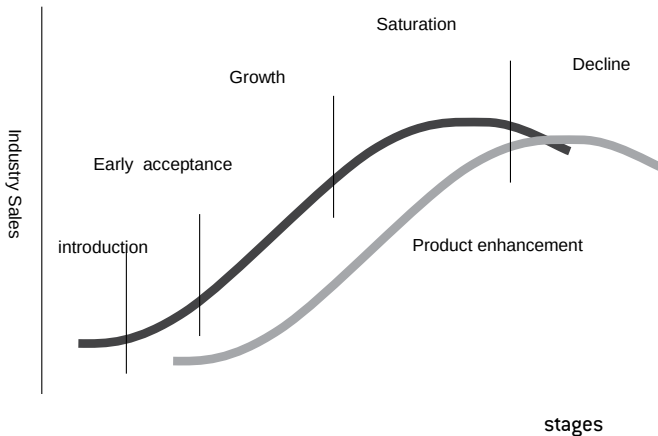
Analisis Porter dapat digunakan sebagai dasar untuk:

- Menentukan potensi pasar dan estimasi pangsa pasar dan asumsi penjualan dari bisnis nasabah.
- Menentukan perencanaan pemasaran.
- Menentukan segmentasi pasar dan mengukur kesempatan melakukan usaha.
- Kriteria menentukan target pasar.

- Kriteria penerimaan risiko (RAC = *risk acceptance criteria*)
- Analisis pemasaran mengukur kemampuan nasabah menjual produk (volume penjualan dan harga jual).

b) Tingkat pertumbuhan

Perkembangan suatu industri pada umumnya mengikuti suatu siklus yang disebut dengan siklus industri. Perusahaan dapat meningkatkan posisi industri dengan menciptakan inovasi baru, sehingga tahapan industri yang menuju jenuh dapat ditunda.



Perusahaan pada industri yang sudah *mature* pada umumnya memiliki jumlah modal yang besar hasil akumulasi dalam periode waktu yang lama, dan tidak terlalu memerlukan bantuan kredit bank.

Perusahaan dalam industri yang sedang tumbuh pada umumnya memerlukan lebih banyak kredit bank untuk menyediakan sumber dana untuk membiayai persediaan, piutang atau investasi baru untuk mempercepat pertumbuhan usaha.

Perusahaan dengan industri pada tahap pertumbuhan cenderung mempunyai pengeluaran modal (*capital expenditure*) lebih

besar dari biaya depresiasi. Perusahaan yang sudah jenuh, cenderung mempunyai pengeluaran modal kurang lebih sama dengan biaya depresiasi.

3.3.2.3 Analisis Aspek Pemasaran

Analisis pemasaran bertujuan menyimpulkan berapa kemampuan perusahaan untuk memperoleh pangsa pasar, volume penjualan dan harga jual, dengan mempertimbangkan struktur industri tempat perusahaan berada, dan kondisi persaingan.

Untuk menilai daya saing perusahaan, analisis *Porter* dapat digunakan untuk melihat bagaimana kondisi *barrier to entry*, adanya produk pengganti (*substitute products*), dan posisi tawar dari pembeli produk perusahaan dan penjual dari bahan baku, serta peta persaingan pada industri di mana perusahaan berada.

Usaha debitur dari sisi:

- 1) Dari sisi *barrier to entry*, perusahaan debitur dinilai baik apabila pesaing tidak mudah masuk pada industri yang sama.
- 2) Dari sisi produk pengganti, usaha debitur akan semakin baik apabila tidak ada atau sulit mencari produk pengganti yang dapat menggantikan fungsinya.
- 3) Dari sisi posisi tawar perusahaan terhadap pemasok bahan baku, usaha debitur akan semakin aman apabila bahan baku yang diperlukan cukup, dan pihak yang menyediakan banyak.
- 4) Dari sisi posisi tawar perusahaan terhadap konsumen akhir, usaha debitur akan semakin aman apabila hasil produksi perusahaan dapat diserap oleh pasar secara luas, tidak ada pihak yang dapat menguasai atau mendikte harga jual produk jadi.
- 5) Usaha debitur akan semakin aman bila peta persaingan industri yang dipilih debitur tidak terlalu ketat dan pesaing tidak terlalu banyak.

Pada akhir analisis pemasaran, analisis harus menyimpulkan berapa volume penjualan dan dengan harga berapa, sebagai dasar menentukan asumsi yang akan digunakan pada analisis keuangan.

3.3.2.4 Analisis Aspek Teknis

Analisis aspek teknis dilakukan untuk menilai jumlah investasi dan modal kerja yang diperlukan, kapasitas produksi dan biaya produksi. Proses analisis teknis meliputi antara lain analisis lokasi perusahaan debitur, kondisi tanah dan bangunan fasilitas, mesin dan peralatan yang digunakan, *lay out*/tata letak pabrik, kapasitas produksi dan keseimbangan mesin-mesin pabrik, proses produksi dan manajemen produksi, kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerjalangsung dan factor produksi lainnya, serta informasi lain terkait dengan proses produksi, mulai dari perencanaan jadwal produksi, pengawasan barang dalam proses, sampai pengendalian produk akhir serta biaya produksi.

3.3.2.4.1 Kebutuhan Investasi

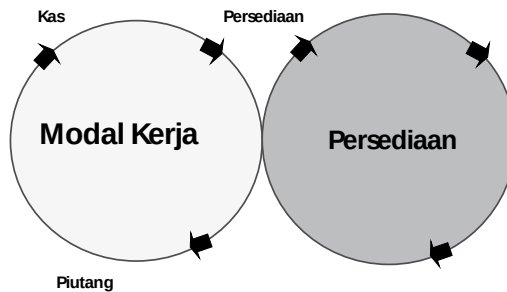
Kebutuhan investasi meliputi analisis lokasi usaha, jalan masuk, kebutuhan tanah, bangunan, mesin produksi, peralatan penunjang, kendaraan dan biaya pra-operasional yang diperlukan agar perusahaan dapat melakukan produksi sesuai rencana.

Untuk beberapa proyek yang memerlukan pembangunan jangka panjang misalkan proyek perkebunan, perlu juga diperhitungkan bunga masa konstruksi yang dikapitalisir menjadi bagian dari investasi.

Dalam analisis kebutuhan investasi, analisis harus memastikan bahwa investasi tersebut memang dibutuhkan untuk melakukan produksi, dan biaya investasi diteliti agar tidak terjadi penggelembungan harga.

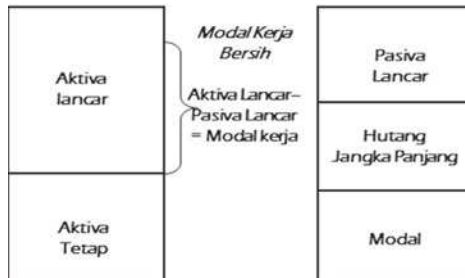
3.3.2.4.2 Kebutuhan Modal Kerja

Siklus kerja perusahaan mulai dari persediaan, yang kemudian dijual dengan kredit menjadi piutang. Sesudah piutang dibayar menjadi kas yang dapat digunakan membeli persediaan kembali. Kebutuhan modal kerja adalah siklus dari kas sampai menjadi kas kembali.



Modal kerja diperlukan untuk membiayai persediaan bahan baku dan bahan pembantu, serta piutang pada pelanggan, atau pengeluaran yang habis dalam satu siklus usaha. Pada dasarnya, metode perhitungan kebutuhan dana suatu bisnis sebenarnya merupakan perhitungan untuk mengidentifikasi *Financial Gap* (Kesenjangan Keuangan) yaitu selisih antara kebutuhan dana dengan sumber pembiayaan.

Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi dengan pasiva lancar.



3.3.2.4.3 Biaya Produksi

Analisis mengenai kemampuan perusahaan untuk melakukan produksi, biaya produksi baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung, dengan mempertimbangkan unsur bahan baku, bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung dan biaya umum.

Usaha debitur akan semakin baik apabila proses produksi lebih efisien dibandingkan dengan pesaing, dengan biaya operasional dan biaya umum yang lebih rendah.

3.3.2.4.4 Aspek Lingkungan

AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan analisis dampak terhadap lingkungan baik darat, air, dan udara serta kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan.

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Dasar hukum keharusan melaksanakan AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup”.

3.3.2.4.5 Kesimpulan Aspek Teknis

Sebagai kesimpulan dari analisis aspek teknis, analis harus menyimpulkan berapa kebutuhan investasi dan modal kerja, rencana volume produksi sesuai kapasitas, dan biaya produksi serta biaya umum yang

diperlukan, sebagai dasar menentukan asumsi biaya yang akan digunakan pada analisis keuangan. Analisis

Dengan asumsi penjualan yang diperoleh dari aspek pemasaran, dan asumsi biaya produksi yang diperoleh dari analisis aspek teknis maka analisis sudah siap melakukan analisis aspek keuangan.

3.3.2.5 Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan meliputi analisis laporan keuangan historis misalnya selama 3 tahun terakhir, untuk melihat kinerja perusahaan di masa lalu. Untuk melaksanakan analisis proyeksi keuangan, analisis dapat menggunakan hasil analisis yang diperoleh dari aspek pasar dan analisis aspek teknis.

Laporan keuangan historis memberikan gambaran keberhasilan debitur mengelola perusahaan di masa lalu, dan permasalahan yang ada sehingga dapat dikonfirmasi dengan calon debitur mengenai cara mengatasi masalah yang terjadi.

Analisis proyeksi keuangan memberikan gambaran bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional sebagai sumber utama untuk membayar kewajiban di masa depan.

3.3.2.5.1 Analisis Kinerja Historis

Analisis aspek keuangan historis dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu, masalah yang dihadapi perusahaan, dan penilaian kemampuan manajemen mengatasi permasalahan.

Untuk menilai kinerja keuangan historis dan agar analisis dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan, alat yang dapat digunakan antara lain analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu: (1) rasio likuiditas, (2) rasio solvabilitas (3) rasio *coverage*, (4) rasio pro-

fitabilitas, dan [5] rasio aktivitas. Rasio keuangan dapat memberikan informasi mengenai kinerja usaha dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan atau analisis tren. Selain itu, analisis rasio juga dapat membandingkan kinerja perusahaan dibandingkan dengan pesaing dalam industri yang sejenis.

1. Rasio Likuiditas (*Current Ratio*):

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, atau dapat mengkonversikan aktiva menjadi *cash* tanpa menderita kerugian yang berarti. Rasio likuiditas diperoleh dengan membagi aktiva lancar dengan pasivalancar, dengan formula sebagai berikut:

$$CR = \frac{CA}{CL}$$

di mana:

CR = *Current Ratio*

CA = *Current Assets* atau aktiva lancar

CL = *Current Liabilities* atau pasiva lancar

Oleh karena aktiva lancar termasuk persediaan yang dapat dinilai kurang likuid maka untuk melihat kondisi likuiditas secara lebih akurat, dapat menggunakan *quick ratio*, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, dibagi dengan pasiva lancar, dengan formula:

$$QR = \frac{CA - \text{Inventory}}{CL}$$

Di mana: QR = *Quick Rasio*

Tingkat likuiditas perusahaan tergantung dari fluktuasi dari dana operasional dalam perusahaan, dan tersedianya dana pinjaman. Perusahaan dapat tiba-tiba menjadi tidak likuid apabila dana tertanam dalam aktiva yang tidak likuid, atau menggunakan sumber

dana yang tidak sesuai untuk membiayai *cash*, persediaan, dan piutang. Sebab lain adalah kerugian yang diderita perusahaan, atau adanya kewajiban yang tumbuh lebih besar dari kemampuan untuk menghasilkan *cash*.

2. Rasio Solvabilitas (*Leverage*):

Rasio solvabilitas mengukur tingkat risiko dari kreditur (bank) relatif terhadap risiko pemegang saham, dan menunjukkan tingkat proteksi aktiva yang diberikan oleh perusahaan pada pemegang saham. Rasio ini membandingkan antara jumlah utang perusahaan dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki, dengan formula:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}}$$

Nilai DER (*Debt to Equity Ratio*) menunjukkan seberapa jauh kreditur dilindungi oleh investasi pemegang saham, artinya berapa nilai aktiva dapat menurun sebelum kreditur mengalami kerugian. Rasio ini menggambarkan berapa risiko pemegang saham dibandingkan risiko kreditur.

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi artinya lebih rentan pada saat pertumbuhan ekonomi menurun. Kreditur akan mengalami kerugian lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham apabila perusahaan dilikuidasi.

Rasio *leverage* juga dapat dinyatakan dengan rasio sejenis, yaitu:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Equity}}$$

Hubungan antara *leverage* dan DER dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Equity}} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}} + \frac{\text{Equity}}{\text{Equity}} = \text{DER} + 1$$

Sebagai contoh, apabila diketahui *leverage* perusahaan adalah 200% maka DER adalah 300%.

3. Rasio *Coverage*:

Rasio *coverage* mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dari *cash flow* hasil operasional perusahaan. Semakin besar angka rasio *coverage*, peluang perusahaan mampu membayar kewajiban semakin besar. Salah satu risiko *coverage* yang sering digunakan analis adalah *Debt Service Coverage (DSC)*, dengan formula:

$$DSC = \frac{\text{Operating Cash Flow}}{\text{Kewajiban pembayaran pokok dan bunga}}$$

di mana:

Operating cash flow = Arus kas operasional sesudah pajak = EBIT
(1 – tax) + Depresiasi – Capex – kebutuhan
tambahan modal kerja

EBIT = *Earnings Before Interest and Tax* (laba operasional)

Depresiasi = depresiasi dan amortisasi

Capex = *Capital Expenditure* (biaya terkait investasi).

DSC menunjukkan kemampuan debitur untuk membayar bunga dan cicilan pokok yang segera akan jatuh tempo dari laba operasional, setelah memperhitungkan pengeluaran modal.

4. Rasio Profitabilitas:

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga perusahaan dapat terus tumbuh dan mampu membayar kewajiban jatuh tempo. Untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, digunakan rasio *profit margin (PM)* dengan formula:

$$PM = \frac{NPAT}{\text{Sales}}$$

di mana:

PM = *Profit Margin*

NPAT = laba sesudah pajak (*Net Profit After Tax*)

Sales = hasil penjualan

PM menunjukkan tingkat laba terhadap penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil atau *volatile* hendaknya memiliki PM yang lebih tinggi.

Rasio lain untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba adalah ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*), dengan formula:

$$ROA = \frac{NPAT}{TA}$$

di mana:

ROA = *Return on Assets*

NPAT = *Net Profit After Tax*

TA = rata-rata total *assets*

ROA memberikan gambaran bagaimana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ROA dapat salah interpretasi apabila pada neraca terdapat sejumlah aktiva dengan nilai jauh lebih rendah dari nilai pasar. Selain itu, agar memberikan angka yang benar, periode waktu neraca dan rugi laba harus sama, artinya laba harus disetahunkan apabila belum mencapai 12 bulan. Versi lain dari ROA adalah mengganti NPAT dengan laba sebelum pajak.

ROE memberikan gambaran bagaimana efisiensi perusahaan dalam menggunakan *equity* untuk menghasilkan laba, dengan formula:

$$ROE = \frac{NPAT}{\text{Average Networkth}}$$

di mana:

ROE = *Return on Equity*

Average Net Worth = rata-rata modal yang dimiliki perusahaan.

Rasio ROE dapat salah interpretasi karena ROE yang rendah dapat memberikan indikasi *equity* berlebihan, padahal laba yang rendah sesuatu yang negatif. Selain itu, ROE yang tinggi memberikan indikasi kekurangan modal, padahal laba diinginkan dalam perusahaan. Seperti halnya pada ROA, agar memberikan angka yang benar, periode waktu neraca dan rugi laba harus sama, artinya laba harus di-setahunkan apabila belum mencapai 12 bulan.

5. Rasio Aktivitas:

Rasio aktivitas memberikan gambaran bagaimana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva dan modal kerja. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat *trend* dan membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri.

$$\text{TATO} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Average Assets}} \quad \text{ARTO} = \frac{\text{Credit Sales}}{\text{Average AR}}$$

$$\text{INTO} = \frac{\text{COGS}}{\text{Average Inv.}} \quad \text{APTO} = \frac{\text{COGS}}{\text{Average AP}}$$

Di mana COGS = *Cost of Goods Sold* (harga pokok penjualan)

- Rasio TATO (*Total Asset Turnover* atau perputaran aktiva) cenderung lebih tinggi untuk perusahaan yang sudah berjalan lama, karena neraca dicatat pada nilai buku, dengan nilai pasar, khususnya tanah dan bangunan yang sudah naik.
- Rasio ARTO (*Account Receivable Turnover* atau perputaran piutang) digunakan untuk membandingkan kebijakan kredit dari perusahaan. Apabila sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit maka nilai total penjualan dapat digunakan dalam menghi-

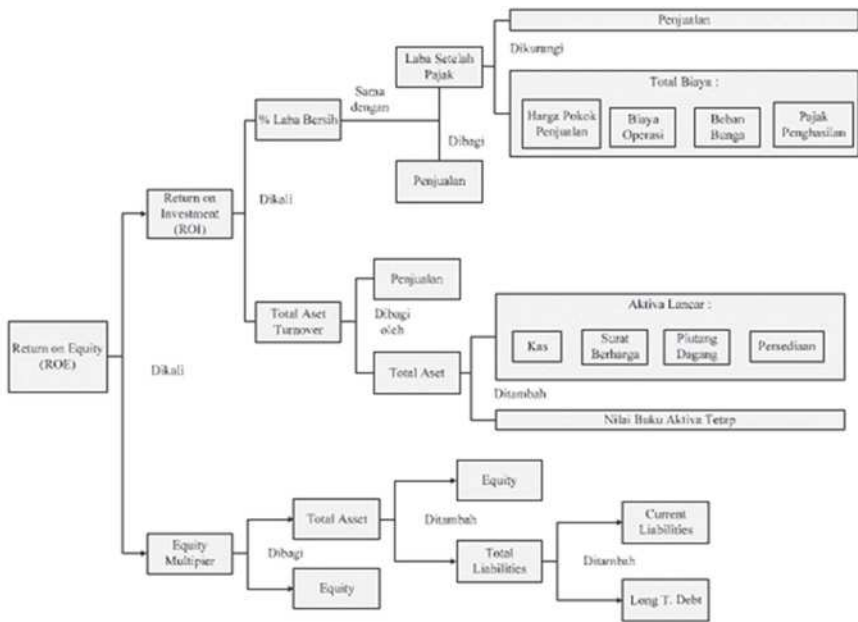
tung rasio. ACP atau *Average Collection Period* dapat dihitung dari ARTO sebagai berikut: $ACP = 365 \text{ hari} / \text{rasio ARTO}$.

- INTO (*Inventory Turnover* atau perputaran persediaan) merupakan estimasi, karena terdapat berbagai macam jenis persediaan, dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dsb. Selain itu, cara perhitungan COGS (*Cost of Goods Sold* atau harga pokok penjualan) dan persediaan dapat bervariasi. Persediaan dapat dihitung secara FIFO (*First In First Out*) dan LIFO (*Last in First Out*), yang memengaruhi nilai COGS.
- APTO (*Account Payable Turnover*):
 - APTO yang cenderung turun (akibat AP meningkat) dapat memberikan indikasi supplier menarik fasilitas kredit, atau perusahaan memanfaatkan diskon dari *supplier* dengan membayar lebih cepat.
 - APTO yang cenderung naik (akibat AP menurun) dapat memberikan indikasi *supplier* memberikan kredit lebih longgar, atau perusahaan mengalami kesulitan *cash flow* untuk membayar kewajiban.

3.3.2.5.2 Analisis DuPont

Analisis rasio secara individual dapat memberikan indikasi mengenai kinerja perusahaan. Untuk dapat memahami permasalahan perusahaan secara menyeluruh dengan menggunakan analisis rasio, analisis perlu memahami hubungan antar rasio keuangan, yang dapat dijelaskan melalui analisis DuPont.

Analisis *DuPont* secara diagram dapat dijelaskan sebagai berikut.



ROE (*Return on Equity*) berubah karena ROA (*Return on Asset*) berubah, atau *Leverage, Equity Multiplier* (*Asset* dibagi *Equity*) berubah, atau kombinasi keduanya.

Penurunan ROE akibat *leverage* menurun bukan sesuatu yang negatif, sebaliknya, kenaikan ROE akibat peningkatan *leverage* belum tentu merupakan hal positif. Tapi penurunan ROE karena penurunan ROA perlu diteliti, apakah karena margin laba atau perputaran menurun.

Apabila margin laba menurun, perlu ditelusuri apakah hal ini terjadi karena *volume* penjualan menurun, atau harga jual yang menurun, atau apakah karena biaya *overhead* yang meningkat atau sebab lainnya.

Apabila yang menurun adalah perputaran aset, perlu diteliti apakah karena penurunan perputaran aset ini akibat menurunnya perputaran persediaan atau perputaran piutang, atau kombinasi keduanya.

Setelah penyebab permasalahan diketahui, analis dapat mengkonfirmasi pada calon debitur dan menilai apakah manajemen per-

usaha mempunyai metode dan strategi yang dapat diterima untuk mengatasi permasalahan.

3.3.2.5.3 Proyeksi Keuangan

Analisis proyeksi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional, sebagai dasar untuk membayar kewajiban di masa depan. Pada dasarnya, proyek akan berjalan baik dan dapat membayar kewajiban apabila proyek tersebut dinilai layak.

Indikator kelayakan proyek antara lain NPV (*Net Present Value*) dan IRR (*Internal Rate of Return*). Indikator kemampuan membayar kewajiban adalah DSC (*Debt Service Coverage*).

Proyeksi keuangan menggunakan asumsi penjualan sesuai dengan hasil dari analisis aspek pasar, dan asumsi biaya produksi sebagai hasil dari analisis aspek teknis. Analisis aspek pemasaran memberikan estimasi volume penjualan dan harga jual. Analisis aspek teknis memberikan estimasi volume produksi dan biaya produksi.

Untuk dapat melakukan proyeksi keuangan dan analisis kelayakan proyek, analis perlu melakukan tiga hal, yaitu (1) proyeksi *cash flow*, (2) menetapkan umur proyek, dan (3) menetapkan faktor diskonto atau *discount rate*.

i. **Proyeksi Cash-Flow**

Dari asumsi proyeksi keuangan, analis dapat menyusun estimasi *cash-flow* dengan suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Ada dua macam *cash flow*, yaitu (1) *Free Cash Flow to the Firm* (FCFF) atau *cash flow* untuk kreditor dan pemegang saham; (2) *free cash flow to equity* atau *cash flow* untuk pemegang saham, yaitu *cash flow* untuk kreditor berupa bunga dan cicilan pokok sudah dibayarkan.

Apabila *cash flow* untuk perusahaan didiskontokan dengan *discount rate* tertentu, diperoleh NPV (*Net Present Value*) dari

proyek atau perusahaan. Pada analisis kelayakan proyek, pada umumnya bank menggunakan FCFF atau *Free Cash Flow to the Firm*, yang dihitung dengan cara sebagai berikut.

$FCFF = EBIT (1 - \text{tax rate}) + \text{depreciation} - \text{biaya modal} - \text{perubahan modal kerja}$

EBIT adalah *Earnings Before Interest and Tax*, atau laba operasional. Biaya modal adalah kebutuhan penambahan investasi dari waktu ke waktu, perubahan modal kerja adalah kebutuhan tambahan modal kerja (persediaan dan piutang) sebagai konsekuensi pertumbuhan perusahaan.

ii. Penetapan Umur Proyek

Umur proyek dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk proyek dengan umur tertentu dan proyek yang bersifat '*going concern*' atau dengan umur yang tidak menentu.

Untuk proyek seperti pembangunan apartemen, jembatan, dsb. Umur proyek mudah ditentukan, yaitu sama dengan periode sampai proyek tersebut selesai. Untuk usaha pada industri *manufacturing*, misalnya perusahaan seperti *Indofood*, *Astra* dan usaha bisnis lainnya, umur proyek dapat diasumsikan tidak berhingga karena usaha akan terus berjalan, dan tidak ada rencana likuidasi pada tanggal tertentu.

Untuk proyek kategori '*going concern*' seperti ini, perhitungan NPV adalah proyeksi *cash flow* sampai tak terhingga didiskontokan dengan *discount rate* tertentu, dengan formula:

$$NPV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

Karena sulit melakukan estimasi *cashflow* sampai tak berhingga maka perlu disesuaikan menjadi *cashflow* selama periode pertumbuhan, ditambah suatu *terminal value* (TV), di mana

cash flow dari titik TV sampai tak berhingga dapat diganti oleh TV, dengan asumsi pertumbuhan konstan (*constant growth rate*) atau dapat juga diasumsikan pertumbuhan nol. Hal penting dalam menentukan pertumbuhan konstan ini adalah besarnya pertumbuhan konstan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi, karena kalau tidak demikian, proyek itu akan menjadi ekonomi itu sendiri.

Untuk TV dengan pertumbuhan konstan sebesar g , maka nilai TV adalah:

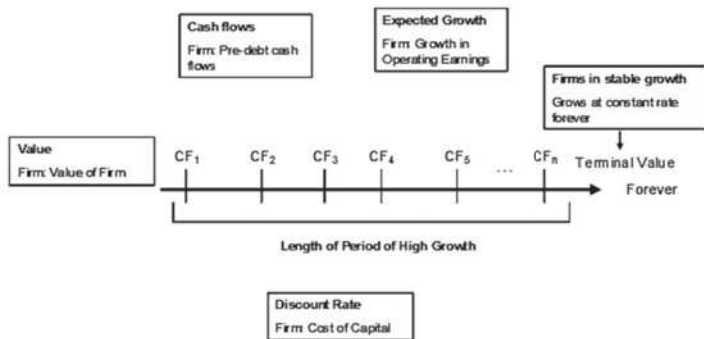
$$TV = \frac{CF_n(1+g)}{(r-g)}$$

CF_n = *cash flow* di mana TV ditentukan

g = pertumbuhan konstan

r = *discount rate*

Cashflow dibagi dalam periode dengan tingkat pertumbuhan dapat dilakukan estimasi, diakhiri oleh TV sebagai nilai sisa proyek.



Maka NPV dapat dihitung dengan formula:

$$NPV = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{TV}{(1+r)^N}$$

Investasi awal atau *initial investment* untuk debitur *existing* adalah nilai pasar dari *total* aset apabila menggunakan FCFF.

iii. Angka Diskonto (*Discount Rate*)

NPV diperoleh dengan mendiskontokan *cash flow* dengan *discount rate* tertentu. *Discount rate* mencerminkan imbal hasil harapan pemegang saham atau kreditur atas estimasi *cashflow*, sesuai risiko *cashflow* tersebut.

Apabila *cashflow* yang digunakan adalah FCFF maka *discount rate* yang digunakan adalah WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), yang dapat ditetapkan misalnya dengan formula:

$$WACC = \frac{D}{D+E} k_d + \frac{E}{D+E} k_e$$

di mana:

D = Harga pasar dari hutang perusahaan

E = Harga pasar dari saham perusahaan

K_d = *cost of debt* = $i (1 - \text{tax})$

i = suku bunga pinjaman

tax = tarif pajak

k_e = *cost of equity*, yang dapat ditetapkan misalnya dengan CAPM (*capital asset pricing model*).

$$k_e = r_f + \beta [E(r_M) - r_f]$$

di mana:

r_f = suku bunga bebas risiko jangka panjang, misalkan SUN (Surat Utang Negara) dengan jangka waktu 10 tahun

β = sensitivitas harga saham terhadap indeks
 $E(r_m - r_f)$ = Rata-rata *historical return* dari indeks pasar terhadap suku bunga bebas risiko jangka panjang.

Untuk perusahaan besar yang sudah *go public*, penetapan *cost of equity* dilakukan dengan menggunakan formula CAPM. Adapun untuk perusahaan yang belum *go public*, penetapan *cost of equity* dapat saja menggunakan target ROE yang ditetapkan oleh pemegang saham atau *shareholder*.

iv. Estimasi Tingkat Pertumbuhan

Proyeksi *cash flow* memerlukan asumsi pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Agar asumsi pertumbuhan lebih rasional, salah satu yang dapat digunakan adalah dengan mempertimbangkan analisis pertumbuhan dari 3 hal, yaitu (1) data pertumbuhan historis, (2) pertumbuhan secara fundamental perusahaan, dan (3) menggunakan *judgment* analis.

Pertumbuhan historis

Untuk menentukan estimasi pertumbuhan historis, analis dapat menggunakan rata-rata pertumbuhan misalkan selama n tahun terakhir.

$$g_h = \frac{\sum_{i=1}^n g_i}{n}$$

Sebagai contoh, apabila terdapat data keuangan 5 tahun terakhir maka pertumbuhan laba dari tahun ke tahun diperoleh dengan menjumlahkan pertumbuhan tahunan selama 5 tahun dibagi 5.

Pertumbuhan fundamental

Pertumbuhan secara fundamental ditentukan oleh jumlah laba ditahan (b) dan ROE (*return on equity*). Semakin besar bagian laba yang ditahan, semakin tinggi pertumbuhan usaha.

$$g_f = b * ROE$$

Judgment analis

Pertumbuhan sesuai *judgment* atau pendapat analis dapat dijelaskan dengan contoh. Misalkan suatu perusahaan taksi baru membeli armada dalam jumlah besar, atau suatu perusahaan baru mengganti pimpinan dengan profesional yang dikenal ahli dalam bidangnya maka pertumbuhan diperkirakan tumbuh lebih dari yang diperoleh secara historis maupun secara fundamental.

Penentuan rata-rata pertumbuhan

Dari tiga angka pertumbuhan, ditetapkan bobot sesuai keyakinan analis. Sebagai contoh, apabila data historis dan fundamental menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh perusahaan akuntan dengan reputasi tinggi maka bobot tentunya lebih tinggi dari laporan keuangan yang tidak diaudit, atau diaudit oleh akuntan dengan reputasi belum jelas.

Sebagai contoh, pertumbuhan secara fundamental, historis dan *judgment* analis dengan bobot seperti pada tabel berikut:

	Rate	Bobot	Rate*bobot
Fundamental	8.51%	20%	1.70%
Historical	6.83%	30%	2.05%
Judgment	10.0%	50%	5.00%
			8.75%

Maka tingkat pertumbuhan yang digunakan pada proyeksi *cash flow* adalah 8.75%.

v. Indikator Kelayakan Proyek

Bank menilai kelayakan suatu proyek dilihat dari indikator kelayakan proyek, antara lain yang paling penting adalah NPV (*Net Present Value*), IRR (*Internal Rate of Return*), dan DSC (*Debt Service Coverage*).

NPV diperoleh dengan mendiskontokan proyeksi *cashflow* dengan *discount rate* tertentu; *Discount rate* yang digunakan adalah WACC apabila menggunakan *cash flow* FCFF. Proyek dinilai layak apabila nilai NPV lebih besar dari nol.

IRR merupakan angka *discount rate* sedemikian sehingga menghasilkan NPV = 0. Proyek dinilai layak apabila $IRR > hurdle\ rate$ (dalam hal ini = WACC apabila *cash flow* yang digunakan adalah FCFF).

DSC atau *Debt Service Coverage* adalah kemampuan membayar kewajiban pokok dan bunga; DSC dihitung dengan membagi *cash flow* operasional dengan kewajiban bunga dan pokok yang jatuh tempo pada periode terkait. Pada umumnya (sesuai dengan kebijakan bank) apabila nilai $DSC > 1.25$, debitur dianggap memiliki kemampuan membayar yang baik.

3.3.2.6 Analisis Agunan

Jenis agunan yang umum diserahkan ke bank dapat berupa agunan *non-fixed* aset (piutang, stok) dan agunan berupa *fixed asset*. Nasabah dapat menggunakan hampir semua jenis aset sebagai agunan kredit. Selain itu, jaminan juga dapat berupa jaminan dari induk perusahaan atau jaminan pribadi.

Dalam hal bank menerima piutang sebagai agunan, pertimbangan yang perlu dievaluasi antara lain:

- Penagihan: Prosedur yang digunakan nasabah untuk menagih piutang yang telah jatuh tempo dan prosedur nasabah mengirimkan *invoice*.

- Syarat penjualan: jangka waktu piutang diharapkan akan dibayar.
- Kontrol internal: apakah nasabah memiliki sistem atas proses persetujuan dan pembuatan kebijakan.
- Pelaporan: frekuensi penilaian umur piutang, prosedur membuat tagihan dan proses *review*.
- Kemudahan untuk verifikasi: proses verifikasi piutang.

Apabila bank menerima stok atau persediaan sebagai agunan, hal-hal yang dipertimbangkan bank antara lain:

- Barang-barang dengan merk tertentu dari persediaan dan reputasi dari merk tersebut.
- Barang usang: apakah persediaan yang diagunkan merupakan barang usang dan sudah tidak terjadi transaksi di pasar.
- Produk musiman: apakah stok yang diagunkan merupakan barang musiman.
- Kontrol internal: proses pencatatan stok oleh perusahaan.
- Metode penilaian persediaan: LIFO (*Last in First Out*), FIFO (*First in First Out*), *weighted average* atau metode penilaian lain, untuk mencegah menetapkan penilaian yang melebihi kondisi sebenarnya.
- Kepemilikan dari persediaan.

Apabila bank menerima peralatan sebagai agunan, hal-hal yang dipertimbangkan bank antara lain:

- Kegunaan: satu kegunaan saja atau banyak kegunaan.
- Apakah peralatan melekat pada bangunan.
- Biaya yang diperlukan untuk memindahkan peralatan.
- Teknis sudah usang: peralatan yang diagunkan merupakan barang usang.
- Akses bank kepada peralatan tersebut.
- Umur dan kondisi umum peralatan dan kualitas perawatan yang dilakukan selama ini.

Apabila bank menerima *real estate* sebagai agunan, hal-hal yang dipertimbangkan bank antara lain:

- Kapan penilaian terakhir dilakukan.
- Isu lingkungan terkait dengan *real estate* yang diagunkan.
- Kegunaan dari *real estate*: satu atau lebih kegunaan.
- Status *real estate*: kalau disewakan, bagaimana persyaratan sewa yang berlaku.

Jenis agunan lain yang dapat diserahkan oleh nasabah, antara lain:

Guarantee

Merupakan dokumen hukum yang mewajibkan pihak ketiga, yaitu penjamin, untuk membayar kewajiban nasabah bila nasabah macet. Penjamin tidak menjadi sumber utama pelunasan pembiayaan, namun lebih merupakan *willingness* dan kemampuan dari penjamin untuk melunasi kewajiban nasabah. Dalam hal ini, bank harus melakukan evaluasi atas *financing worthiness* dari penjamin.

- Personal Guarantee

Personal guarantee umumnya diperoleh dari rekan usaha atau pemilik perusahaan. Karena *personal guarantee* bersifat *unsecured* maka nilai penjaminan lebih bersifat psikologis daripada agunan nyata.

- Corporate Guarantee

Corporate guarantee adalah penjaminan yang diberikan oleh sebuah korporasi untuk membayar sejumlah kewajiban nasabah bila nasabah *default*. Untuk menjamin validitas *guarantee* yang diberikan, diperlukan izin dari pemilik saham.

3.3.2.6.1 Penilaian Agunan

Nilai agunan dapat dibagi dalam (1) nilai pasar, yaitu nilai di mana agunan dapat dijual dengan waktu yang cukup (2) nilai likuidasi, yaitu nilai penjualan cepat, biasanya dengan diskon dari nilai pasar.

Apabila debitur *default* maka analis perlu menentukan estimasi berapa nilai jual agunan, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan lelang dan memperoleh pembeli, kemudian dihitung *present value* dari *cash flow* hasil penjualan agunan. Nilai *present value* dari *cash flow* penjualan agunan menjadi dasar penentuan *recovery rate* dan LGD (*Loss Given Default*), yang merupakan komponen penting untuk menentukan EL (*Expected Loss*) dan PPA (Penyisihan Penghapusan aktiva).

Pada dasarnya agunan merupakan jalan keluar apabila ternyata kredit menjadi bermasalah. Sumber utama pelunasan kredit tetap harus diupayakan dari *cash flow* operasional perusahaan. Nilai agunan perlu diperbarui secara berkala karena nilai pasar agunan dapat berubah sejalan dengan berjalannya waktu.

Penilaian agunan dapat menggunakan penilai internal maupun jasa penilai eksternal. Nilai agunan sedapat mungkin menutup nilai kredit yang diberikan kepada nasabah.

Hal-hal yang menjadi dasar penilaian agunan yaitu konsep likuiditas dan marketabilitas agunan, serta kemudahan melakukan pengawasan atas agunan.

a) Penilaian Likuiditas Agunan

Likuiditas menunjukkan seberapa cepat suatu aset dapat dikonversi menjadi *cash*. Nilai agunan pada umumnya lebih tinggi untuk aset yang lebih likuid. Saham, surat berharga, dan sekuritas yang *marketable* merupakan agunan yang mudah dijual dan merupakan jenis-jenis agunan yang likuid. Piutang juga merupakan agunan yang likuid, namun bank perlu menilai umur, konsentrasi, dan validitas piutang. Stok merupakan agunan yang lebih tidak

likuid karena harus dijual untuk menjadi *cash*. Aset lain seperti peralatan, bangunan, dan tanah merupakan agunan yang sangat tidak likuid. Untuk menjual agunan *fixed assets* diperlukan waktu yang lebih lama dan melibatkan banyak pihak.

b) Penilaian Marketabilitas

Marketabilitas aset ini menjadi penting terutama apabila agunan yang diserahkan berupa *fixed asset* untuk menjamin kredit jangka panjang.

c) Penilaian Kemudahan Melakukan Kontrol

Agunan yang mudah dilakukan kontrol memudahkan bank untuk memindahkan dan menguasai agunan. Deposito yang diagunkan dan disimpan oleh bank merupakan agunan yang mudah dikendalikan. Kemudahan untuk kontrol piutang tergantung pada kemudahan bank melakukan penagihan.

3.3.2.6.2 Pengikatan Agunan

Untuk mendapatkan hak preferensi atas agunan, bank perlu memiliki bukti kepemilikan atas agunan dimaksud, yang diperoleh apabila bank telah melakukan penandatanganan perjanjian pengikatan agunan. Dalam melakukan pengikatan agunan, bank harus mengidentifikasi kepemilikan dan tipe agunan. Tipe agunan menentukan jenis pengikatan agunan yang akan dilakukan.

Pengikatan agunan berupa benda bergerak:

Untuk memperoleh hak preferensi, bank melakukan pengikatan agunan sebagai berikut.

- *Gadai (pand)*, yaitu dibebankan atas benda-benda bergerak, termasuk surat-surat berharga.
- *Fidusia*, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pengikatan benda tidak bergerak:

- Hak tanggungan, yaitu pengikatan atas tanah yang berstatus dan telah mempunyai sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), hak guna usaha (HGU), atau hak pakai atas tanah negara.
- Hipotik, yaitu pengikatan atas agunan berupa kapal laut dengan bobot di atas 20 m3 dan sudah terdaftar di syahbandar dan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Dalam hal agunan berupa *fixed asset* maka dalam pengikatan agunan secara hak tanggungan dan hipotik, bank menjadi kreditur peringkat pertama yang berhak atas agunan apabila nasabah *default*.

Kegagalan Manajemen Risiko Kredit di AS

Senin, 20 Agustus 2007 11:30 WIB - (Vibiznews - Risk)

Krisis *subprime mortgage* yang saat ini menimpa AS adalah salah satu bentuk kegagalan dalam mengelola risiko kredit. Banyak perusahaan di AS yang berani memberikan kredit perumahan padahal mereka sebenarnya tidak layak diberi *subprime loan*. Mereka yakin, jika ada nasabah yang *default* maka mereka hanya tinggal melakukan penyitaan rumah saja. Memang harga rumah waktu itu sedang naik.

Krisis bermula ketika harga-harga rumah di AS jatuh. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut menjual obligasi dengan jaminan Hipotik rumah tersebut, yang lebih populer disebut dengan *Asset-Backed Securities*. Dengan banyaknya kasus gagal bayar ditambah jatuhnya harga rumah, banyak perusahaan yang tidak mampu membayar kembali utang dan berujung pada kebangkrutan.

Krisis ini adalah salah satu contoh di mana kegagalan mengelola risiko kredit dapat mengakibatkan mimpi buruk bagi dunia finansial. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang meluas tidak hanya di AS. Bursa regional, bahkan hingga Indonesia, secara tidak langsung juga terkena dampaknya.

Oleh karena itu, kriteria 5C masih sangat penting menjadi pertimbangan dalam memberikan kredit. Kreditur tidak boleh terlalu mudah dalam memberikan kredit. Dengan begitu, krisis serupa diharapkan tidak akan berulang di masa depan.

3.3.3 Keputusan dan Perjanjian Kredit

Tanggung jawab pejabat pemutus kredit antara lain:

- Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas perkreditan yang sehat.
- Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kredit.
- Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

Perjanjian kredit yang baik menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang seimbang serta menggambarkan kepentingan kedua belah pihak terhadap perjanjian kredit yang dibuat. Perjanjian kredit merupakan *due diligence* yang bersifat administratif dan bukan merupakan faktor dalam pelunasan kredit. Akan tetapi, pada saat kondisi yang menurun atau terjadi masalah pada kredit yang diberikan, kualitas dan kelengkapan perjanjian kredit serta dokumen yang terkait lainnya men-

jadi faktor yang membedakan apakah bank akan memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan.

Perjanjian kredit tidak hanya mengatur kewajiban dari kedua belah pihak, namun juga mengatur mengenai kondisi di mana kredit akan dilunasi sebelum jangka waktu berakhir. Oleh sebab itu, harus diyakinkan bahwa perjanjian kredit lengkap, meminimalkan risiko yang dihadapi bank, mengidentifikasi kewajiban pihak-pihak yang terkait pada saat awal pemberian kredit, kondisi dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Tanpa adanya dokumentasi yang lengkap, bank tidak memiliki dasar untuk melakukan tindakan dan dapat berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam berhubungan dengan nasabah.

Perjanjian kredit pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut.

- Syarat dan ketentuan kredit, termasuk jenis kredit, nilai, tingkat bunga, jadwal pelunasan dan agunan.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dan peran masing-masing.
- Definisi keuangan, hukum, dan terminologi akuntansi yang digunakan dalam perjanjian kredit.
- Referensi seperti *promissory notes*, *security agreement*, dan dokumen lain yang menjadi bagian dari perjanjian kredit.
- *Representation and warranties*. Bagian ini menjelaskan bahwa beberapa pernyataan yang dibuat nasabah adalah benar. Contoh suatu perusahaan mengeluarkan *representation* atau *warranties* bahwa perusahaan ini melakukan pengikatan secara hukum, laporan keuangan yang diserahkan ke bank akurat, tidak ada masalah hukum yang terkait dengan nasabah dan perusahaan merupakan pemilik agunan yang diserahkan ke bank.
- *Events of default* menjelaskan kejadian yang dapat memicu kegagalan pembayaran kredit.
- *Remedies* yang dapat dilakukan bank apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Beberapa pilihan *remedies* yang dapat di-

lakukan bank adalah meminta pembayaran segera atas kewajiban kredit kepada nasabah, meminta agunan tambahan, melakukan *set-off* kredit yang diterima nasabah dengan uang yang dikuasai bank, seperti deposito.

3.3.3.1 Persyaratan Kredit

Persyaratan pemberian kredit mengatur mengenai kondisi yang harus dipersiapkan dalam hal bank belum memiliki kewajiban untuk memberikan kredit. Hal tersebut seperti semua dokumen harus benar, bagian hukum nasabah serta bank harus menyetujui rencana pemberian kredit dan melakukan sertifikasi atas syarat serta ketentuan sehingga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Persyaratan kredit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *affirmative covenants* dan *negative covenants*.

Affirmative Covenants adalah persyaratan yang membatasi nasabah, mengatur mengenai apa yang harus dilakukan oleh nasabah sampai dengan kredit dilunasi.

Contoh:

- Memelihara modal kerja pada level tertentu.
- Memenuhi persyaratan rasio tertentu (seperti *current ratiominimal* suatu angka tertentu).
- Menyerahkan laporan keuangan dan laporan operasional secara periodik kepada bank sesuai dengan PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan).
- Melaporkan kepada bank atas terjadinya suatu kondisi atau kejadian.
- Membayar semua pajak dan kewajiban lain, yang bila tidak dibayar, akan menimbulkan masalah bagi nasabah.
- Mengizinkan staf bank melakukan inspeksi data nasabah untuk memverifikasi kondisi keuangan nasabah.

Negative Covenants mengatur bahwa tanpa ada persetujuan tertulis dari bank, nasabah tidak diperkenankan melakukan sesuatu tindakan tertentu sebelum kredit dilunasi.

Contoh, nasabah tidak boleh melakukan:

- Membayar dividen kepada pemegang saham di atas jumlah yang telah ditentukan.
- Melakukan merger, konsolidasi, atau mengakuisisi aset dari perusahaan lain.
- Memeroleh kredit tambahan dari bank lain.
- Melakukan perubahan manajemen atau kepemilikan saham yang dapat memengaruhi karakter atau filosofi operasional perusahaan.

3.3.3.2 Administrasi Kredit

Selain dokumentasi kredit, bank juga melakukan administrasi kredit. Seluruh kredit yang diberikan oleh bank, tanpa pengecualian, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat. Penarikan kredit dapat dilakukan bila seluruh dokumentasi yang disyaratkan bank telah dipenuhi oleh debitur.

Seluruh salinan dokumen kredit diserahkan kepada nasabah, sementara dokumen asli disimpan oleh bank dalam *file* kredit yang sesuai.

3.4 PERHITUNGAN KECUKUPAN MODAL

Bisnis perkreditan walaupun sudah diupayakan dikelola dengan baik, tetap berpotensi dihadapkan pada risiko bahwa kredit yang diberikan bank tidak dikembalikan atau dilunasi oleh debitur, dengan jumlah yang berada diluar dari yang sudah diperkirakan. Oleh karena itu, bank perlu mengalokasikan modal untuk menutup risiko kredit. Hal ini diperlukan

agar kerugian bank dapat terserap oleh modal, dan tidak mengganggu dana masyarakat yang disimpan di bank.

Kebutuhan modal minimum untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan berdasarkan ketentuan regulator yang disebut dengan *Regulatory Capital*. Selain itu, modal juga dapat ditentukan oleh model yang dibuat sendiri oleh bank, yang disebut dengan modal ekonomis atau *Economic Capital*.

Regulatory capital adalah perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko sesuai formula yang ditetapkan oleh regulator. Pada umumnya, regulator mengacu pada ketentuan yang disusun oleh *Basel Committee* yang mengeluarkan ketentuan pada Basel II. Untuk risiko kredit, kebutuhan modal minimum untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan tiga macam model, yaitu (1) model standar (2) model *Internal Rating Based – Foundation (IRBF)*, dan (3) model *Internal Rating Based – Advanced (IRBA)*

3.4.1 Pendekatan Standar (*Standardized Approach*)

Pada pendekatan dengan model standar, metode perhitungan sama dengan yang digunakan dalam Basell tahun 1988. Perbedaan terletak pada kategorisasi aset dan besarnya bobot risiko yang didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal.

Bank mengalokasikan bobot risiko tertentu untuk setiap kategori aset (*on* dan *off-balance sheet*) dalam menentukan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagai berikut.

ATMR = Jumlah eksposur x bobot risiko

Kategori aset (kredit, pinjaman) didasarkan pada kategori umum debitur, yaitu kategori (1) pemerintah, (2) institusi publik, (3) bank dan multilateral *development banks*, (4) perusahaan komersial, (5) perusahaan sekuritas, (6) retail, perumahan, dan lain-lain.

Penetapan bobot risiko untuk beberapa kategori aset (misalnya pemerintah, bank, perusahaan komersial, dan perusahaan sekuritas)

didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Sementara, untuk beberapa kategori aset lainnya, bobot risiko ditetapkan secara khusus.

Tagihan Kepada Korporasi (*claims on corporate*)

Definisi tagihan kepada perusahaan antara lain termasuk tagihan kepada perusahaan asuransi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Berdasarkan persetujuan Bank Indonesia, bank dapat mengenakan bobot risiko 100% atas seluruh tagihan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan peringkat eksternal sepanjang diterapkan secara konsisten.

Bobot risiko tagihan kepada perusahaan tanpa peringkat tidak dapat lebih baik daripada tagihan kepada pemerintah tempat perusahaan tersebut berdomisili.

Sebagai bagian dari proses pengawasan, Bank Indonesia dapat menetapkan bobot risiko lebih tinggi dari 100% terhadap tagihan kepada perusahaan tanpa peringkat setelah mempertimbangkan pengalaman gagal bayar atas tagihan-tagihan kepada perusahaan tanpa peringkat.

Penetapan bobot risiko tagihan kepada korporasi adalah sebagai berikut.

	Peringkat yang setara				Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BB-	Kurang dari BB-	
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%	100%

Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) untuk risiko kredit diatur pada PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008, dan SEBI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Masalah pada penerapan model standar di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Debitur bank pada umumnya tidak bersedia melakukan proses *rating* oleh pihak perusahaan pemeringkat, karena debitur harus direpotkan dengan memberikan berbagai data yang diperlukan oleh lembaga pemeringkat untuk melakukan proses *rating*.
- b. Biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka melakukan proses *rating*. Apabila bank yang harus membayar, artinya bunga kredit akan meningkat karena bank harus melakukan alokasi biaya tersebut pada bunga kredit.

Karena terdapat masalah tersebut, banyak bank memilih tidak melakukan sistem *rating* sehingga sesuai ketentuan pada tabel di atas, ATMR menjadi 100%, sama dengan yang diterapkan pada ketentuan pada Basel I.

3.4.2 Pendekatan *Internal Rating Based* (IRB)

Pendekatan IRB memperkenankan bank menggunakan model internal untuk menghitung PD (*Probability of Default*), salah satu komponen untuk menghitung kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit. Pendekatan ini diyakini memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *standardized approach* dan menghasilkan perhitungan permoldalan yang lebih sesuai dengan profil risiko bank. Asumsi utama dalam pendekatan ini adalah bank pada dasarnya lebih mengetahui karakter dan kondisi debitur mereka dibandingkan lembaga pemeringkat. Melalui pendekatan ini, bank dimungkinkan menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk masing-masing kategori aset mereka.

Komponen risiko pada pendekatan ini adalah:

- a. *Probability of Default* (PD)
Probability of Default (PD) adalah besarnya kemungkinan/probabilitas debitur mengalami wanprestasi atau tidak mampu mengemba-

likan kewajibannya baik kewajiban pokok maupun kewajiban bunga pinjaman. PD merupakan estimasi ke depan dan biasanya dengan jangka waktu 1 tahun.

b. *Loss Given Default*

Loss Given Default (LGD) adalah estimasi potensi kerugian bank jika terjadi debitur wanprestasi. Besar LGD adalah $[1 - \text{recovery rate}]$, di manadengan *recovery rate* adalah besar pengembalian pinjaman setelah bank melakukan upaya penagihan dan penjualan agunan atas kredit macet.

c. *Exposure at Default* (EAD)

Exposure at Default (EAD) adalah estimasi besarnya eksposur kredit pada saat terjadi wanprestasi. EAD tidak sama dengan baki debit kredit karena pada saat perusahaan menjelang *default*, debitur cenderung akan berupaya menarik fasilitas kredit yang sudah disetujui bank.

d. *Effective Maturity* (M)

Maturity (M) adalah sisa jangka waktu kredit/instrument kredit sampai jatuh tempo. Komponen risiko M hanya diterapkan untuk tagihan kepada pemerintah, korporasi, dan bank.

3.4.2.1 IRB *Foundation*

Pada metode IRB *Foundation*, bank menghitung sendiri *Probability of Default* (PD) yang terkait dengan masing-masing debitur dengan menggunakan sistem rating internal, dan regulator menyediakan input lainnya seperti *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD).

Apa pun sumber data yang digunakan bank, baik itu data internal, data eksternal, *pool data*, atau kombinasi ketiganya, untuk melakukan estimasi PD, lama periode observasi historis yang digunakan harus minimum 5 tahun dari satu sumber data. Apabila periode observasi yang tersedia dari sumber data mencakup periode yang lebih panjang, dan

data tersebut relevan serta material, maka periode yang lebih panjang tersebut harus digunakan.

3.4.3 IRB Advance

Dalam pendekatan IRB Advance, bank menghitung sendiri *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD), *Loss Given Default* (LGD), dan jangka waktu. Persyaratan untuk penggunaan pendekatan ini lebih ketat dibandingkan dengan IRB *Foundation*.

Khusus perhitungan PD untuk *consumer loan*, bank harus menggunakan data historis minimal lima tahun; sedangkan khusus untuk *commercial* dan *corporate loan*, bank wajib menggunakan data historis minimal tujuh tahun.

EAD untuk posisi *on* atau *off balance sheet* didefinisikan sebagai prakiraan *gross exposure* fasilitas ketika obligor *default*. Untuk pos pada *on balance sheet*, bank harus melakukan estimasi EAD tidak kurang dari nilai yang ditarik saat ini, setelah mengakui efek *on-balance sheet netting* sebagaimana pada *foundation approach*.

Dalam menentukan estimasi EAD oleh bank, analis harus mencerminkan kemungkinan adanya tambahan penarikan dana oleh debitur sampai dengan dan setelah dinyatakan *default*.

Bank harus memiliki estimasi LGD untuk setiap eksposur perusahaan, pemerintah, dan bank.

Maturity (M) adalah sisa jangka waktu kredit/instrumen kredit. Komponen risiko ini diterapkan hanya untuk tagihan kepada pemerintah, korporasi, dan bank.

Bank yang menggunakan *IRB Advanced* di persyaratkan untuk mengukur jangka waktu efektif untuk tiap fasilitas. Otoritas dapat mengecualikan fasilitas untuk debitur perusahaan kecil domestik tertentu dari penyesuaian jangka waktu yang eksplisit bila penjualan yang dilaporkan (misalnya *turnover*) dan juga total aset untuk grup terkonsoli-

dasi, di manadengan catatan perusahaan merupakan bagian dari grup, sebesar kurang dari 500 juta rupiah.

Grup terkonsolidasi harus merupakan perusahaan domestik berlokasi di negara di manatempat pengecualian tersebut diterapkan. Jika pengecualian ini diterapkan maka semua eksposur untuk perusahaan domestik kecil yang memenuhi syarat akan diasumsikan untuk memiliki rata-rata jangka waktu 2,5 tahun, sebagaimana pada *IRB Foundation*. Pada semua jenis kredit, M maksimal 5 tahun.

Contoh Soal Bab III (Jawaban di bagian belakang buku ini):

1. Hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan perkreditan antara lain:
 - a. Kredit yang diberikan harus dipastikan dapat dibayar kembali oleh nasabah.
 - b. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
 - c. Kisaran bunga kredit yang dapat diberikan pada debitur.
 - d. Jumlah halaman maksimal dari suatu analisis kredit.
2. Bank Indonesia mengatur jumlah maksimum fasilitas kredit kepada pihak terkait atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) karena:
 - a. *Rating* kredit pihak terkait rendah.
 - b. Menghindari benturan kepentingan dan risiko konsentrasi.
 - c. Agar persaingan antarbank dapat dikurangi.
 - d. Menghindari benturan kepentingan dan risiko suku bunga.
3. Pekerjaan melakukan verifikasi atas dokumen terhadap pemenuhan persyaratan keputusan kredit (*compliance review*) dan penarikan kredit (*disbursement*) dilakukan oleh:

- a. *Credit marketing*
 - b. *Credit officer*
 - c. Komite perkreditan
 - d. Administrasi kredit (*credit operation*)
4. Pada analisis kredit dengan metode 5C, upaya mencari informasi dengan *trade checking* pada *supplier* atau langganan nasabah, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan usahanya adalah untuk menilai faktor:
- a. *Character*
 - b. *Capacity*
 - c. *Capital*
 - d. *Condition of Economy*
5. Rasio keuangan untuk mengetahui lama penagihan piutang disebut dengan:
- a. Total Asset Turn Over
 - b. Account Receivable Turn Over
 - c. Inventory Turn Over
 - d. Working Capital Turn Over

4

RISIKO PASAR

GAMBARAN UMUM

Risiko pasar merupakan risiko kerugian akibat penurunan harga pasar, yang terjadi karena adanya perubahan faktor pasar, dan berpotensi merugikan posisi portofolio bank.

Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Faktor pasar berubah di luar kontrol bank.

Risiko pasar dapat terjadi pada *banking book* maupun *trading book*. Pada *trading book*, dampak risiko pasar langsung memengaruhi rugi laba. Sementara, pada *banking book* dampak risiko pasar secara tidak langsung memengaruhi perolehan NII (*net interest income*) dan EVE (*Economic Value of Equity*).

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai melakukan pembahasan pada bab ini, diharapkan pembaca akan:

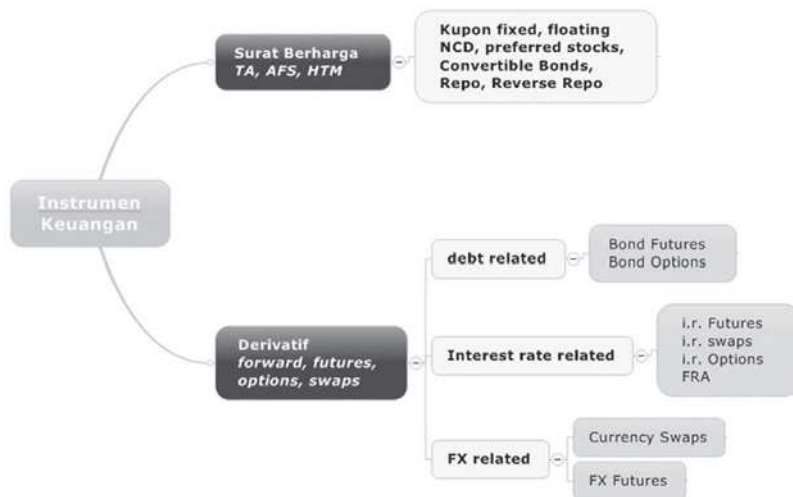
- Memahami proses manajemen risiko dalam pengelolaan risiko pasar *trading book* dan *banking book*.
- Memahami kebijakan *trading* dan prinsip pemisahan tugas.
- Mengetahui jenis limit yang digunakan dalam aktivitas *trading treasury*.
- Memahami perhitungan kebutuhan modal dengan pendekatan standar.
- Memahami parameter yang digunakan dalam pendekatan *Internal Model*.
- Memahami prinsip pengukuran dan penggunaan analisis *gap* pada *banking book*, serta pengaruh pada NII dan EVE.
- Mengetahui sumber-sumber risiko suku bunga pada *banking book*.
- Memahami strategi pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*.

4.1 PENDAHULUAN

4.1.1 Posisi terkait risiko pasar

Yang diperhitungkan sebagai posisi bank adalah posisi neto, termasuk posisi *on balance sheet* dan posisi *off balance sheet*, dapat berupa posisi *long* atau *short*. Posisi *long* artinya total aktiva lebih besar dari total pasiva, dan memperoleh laba apabila harga atau nilai pasar naik. Posisi *short* adalah sebaliknya, memperoleh laba apabila harga atau nilai pasar turun.

Posisi portofolio artinya nilai pasar dari posisi bank yang terdapat dalam portofolio. Instrumen dalam portofolio dapat terdiri dari berbagai jenis, baik *on balance sheet* dan *off balance sheet*, antara lain sebagai berikut.



Berbagai macam posisi risiko mempunyai cara perhitungan nilai pasar yang berbeda. Sebagai contoh, posisi valuta asing *spot* adalah nilai nominal dari posisi, di lain pihak, posisi *forward* valas adalah nilai tunai

(*present value*) dari *forward* sesuai dengan sisa jangka waktu sebelum jatuh tempo kontrak. Posisi *zero coupon bond* dan FRA adalah nilai pasar dari posisi obligasi dan FRA tersebut.

Untuk menentukan posisi tidak selalu harus menggunakan nilai nominal. Berbagai posisi yang mengandung risiko, menggunakan jumlah *notional* yang berbeda. Sebagai contoh, posisi valuta asing menggunakan nilai nominal posisi, sedangkan posisi *forward FX* adalah nilai tunai dari *forward* sesuai sisa waktu sampai jatuh tempo. Posisi ZCB (*zero coupon bond*) dan FRA (*forward rate agreement*) didasarkan pada nilai tunai sesuai faktor pasar yang berlaku.

4.1.1.1 Obligasi (Bond)

i. Plain Vanilla Bonds

Terdapat berbagai macam surat berharga obligasi (*bonds*) berdasarkan jenis penerbit (*issuer*) dan jenis valuta. Obligasi yang dikeluarkan oleh entitas lokal dalam valuta lokal disebut dengan *domestic bond*. Sebaliknya, *foreign bond* adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh entitas asing dengan mata uang setempat (misalnya penerbitan obligasi oleh pemerintah Indonesia dengan mata uang US Dollar, yang dipasarkan di Amerika Serikat). *Eurobond* adalah obligasi yang dikeluarkan di luar negara penerbit dalam valuta negara penerbit (misalkan obligasi dengan *issuer* perusahaan Amerika dalam valuta USD, dipasarkan di Eropa). *Foreign bond* dan *Eurobond* beredar dalam pasar surat berharga internasional.

Klasifikasi Pasar Surat Berharga:

	Oleh penduduk	Oleh pihak asing
Dalam valuta domestik	<i>Domestic Bond</i>	<i>Foreign Bond</i>
Dalam valuta asing	<i>Eurobond</i>	<i>Eurobond</i>

Surat berharga (obligasi) domestik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- *Government bond*, dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau sering juga disebut dengan *sovereign bonds*.
- *Corporate bond*, dikeluarkan oleh perusahaan/korporasi.

Klasifikasi surat berharga dilihat dari jenis kupon, yaitu:

- *Fixed-coupon bond*, di manayaitu suku bunga kupon yang dibayarkan bersifat tetap sampai *bond* jatuh tempo. Bunga dibayarkan sesuai perjanjian. *Semiannual coupon bond* membayar kupon setiap 6 bulan, *annual coupon bond* setahun sekali. Pokok obligasi dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- *Zero-coupon bond*, tidak terdapat pembayaran kupon. Obligasi dijual dengan diskon sesuai tingkat suku bunga. Hasil investasi diperoleh dari *capital gain* harga beli dan harga jual *bond*.
- *Annuities*, terdapat pembayaran sejumlah tertentu pada beberapa periode waktu termasuk bunga dan amortisasi pokok, atau pembayaran secara gradual dari pokok investasi.
- *Perpetual bond*, yaitu *bond* yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Nilai pasar *bond* didasarkan atas pembayaran bunga.
- *Floating-coupon bond*, pembayaran bunga didasarkan pada bunga *floating*/variabel sesuai dengan referensi tingkat suku bunga plus marjin.

ii. **Complex Bonds**

- ***Callable Bonds***

Surat berharga *callable bond* memberikan keleluasaan bagi *issuer* untuk membeli kembali surat berharga yang dikeluarkan pada harga yang ditentukan pada tanggal tertentu sebelum *bond* jatuh tempo. Tujuan *issuer* membeli kembali surat berharga tersebut adalah ketika biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan obligasi baru lebih rendah dari biaya bunga surat berharga yang beredar, misalnya ketika suku bunga pasar turun atau ketika *rating* perusahaan meningkat.

Harga pasar dari *callable bond* ditentukan dengan menggunakan jangka waktu *bond* sama dengan saat *issuer* dapat melaksanakan hak untuk melakukan *call* atas *bond*.

- ***Putable Bonds***

Fitur yang diberikan dalam surat berharga ini adalah memberikan keleluasaan bagi *investor* untuk menjual kembali surat berharga yang dimiliki kepada penerbit pada harga tertentu dan tanggal tertentu sebelum *bond* tersebut jatuh tempo. Tujuan dilakukan penjualan surat berharga tersebut adalah karena harga surat berharga mengalami penurunan yang dapat menyebabkan *investor* mengalami kerugian yang lebih besar apabila tidak dilakukan penjualan.

Harga pasar dari *putable bond* lebih tinggi karena *investor* memiliki opsi untuk menjual, dan opsi mempunyai harga pasar.

- ***Convertible Bonds***

Fitur yang diberikan dalam surat berharga ini adalah surat berharga dapat dikonversikan menjadi saham dari penerbit pada harga yang telah ditetapkan pada tanggal tertentu sebelum *bond* jatuh tempo. Tujuan dari konversi ini adalah memberikan keuntungan bagi investor apabila harga saham meningkat.

Harga pasar dari *convertible bond* adalah harga *bond* ditambah harga opsi untuk menukar *bond* dengan saham.

4.1.1.2 Posisi Valuta Asing

Posisi valuta asing adalah produk yang didasarkan atas transaksi jual/beli yang dilakukan secara tunai, atau berjangka, antara dua jenis valuta dengan penyerahan dana sesuai kesepakatan. Posisi valuta asing ini menjadi posisi atau eksposur bank karena bank pada akhir hari me-

nyimpan posisi tersebut pada portofolio bank (tidak langsung dijual pada pihak lain). Nilai pasar dari posisi valuta asing adalah volume dari valuta asing dikalikan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat itu.

Posisi valuta asing juga termasuk di dalamnya posisi kredit yang diberikan dalam valuta asing, atau bank membeli obligasi dalam denominasi valuta asing.

4.1.1.3 Posisi Derivatif

Derivatif merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran, dengan nilai tergantung pergerakan aset dasar atau nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, indeks, dan kombinasi dari berbagai faktor pasar.

Jenis transaksi derivatif atau *structured product* yang dapat ditransaksikan misalkan produk yang terkait dengan suku bunga dan nilai tukar, atau kombinasi dengan instrumen keuangan lain. Posisi derivatif dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu derivatif dengan nilai terkait suku bunga seperti *interest rate swap*, *forward rate agreement (FRA)*, dan derivatif dengan nilai terkait nilai tukar seperti *FX swap*, *FX forward*. Di Indonesia, derivatif terkait dengan harga saham dan komoditas belum berkembang.

4.1.1.4 Akuntansi Surat Berharga

Apabila bank membeli surat berharga maka bank mencatat posisi hasil pembelian tersebut dalam akun sesuai dengan maksud pembelian tersebut. Apabila pembelian tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali dalam jangka waktu pendek dengan memperoleh keuntungan dari selisih harga maka bank mencatat posisi tersebut pada akun *trading* atau *trading account (TA)*.

Apabila pembelian tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali pada saat bank membutuhkan likuiditas maka bank mencatat posisi tersebut pada akun tersedia untuk dijual atau *Available for Sale* (AFS).

Apabila pembelian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pembayaran kupon atau bunga, dan pembayaran pokok pada saat surat berharga tadi jatuh tempo maka bank mencatat posisi tersebut pada akun investasi atau *Hold to Maturity* (HTM).

4.1.1.5 Proses Mark-to-Market (M2M)

Terhadap posisi TA dan AFS, bank melakukan proses penilaian harga pasar secara harian yang disebut dengan *marked-to-market* (M2M). Dari hasil M2M setiap hari, bank akan mengalami keuntungan atau kerugian terhadap posisi TA dan AFS. Untuk posisi HTM, bank akan mencatat pada nilai buku atau harga pembelian.

Untuk posisi TA, apabila harga pasar lebih tinggi dari harga hari sebelumnya, bank memperoleh *unrealized profit*. Sebaliknya, apabila harga pasar lebih rendah dari harga hari sebelumnya maka bank memperoleh *unrealized loss*. Dampak dari perubahan nilai pasar pada posisi TA akan menjadi bagian dari komponen rugi laba.

Untuk posisi AFS, apabila harga pasar lebih tinggi dari harga hari sebelumnya maka bank memperoleh *unrealized profit*. Sebaliknya, apabila harga pasar lebih rendah dari harga hari sebelumnya maka bank memperoleh *unrealized loss*. Dampak dari perubahan nilai pasar pada posisi TA akan menjadi komponen akun modal (*equity*).

Trading book adalah semua posisi bank pada *trading account*. *Banking book* adalah semua posisi bank selain *trading book*, yaitu posisi *available for sale* dan *hold to maturity*, termasuk posisi kredit.

4.1.2 Jenis Faktor Risiko Pasar

Faktor risiko pasar yang dapat memengaruhi nilai pasar dari posisi portofolio bank ada empat kategori, yaitu:

- 1) suku bunga pasar
- 2) nilai tukar
- 3) harga pasar saham
- 4) harga pasar komoditas

Oleh karena bank saat ini tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli saham dan komoditas maka faktor pasar untuk bank hanya ada dua, yaitu suku bunga dan nilai tukar. Namun, untuk bank yang mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas maka bank bisa memiliki keempat faktor pasar tersebut.

4.1.3 Pengendalian Risiko Pasar *Trading*

Untuk mengelola risiko aktivitas *trading*, bank memerlukan tata kelola aktivitas *trading* melalui kebijakan dan standar operasional. Secara umum, tata kelola tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1.3.1 Kebijakan Aktivitas *Trading*

Kebijakan aktivitas *trading* berfungsi sebagai pedoman utama aktivitas *treasury* dan pengelolaan risiko aktivitas *treasury*. Untuk dapat lebih mengakomodir aktivitas bisnis dan supaya selalu *up to date*, kebijakan aktivitas *trading* wajib dilakukan kaji ulang secara berkala dengan memperhatikan perkembangan aktivitas *trading* terkini, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

4.1.3.2 Standar Prosedur Aktivitas Trading

Standar prosedur aktivitas trading adalah ketentuan internal bank yang memuat secara terinci pelaksanaan aktivitas trading *treasury* dan pengelolaan risiko pasar atas aktivitas *trading*, termasuk *flow chart* pengukuran risiko pasar, proses *marked-to-market*, dan manual pelaksanaan aktivitas *trading*.

4.1.3.3 Kebijakan Trading Book

Portofolio *trading* berfungsi antara lain untuk memenuhi kebutuhan nasabah, maupun melakukan aktivitas *trading* untuk kepentingan bank sendiri (*proprietary*) untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek atas pergerakan harga pasar.

Nasabah bank kadang kala membutuhkan jasa bank untuk berbagai transaksi derivatif untuk maksud melakukan manajemen risiko. Sebagai contoh, nasabah yang mempunyai tagihan dalam valuta USD tiga bulan ke depan, menghadapi risiko apabila nilai USD melemah pada saat tagihan tersebut jatuh tempo, sehingga jumlah rupiah yang akan diterimanya menjadi lebih sedikit.

Untuk melindungi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar, nasabah tersebut dapat menjual USD *forward* dengan jangka waktu 3 bulan, dan bank perlu melayani dengan membeli USD *forward* 3 bulan. Dalam contoh ini, bank mempunyai posisi *long* USD. Apabila bank memperkirakan USD bakal melemah maka bank juga dapat membuat transaksi derivatif lain dengan *counterparty* lain untuk mengelola risiko nilai tukar ini, misalkan dengan transaksi *forward* jual atau *cross currency swap*.

Proses penentuan harga pasar atau *marked to market* dilakukan secara harian atas portofolio *trading*. Apabila terjadi laba atau rugi (*un-realized*) karena perubahan harga pasar maka laba atau rugi yang timbul dibukukan secara langsung pada pos laba rugi. Untuk mengurangi

dampak kerugian atas pergerakan faktor pasar perlu ditentukan suatu aturan aktivitas *trading*, yaitu dengan menetapkan *limit trading*. Apabila terjadi pelampauan limit maka bank perlu melakukan tindakan tertentu yang diperlukan untuk menurunkan tingkat risiko.

Kebijakan *trading* dibuat agar aktivitas *treasury* dilaksanakan sesuai dengan koridor yang ditentukan sesuai yang ditentukan pada kebijakan dan prosedur *treasury*, sesuai tingkat risiko yang dapat diterima bank. Limit dapat ditetapkan dalam beberapa tingkatan agar bank tidak terlalu konservatif maupun agresif. Kebijakan juga mengatur jenis aktivitas yang diperbolehkan atau dilarang.

4.1.3.4 Pemisahan Tugas

Pengelolaan aktivitas *trading* bukan merupakan tanggung jawab unit *treasury trading* saja, namun merupakan tanggung jawab beberapa pihak terkait, yaitu *front office (dealers)*, *middle office* (pengelola risiko pasar), dan *back office* (petugas bagian *settlement*). Pemisahan tanggung jawab diperlukan sebagai langkah antisipasi terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh unit *front office* sebagai pelaksana aktivitas *trading*. Sebagai contoh, transaksi dengan *counterparty* dilakukan oleh petugas bagian *front office*, namun *settlement* atas transaksi tersebut dilakukan oleh petugas bagian *back office*.

4.1.3.4.1 Front Office

Pelaksana aktivitas *trading* adalah unit *front office*, yaitu *treasury*. Aktivitas *treasury* dapat untuk melayani kebutuhan nasabah maupun untuk keperluan sendiri (*proprietary trading*). Transaksi pada *front office* terdiri dari transaksi valuta asing, pasar uang, derivatif, jual beli surat berharga, aktivitas pengelolaan likuiditas, *funding* dan *marketing*. *Treasury*

bertanggung jawab atas segala hal yang terkait dengan keuntungan/kerugian terkait dengan pelaksanaan aktivitas *trading*.

Dalam melaksanakan tugas, organisasi *treasury* mengatur sistem kewenangan berjenjang di mana setiap jenjang kewenangan diatur dengan sistem limit.

Selain bertugas melakukan *trading*, *treasury* pada umumnya juga bertanggung jawab mengelola likuiditas, memelihara aset likuid, dan mengelola risiko suku bunga pada *banking book*.

4.1.3.4.2 Middle Office

Aktivitas yang dilakukan oleh *treasury* mengandung risiko. Oleh karena itu, untuk mengendalikan risiko aktivitas *treasury* ditetapkan koridor sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disetujui manajemen. Pengelolaan risiko pasar aktivitas *trading treasury* dilakukan oleh *middle office*, yang bertugas menyusun kebijakan dan prosedur, membahas usulan sistem limit yang diusulkan oleh petugas bagian *front office* dan menentukan metode penentuan harga pasar untuk dimintakan persetujuan Direksi.

Struktur organisasi *middle office* disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas aktivitas *treasury*, serta risiko pasar bank, kondisi keuangan dan sumber daya manusia. *Middle office* merupakan unit kerja yang independen terpisah dari *treasury* atau unit bisnis sebagai (*risk taking unit*), dan juga independen terhadap unit *back office* maupun unit *internal audit*. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh kebijakan atau keputusan yang objektif dan tidak memihak. Hal tersebut sesuai dengan konsep *segregation of duties* dalam pengelolaan risiko.

4.1.3.4.3 Back Office

Back office merupakan unit kerja yang juga independen, dibentuk terpisah dari *treasury*, *middle office* maupun unit *internal audit*. Pemisahan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam proses penyelesaian transaksi *treasury*, dan memastikan bahwa seluruh proses operasional penyelesaian transaksi *treasury* dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Unit *back office* juga bertugas menentukan harga pasar harian dari portofolio *trading unit treasury* dengan menggunakan metodologi yang dikeluarkan oleh *middle office*. Hal ini untuk mencegah manipulasi harga pasar untuk menyembunyikan potensi kerugian posisi *trading*.

Back office bertugas menangani penyelesaian seluruh aktivitas transaksi *treasury*. Struktur organisasi *back office* disesuaikan dengan memerhatikan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas aktivitas transaksi *treasury*, serta sumber daya manusia dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi atau keterbukaan dan perbaikan yang berkelanjutan.

4.1.3.5 Menentukan Limit

Agar aktivitas *treasury* tidak melampaui toleransi risiko yang ditetapkan bank maka dalam melakukan transaksi yang mengandung risiko pasar, perlu diperhatikan beberapa limit *trading* antara lain sebagai berikut.

4.1.3.5.1 Limit VaR

Limit VaR dibuat agar pengelolaan risiko pasar dapat dipantau secara periodik dan tidak berlebihan sesuai toleransi risiko yang ditetapkan bank. Apabila terjadi pergerakan faktor pasar di luar keadaan normal

maka bank dapat melakukan tindakan mitigasi atas posisi *trading* yang dimiliki. Limit VaR dapat dikonversi menjadi limit nominal dengan cara membagi limit VaR dengan volatilitas faktor pasar yang berlaku saat itu. Dengan demikian, limit VaR akan selalu tetap dan sesuai toleransi risiko bank, sedangkan limit nominal akan berubah-ubah sesuai dengan volatilitas yang berlaku.

4.1.3.5.2 Limit Dealer

Dalam melaksanakan aktivitas *trading*, *dealer* harus memerhatikan limit yang ditetapkan antara lain *intraday net open position limit* (posisi terbuka maksimum harian) dan *net open position limit* (posisi terbuka maksimum setiap saat). *Limit dealer* ditentukan agar bank dapat mengendalikan risiko kerugian yang dapat dialami oleh *dealer*. Limit *dealer* ditetapkan dengan memerhatikan pengalaman *dealer* dalam melakukan aktivitas *trading*, *skill* yang dimiliki, dan toleransi risiko bank. Limit *dealer* sebaiknya dikaitkan dengan target laba yang dibebankan pada *dealer*. Apabila seorang *dealer* menginginkan limit aktivitas *trading* lebih tinggi, maka target laba juga harus disesuaikan, karena limit yang lebih tinggi tentu menimbulkan potensi risiko yang lebih besar.

4.1.3.5.3 Limit Kerugian (Cut Loss Limit atau Stop Loss Limit)

Limit kerugian atau *stop loss limit* juga digunakan sebagai batas kerugian yang dapat ditolerir atas suatu posisi surat berharga tertentu yang diambil oleh *dealer*. Limit kerugian dibuat untuk membatasi kerugian akibat aktivitas *trading*. Limit kerugian dapat dibagi dalam limit kerugian harian, limit kerugian bulanan dan limit kerugian tahunan.

Apabila terjadi pelampauan atas limit kerugian tersebut maka *dealer* yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas *trading* (*grounded*) untuk periode tertentu. Setelah itu, pengelolaan por-

tofolio atas posisi *dealer* yang *di-grounded* tersebut akan diambil alih oleh pejabat satu tingkat di atas *dealer*.

4.2 TRADING BOOK

Trading book adalah seluruh posisi akun perdagangan bank (*proprietary position*) pada instrumen keuangan dalam neraca (*on balance sheet*) dan atau rekening administratif (*off balance sheet*) termasuk transaksi derivatif. *Trading book* terdiri dari *trading account* (eksposur perdagangan). Atas posisi *trading* harus dilakukan perhitungan harga pasar setiap hari (*marked to market*) di mana laba atau rugi yang timbul langsung memengaruhi rugi laba bank.

Proses *marked to market* dilakukan dengan cara melihat harga pasar yang berlaku untuk posisi portofolio bank. Apabila harga pasar tidak tersedia maka harga pasar ditentukan dengan model valuasi. Apabila posisi tersebut tidak likuid, artinya tidak diperdagangkan di pasar maka faktor diskonto pada model valuasi harus disesuaikan dengan suatu faktor deflasi.

Transaksi pada *trading account* dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali guna memperoleh keuntungan dalam jangka pendek dari perubahan harga. Yang dimaksud dengan jangka pendek, menurut ketentuan BI, adalah waktu kepemilikan dari suatu instrumen (*holding period*) paling lama 90 hari.

4.2.1 Penentuan Nilai Pasar Posisi *Trading Book*

Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi *trading book* dengan akurat. Dalam melakukan valuasi, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.

Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar. Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen, dengan menggunakan *bid price* untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau *ask price* untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.

Dalam hal harga pasar tidak tersedia, bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan model, dan melakukan penyesuaian terhadap posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

4.2.2 Identifikasi Risiko Pasar – *Trading Book*

Strategi manajemen risiko pasar adalah strategi manajemen risiko pro-aktif yang dimulai dengan proses identifikasi sumber-sumber risiko. Sebagai contoh, apabila bank memiliki posisi obligasi Indosat dalam mata uang USD sejumlah USD 1 juta, jangka waktu 5 tahun, kupon dibayar setiap 3 bulan dengan bunga Libor 3 bulan + 3%, maka risiko pasar yang melekat pada instrumen tersebut adalah (1) risiko suku bunga USD jangka waktu 3 bulan (2) risiko nilai tukar USD-IDR.

Selain itu, perlu diperhitungkan korelasi di antara faktor-faktor pasar tersebut, yaitu korelasi antara suku bunga USD jangka waktu 3 bulan dengan nilai tukar USD-IDR.

4.2.3 Pengukuran Risiko Pasar – *Trading Book*

Setelah dilakukan identifikasi risiko, proses berikutnya adalah melakukan kuantifikasi atau pengukuran terhadap risiko sesuai dengan faktor pasar yang sudah diidentifikasi tersebut. Langkah berikutnya adalah estimasi dampak potensi kerugian akibat risiko dan membandingkan

dengan sistem limit yang sudah ditetapkan. Apabila limit terlampaui, bank melakukan mitigasi apabila diperlukan. Langkah terakhir adalah menentukan strategi pengendalian risiko tersebut.

Prinsip *cost-benefit* berlaku dalam pengendalian risiko pasar. Sebagai contoh, bila risiko relatif lebih kecil terhadap kemampuan perusahaan menanggung risiko, pengelolaan mungkin tidak menguntungkan dari sisi waktu dan biaya. Bila bank telah memutuskan mengelola risiko, manajer perlu memilih piranti atau instrumen yang sesuai misalkan memilih transaksi derivatif yang paling optimal.

4.2.4 Perhitungan Beban Modal Risiko Pasar (*Trading*) dan Regulasi

Bank wajib menyediakan modal dalam jumlah tertentu untuk menutup risiko pasar atas portofolio yang dimiliki. Risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak adalah risiko suku bunga dan/atau risiko nilai tukar.

Dalam hal bank memiliki perusahaan anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas tersebut.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, bank yang wajib memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar adalah bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut.

- Bank dengan total aktiva sebesar Rp10 triliun atau lebih;
- Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* sebesar Rp20 miliar atau lebih;
- Bank bukan bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *trading book* sebesar Rp25 miliar atau lebih;

Bank yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut.

- Bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar Rp20 miliar atau lebih;
- Bank bukan bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar Rp25 miliar atau lebih.

Perhitungan risiko pasar dalam perhitungan KPMM dilakukan dengan menggunakan model standar (*Standard Model*); dan/atau model internal (*Internal Model*).

Pendekatan dalam pengukuran modal yang diperlukan untuk menutup risiko pasar adalah seperti yang diatur dalam PBI No.5/23/PBI/2003 yaitu pendekatan metode standar, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2012KPMM bank umum tanggal 12Desember 2013.

4.2.4.1 Model Standar

Model standar digunakan untuk mengukur risiko pasar dan menghitung kecukupan modal yang standar untuk seluruh bank. Perhitungan dengan model standar ditentukan oleh regulator. Disamping relatif sederhana, standarisasi tersebut dapat mengurangi beban pelaporan oleh bank serta memberikan acuan bagi pengawas dalam melakukan verifikasi.

Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap instrumen keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga, yang meliputi:

- Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (NCD) dan surat-surat berharga yang dijual oleh bank dengan syarat dibeli kembali (*Repo/Securities Lending*);
- Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga, antara lain *Bond Forward*, *Bond Option*, *Interest Rate Swap*, *Interest Rate Options* dan *Forward Rate Agreements/FRAs*.

A. Risiko Spesifik

Perhitungan beban modal untuk risiko spesifik dirancang untuk melindungi bank dari risiko kerugian akibat perubahan harga dari setiap instrumen keuangan yang dimiliki akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan (*issuer*).

Harga sekuritas cenderung turun apabila kinerja dari penerbit surat berharga memburuk. Dampak penurunan harga hanya terjadi pada sekuritas yang diterbitkan *issuer* tersebut, dan tidak memberikan dampak pada harga sekuritas secara umum.

Sebagai contoh, harga jual suatu sekuritas, seperti *bond* (obligasi) dapat menurun akibat imbas dari nilai *rating issuer* menurun. Peristiwa ini tidak memberikan pengaruh atas nilai jual *bond* yang diterbitkan oleh *issuer* lain.

Dalam perhitungan risiko spesifik, bank hanya dapat melakukan proses saling hapus antara posisi *long* dan posisi *short* apabila posisi tersebut identik. Yang dimaksud dengan posisi yang identik dalam transaksi surat berharga dan transaksi derivatif, yaitu apabila terdapat kesamaan penerbit (*issuer*), tingkat bunga kupon (*coupon rate*), jatuh tempo, jenis valuta, *call features*, dan lainnya.

Sesuai SEBI Nomor 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012, perhitungan risiko spesifik dari surat berharga ditentukan dari: (1) kategori penerbit; dan (2) peringkat atau sisa jatuh tempo, dengan standar pembobotan adalah sebagai berikut (selengkapnya terdapat pada SEBI No.14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012):

1 Pemerintah Indonesia	0.00%
2 Pemerintah Negara Lain	
a peringkat AAA sampai dengan AA-	0.00%
b peringkat A+ sampai dengan BBB-	0.25% - 1.6%
c peringkat BB+ sampai dengan BB-	8.00%
d peringkat < B-	12.00%
e tanpa peringkat	8.00%
3 Kualifikasi	
a sisa jangka waktu <= 6 bulan	0.25%
b sisa jangka waktu > 6 bulan sampai 24 bulan	1.00%
c sisa jangka waktu > 24 bulan	1.60%
4 Lainnya	
a korporasi A1 - tanpa peringkat	1.6% - 12%
b Bank	
i jangka pendek	4% - 12%
ii jangka panjang	8% - 12%
c Sektor publik dan lembaga internasional	8% - 12%

- Yang termasuk kategori pemerintah adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan pemerintah seperti surat utang negara yang meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara, Bank Indonesia, lembaga lain dengan dana berasal dari APBN, di manayang kesemua instrumen tersebut diberi bobot 0%.
- Yang termasuk kategori pemerintah negara lain adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau bank sentral negara lain.
- Yang termasuk kategori kualifikasi (*qualifying*) adalah surat-surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin de-

- ngan efek yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bank; BUMN, bank pembangunan multilateral; BIS, IMF, Central Bank, yang memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dari satu lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.
- Yang termasuk kategori lainnya adalah seluruh surat berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak termasuk dalam kategori Pemerintah Indonesia, pemerintah negara Lain, dan kualifikasi.

B. Risiko Pasar Secara Umum (*General Market Risk*)

Risiko pasar secara umum (*general market risk*) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar. Perubahan harga dimaksud akibat faktor pasar (1) risiko suku bunga, (2) risiko nilai tukar, (3) risiko perubahan harga pasar dari kontrak opsi. Sebagai contoh, naikturunnya tingkat suku bunga akan berpengaruh pada nilai pasar obligasi atau sekuritas sejenis.

Risiko pasar secara umum dikenakan terhadap posisi surat berharga dan instrumen derivatif yang terkait dengan surat berharga atau suku bunga dan tercatat pada *trading book*.

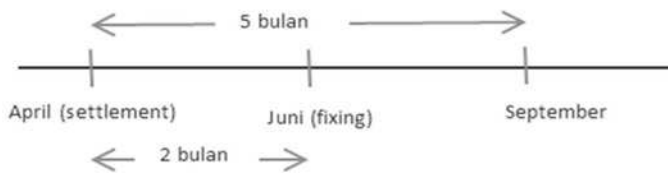
Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan risiko umum adalah dengan menggunakan metode jatuh tempo (*maturity method*) atau metode jangka waktu (*duration method*). Bank dapat menentukan pilihan terhadap dua metode tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten dan akurat.

C. Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif baik dalam rangka *trading* maupun lindung nilai atas instrumen surat berharga dalam *trading book* dilaporkan dengan pendekatan *two legged approach*.

Contoh:

Pembelian (*long position*) *Forward Rate Agreement (FRA)* yang dilakukan pada akhir bulan April dan *fixing* dilakukan pada bulan Juni dengan suku bunga SBI 3 bulan (jatuh tempo bulan September). Transaksi tersebut dilaporkan sebagai posisi *long* dengan jangka waktu 5 bulan dan posisi *short* dengan jangka waktu 2 bulan.



Suatu transaksi *interest-rate swap* yang dilakukan bank dengan menerima suku bunga mengambang (*floating*) dan membayar untuk suku bunga tetap (*fixed*) dilaporkan sebagai posisi *long* untuk instrumen suku bunga mengambang sesuai jangka waktu sampai dengan penyesuaian tingkat bunga berikutnya dan sebagai posisi *short* untuk instrumen suku bunga tetap sesuai sisa jatuh tempo transaksi *swap* tersebut.

D. Perhitungan Risiko Nilai Tukar

Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar termasuk emas dengan mengacu pada perhitungan posisi devisa neto (PDN). Contoh perhitungan PDN:

YEN	DM	GB£	FFR	US\$	GOLD
+ 50	+ 100	+ 150	+ 20	+ 180	+ 35
+ 300			+ 200		35

Posisi terhadap emas diperhitungkan sama dengan valuta asing dengan pertimbangan bahwa pergerakan harga emas hampir sama dengan pergerakan nilai tukar valuta asing dan bank memperlakukan transaksi emas sama dengan transaksi valuta asing.

Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing selain terkena risiko nilai tukar, juga memungkinkan bank terkena risiko suku bunga (misalnya, untuk *cross-currency swaps*). Dalam kasus tersebut maka eksposur risiko suku bunga juga harus diperhitungkan.

Perhitungan beban modal untuk risiko nilai tukar dari posisi valuta asing dibebankan sebesar 8% terhadap posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari.

E. Keterbatasan Model Standar

Perhitungan *capital charge* dengan model standar memiliki keterbatasan dalam pengukuran risiko pasar *trading book*. Terdapat beberapa keterbatasan dalam model standar, yaitu:

- Besarnya bobot risiko akan selalu tetap. Perhitungan cenderung menghasilkan perhitungan yang *underestimate* di saat volatilitas pasar sedang tinggi dan *overestimate* di saat volatilitas pasar rendah.
- Aturan mengenai pembobotan *specific risk* belum didasarkan atas *rating* kinerja *issuer*. Hal ini masih memungkinkan terjadinya perhitungan yang *underestimate* untuk risiko spesifik.

Perhitungan modal dengan model standar cenderung *underestimate* pada kondisi faktor pasar yang sangat *volatile* seperti di Indonesia.

4.2.4.2 Model Internal

Untuk dapat menggunakan model internal, bank terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Model internal menghitung VaR (*Value at Risk*). VaR digunakan untuk menghitung beban modal untuk risiko pasar, yang dihitung berdasarkan *holding period* sepuluh hari, dan diambil angka tertinggi di antara:

- 1) VaR pada hari kerja sebelumnya; dan
- 2) Rata-rata VaR harian selama 60 hari kerja sebelumnya dikalikan dengan faktor skala (*scaling factor*);

Ditambah beban modal untuk risiko spesifik yang dihitung menggunakan model standar.

Penggunaan faktor skala dalam perhitungan KPMM bertujuan menutup kelemahan potensial dalam penggunaan model. Bank Indonesia menetapkan faktor skala dengan kisaran antara 3 sampai 4, antara lain berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kualitatif. Bank dapat dikenakan faktor multiplikasi minimum sebesar 3 apabila telah memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan penilaian OJK. Besar faktor tambahan yang dikenakan berkisar antara 0 (nol) hingga 1, berdasarkan hasil *back testing* yang dilaporkan bank secara triwulanan.

Sebagai contoh:

VaR hari kerja sebelumnya = Rp100 juta.

Rata-rata VaR selama 60 hari kerja = Rp40 juta. Misalnya faktor skala = 3, maka VaR menjadi Rp120 juta.

Yang dipilih adalah VaR harian sebesar Rp120 juta. Untuk *holding period* 10 hari, VaR menjadi Rp120 juta dikalikan dengan $\sqrt{10}$ = Rp207.9 juta. Misalnya, modal untuk menutup risiko spesifik adalah Rp100 juta maka total modal yang diperlukan untuk menutup risiko pasar menjadi Rp207,9 juta ditambah Rp100 juta = Rp307,9 juta.

4.3 RISIKO PASAR – *BANKING BOOK*

Bank dalam melaksanakan aktivitas akan terekspos risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas. Bank harus menerapkan manajemen risiko pada *banking book* yang memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank sehingga terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh pergerakan suku bunga di pasar.

4.3.1 Identifikasi Risiko Pasar – Suku Bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko terpenting pada *banking book*. Risiko suku bunga pada *banking book* dapat disebabkan oleh perbedaan saat *repricing* dari sisi aktiva dan pasiva yang disebut dengan *repricing risk*. Risiko suku bunga juga dapat timbul akibat adanya risiko *yield curve* (*yield curve risk*), risiko basis (*basis risk*), dan risiko opsi (*options risk*).

Sebagai contoh, bank memberikan kredit dengan jangka waktu *repricing* yang berbeda dari jangka waktu *repricing* dari sumber dana. Apabila terjadi perubahan suku bunga pasar, bank akan terkena risiko suku bunga berupa perubahan pendapatan bunga bersih (NII). Tujuan pengelolaan risiko suku bunga adalah mengukur besarnya eksposur risiko suku bunga, dan mengukur besarnya pengaruh pergerakan suku bunga pasar terhadap pendapatan bunga bersih dan nilai ekonomis modal bank.

4.3.1.1 Repricing Risk

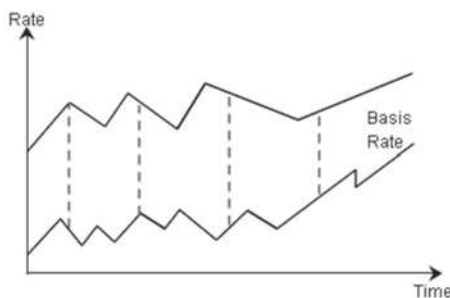
Risiko kerugian yang disebabkan adanya perbedaan waktu antara *repricing asset* dan *repricing liabilities* apabila terjadi perubahan suku bunga pasar. *Repricing risk* sering disebut juga *mismatch risk*. Sebagai

contoh, bank memiliki posisi kredit dengan bunga tetap jangka waktu 5 tahun dengan sumber dana berupa deposito berjangka dengan jangka waktu 6 bulan.

Secara umum, *repricing risk* terjadi apabila bank memiliki sumber pendanaan jangka pendek untuk membiayai aset jangka panjang (*borrowing short term to fund long term aset*), atau sebaliknya, sumber pendanaan jangka panjang untuk membiayai aset jangka pendek (*borrowing long term to fund short term aset*). Pada kasus yang pertama, bank akan terekspos risiko *repricing* apabila terdapat kenaikan suku bunga, sedangkan pada kasus kedua, *repricing risk* muncul apabila suku bunga pasar menurun.

4.3.1.2 Basis Risk

Basis risk adalah risiko kerugian karena penggunaan indeks suku bunga yang berbeda antara komponen pada aktiva dan pasiva. Perbedaan indeks suku bunga menyebabkan perubahan beda *spread* antara pendapatan di sisi aktiva dengan biaya di sisi pasiva. Potensi kerugian terjadi karena efek perubahan akibat *repricing* dari indeks yang digunakan sisi aktiva, tidak sama dengan efek perubahan akibat *repricing* dari indeks yang digunakan sisi pasiva.

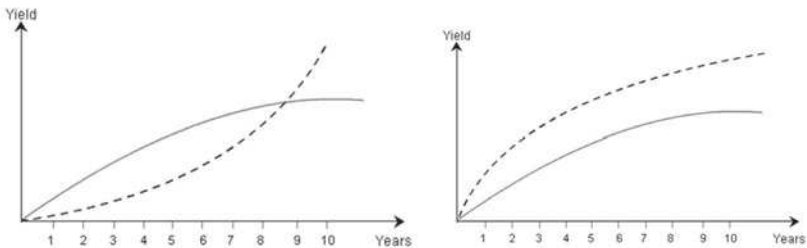


Sebagai contoh, bank memiliki KPR dengan suku bunga mengambang, dengan jangka waktu *repricing* 6 bulan sekali, dengan menggu-

nakan *indeks* suku bunga SBI 6 bulan + 150 bps. Sumber dana yang digunakan berasal dari deposito jangka waktu 6 bulan dengan menggunakan *indeks* suku bunga penjaminan LPS. Apabila suku bunga SBI 6 bulan turun 100 bps, sementara suku bunga LPS tidak berubah, maka akan terjadi potensi kerugian dari pendapatan bunga bersih.

4.3.1.3 Yield Curve Risk

Yield curve risk adalah potensi risiko kerugian karena perubahan suku bunga jangka pendek lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan perubahan suku bunga jangka panjang.



Pada umumnya suku bunga jangka pendek biasanya lebih *volatile* dari pada suku bunga jangka panjang. Pada saat suku bunga pasar menurun, umumnya *yield* obligasi dengan tenor 1 tahun menurun lebih besar dibandingkan penurunan *yield* untuk obligasi dengan tenor 5 tahun.

Dengan demikian, apabila bank memberikan kredit dengan suku bunga mengambang dan waktu repricing 3 bulan, dengan sumber dana deposito jangka waktu 12 bulan, apabila suku bunga jangka pendek naik 2% dan suku bunga jangka panjang naik 1% maka nilai pasar/wajar dari kredit akan turun lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai pasar/wajar sumber dana, sehingga bank mengalami kerugian.

4.3.1.4 Option Risk

Option risk adalah potensi kerugian karena perubahan jumlah atau jangka waktu instrumen dari jangka waktu yang diperjanjikan. Sebagai contoh, adanya pelunasan kredit sebelum jatuh tempo (*prepayment risk*) atau pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Sebagai contoh, apabila bank memberikan kredit KPR dengan bunga tetap 10% jangka waktu 10 tahun. Karena bunga pasar turun, nasabah melunasi kredit sebelum jatuh tempo sehingga bank kehilangan kesempatan menerima bunga kredit 10%. Apabila bank memberikan kredit baru pada saat bunga turun maka bunga yang dikenakan pada nasabah akan lebih kecil.

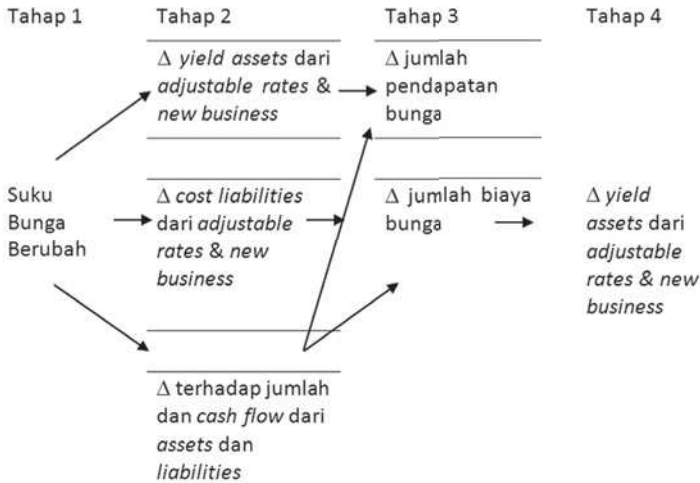
4.3.2 Pengukuran dan Pengendalian Risiko Pasar – *Banking Book*

Risiko suku bunga dapat dilihat dengan dua perspektif, yaitu perspektif jangka pendek dan perspektif jangka panjang. Perspektif jangka pendek menjaga agar pendapatan bunga bersih atau *Net Interest Income* (NII) tidak mengalami penurunan. Perspektif jangka panjang menjaga agar nilai ekonomis dari modal atau *Economic Value Equity* (EVE) tidak menurun akibat perubahan suku bunga pasar.

4.3.2.1 Perspektif Pendapatan (*Earning at Risk*)

Perspektif pendapatan mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih (NII). Perspektif ini merupakan pendekatan untuk melihat dampak perubahan suku bunga dalam jangka pendek. Fluktuasi pendapatan merupakan aspek utama dalam analisis risiko suku bunga, karena penurunan pendapatan akan mengancam kestabilan finansial bank, yaitu penurunan tingkat kecukupan modal dan tingkat kepercayaan pasar. Perubahan suku bunga akan menye-

babkan peningkatan atau penurunan tingkat bunga dan pendapatan bunga baik dari aktiva produktif maupun dari pasiva khususnya dengan bunga mengambang. Perubahan NII akan menyebabkan perubahan modal.



Proses analisis adalah sebagai berikut.

- Tingkat bunga pasar berubah.
- Akibatnya terdapat perubahan pendapatan padasisi aset dan perubahan bunga pada sisi *liabilities*.
- Dari asumsi perubahan aset *yield*, akan diperoleh perubahan pendapatan bunga.
- Dari asumsi perubahan bunga pada *liabilities* akan diperoleh perubahan biaya bunga.
- Dari kedua perubahan *yield* tersebut, akan diperoleh perubahan NII [*Net Interest Income*].

4.3.2.1.1 Repricing Gap

Repricing gap merupakan metode dasar dan sederhana untuk menghitung eksposur risiko suku bunga dan dampak pada pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income* atau NII).

Perhitungan diawali dengan pengelompokkan pos-pos dalam neraca dan rekening administratif yang sensitif terhadap suku bunga. Komponen aktiva yang sensitif terhadap perubahan bunga disebut dengan *Rate Sensitive Asset* (RSA). Komponen pasiva yang sensitif terhadap perubahan bunga disebut dengan *Rate Sensitive Liabilities* (RSL).

RSA dan RSL didistribusikan ke dalam interval waktu tertentu (*time bands*) berdasarkan sisa jangka waktu jatuh tempo (*time remaining to maturity* atau *contractual maturity*) untuk *fixed rate instruments* atau sisa jangka waktu sampai dengan peninjauan kembali suku bunga terdekat (*repricing maturity* atau *time remaining to the next repricing date*) untuk *floating rate instruments*.

Contoh 1:

Kredit dengan jangka waktu satu tahun, *repricing* dilakukan setiap triwulan, ditempatkan pada *bucket* 3 bulan; *Eurobond* jangka waktu 5 tahun, kupon *floating* LIBOR 6 bulan, ditempatkan pada *bucket* 6 bulan.

Contoh 2:

Obligasi dengan informasi sebagai berikut.

Tanggal hari ini	: November 1, 2013
<i>Issue date</i>	: January 1, 2009
<i>Maturity date</i>	: December 31, 2013
<i>Bond reprise</i> setiap 6 bulan, 1 Januari dan 1 Juli.	
<i>Original maturity</i>	: 5 tahun
<i>Repricing maturity</i>	: 2 bulan (<i>next repricing date</i>)
<i>Remaining maturity</i>	: 2 bulan

Obligasi tersebut, berdasarkan *remaining maturity* (pada kasus ini = *Next Repricing Date*), ditempatkan pada *bucket* 2-bulan.

Hasil analisis repricing gap

Terdapat 3 (tiga) jenis posisi *repricing gap*, yaitu:

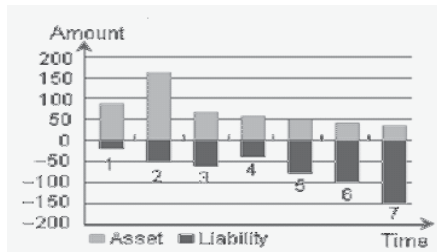
- $RSA - RSL > 0$ disebut gap positif ; atau aktiva mengalami *reprice* lebih cepat dari pasiva.
- $RSA - RSL < 0$ disebut gap negatif ; atau pasiva mengalami *reprice* lebih cepat dari aktiva.
- $RSA - RSL = 0$ disebut gap nol (*zero gap*) atau gap netral. *Repricing* aktiva sama dengan *repricing* pasiva. Dalam kondisi ini perubahan suku bunga tidak berpengaruh pada pendapatan bunga bersih.

	Assets Sensitif	Liabilities Sensitif
Nama Gap	Gap Positif	Gap Negatif
	Aset mengalami reprice sebelum liabilities	liabilities mengalami reprice sebelum Aset
Posisi	Aset jangka pendek dibiayai dana jangka panjang	Aset jangka panjang dibiayai dana jangka pendek
Dampak perubahan suku bunga	Apabila bunga naik, NII bertambah	Apabila bunga naik, NII Berkurang
	Apabila bunga turun, NII berkurang	Apabila bunga naik, NII Bertambah

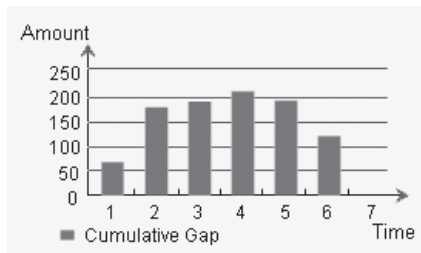
Sebagai contoh, posisi RSA dan RSL seperti pada gambar berikut.

Periode	1	2	3	4	5	6	7	Total
Aktiva	90	160	70	60	50	40	30	500
Pasiva	20	50	60	40	80	100	150	500
Gap periodik	70	110	10	20	(30)	(60)	(120)	-
Gap kumulatif	70	180	190	210	180	120	-	-

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, periodik *repricing gap* itu adalah sebagai berikut.



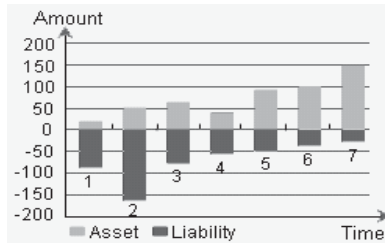
Terlihat secara visual bahwa pada periode kedua, neraca mempunyai karakteristik aset *sensitive*. Gambar dari *gap* kumulatif lebih memastikan bahwa neraca mempunyai sifat *assetsensitive* (*borrow long lend short*).



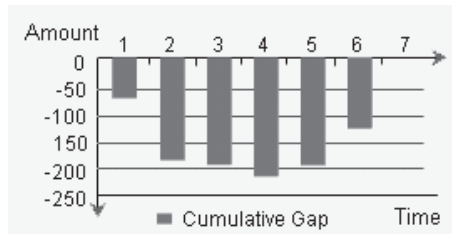
Posisi neraca yang mempunyai sifat *liabilities sensitive* dapat dilihat pada contoh berikut.

Periode	1	2	3	4	5	6	7	Total
Aktiva	20	50	60	40	80	100	150	500
Pasiva	90	160	70	60	50	40	30	500
Gap periodik	(70)	(110)	(10)	(20)	30	60	120	-
Gap kumulatif	(70)	(180)	(190)	(210)	(180)	(120)	-	-

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, periodik *repricing gap* dari posisi di atas adalah sebagai berikut.



Terlihat secara visual bahwa pada periode kedua, neraca mempunyai karakteristik *liabilities sensitive*. Gambar dari *gap* kumulatif lebih memastikan bahwa neraca mempunyai sifat *liabilities sensitive* (*borrow short lend long*).

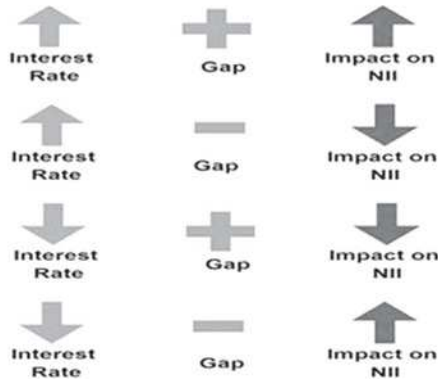


Repricing gap dapat menjawab, apabila bunga pasar berubah satu persen, dampak perubahan pada pendapatan bunga bersih satu periode kedepan dapat ditentukan, yang disebut dengan *NII sensitivity*.

4.3.2.1.2 Dampak Repricing Gap pada NII (Net Interest Income)

Pengendalian risiko suku bunga bertujuan untuk mengendalikan eksposur bank agar terjaga dalam batasan limit. Hubungan antara fluktuasi suku bunga, posisi gap, pengaruhnya terhadap NII dan alternatif strategi yang dapat dilakukan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Posisi Gap	Tren Suku bunga	Dampak pada NII	Strategi
Positif	Naik	Positif	Memperbesar <i>positive gap</i> dalam batasan limit <i>repricing gap</i> .
	Turun	Negatif	Mengupayakan mengubah ke arah <i>negative gap</i> dengan strategi on/off B/S.
Negatif	Naik	Negatif	Mengupayakan posisi gap menjadi <i>positive</i> dengan strategi on/off B/S.
	Turun	Positif	Memperbesar <i>negative gap</i> dalam batasan limit <i>repricing gap</i> .
Nol	Naik/Turun	tidak ada dampak	Mempertahankan posisi <i>gap</i> , bila sulit melakukan prediksi pergerakan suku bunga.

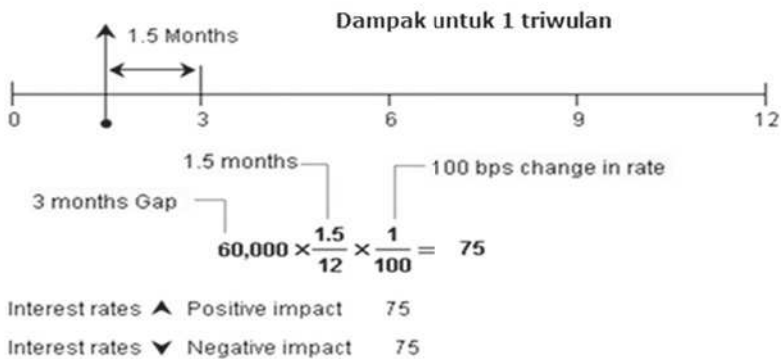


Sebagai contoh, suatu tabel *gap* yang disusun dari neraca bank sebagai berikut (Rp juta):

Periode	1≤ 3 bulan	3 bulan - 2 tahun	> 2 tahun	Total
Aktiva	100,000	-	150,000	250,000
Pasiva	40,000	-	210,000	250,000
Gap periodik	60,000	-	(60,000)	-
Gap kumulatif	60,000	60,000	-	-

Semua unsur aktiva dan pasiva diasumsikan merata pada *bucket* yang ditetapkan, dan perubahan bunga terjadi dengan seketika. Berapa dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih dalam tiga bulan kedepan, dan dalam satu tahun ke depan?

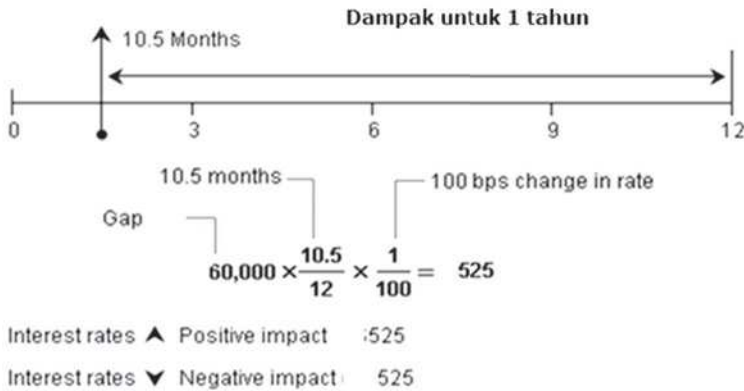
Pada periode 3 bulan ke depan, terdapat *gap* positif sebesar 60.000 juta. Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagai berikut.



Apabila suku bunga naik 1% maka dampak pada NII adalah positif Rp. 75 juta. Apabila suku bunga turun 1% maka dampak pada NII adalah negatif Rp75 juta.

Pada periode 12 bulan ke depan, hanya terdapat *gap* positif sebesar Rp60.000 juta pada *bucket* 3 bulan.

Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagai berikut.



Apabila suku bunga naik 1% maka dampak pada NII adalah positif Rp525 juta. Apabila suku bunga turun 1% maka dampak pada NII adalah negatif Rp525 juta.

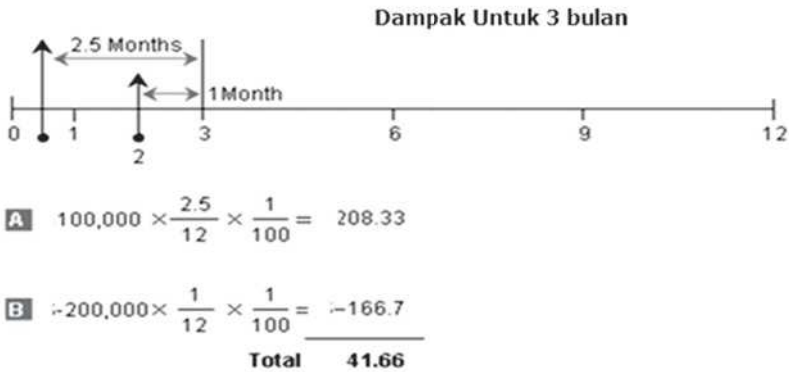
Contoh berikut lebih realistis dengan *bucket* yang lebih banyak. Semua unsur aktiva dan pasiva diasumsikan merata pada *bucket* yang ditetapkan, dan perubahan bunga terjadi dengan seketika. Berapa dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih dalam tiga bulan ke depan, dan dalam satu tahun ke depan?

	0 - 1 bulan	2 - 3 bulan	4 - 6 bulan	7 - 12 bulan	1 - 2 tahun	Rp. Juta Total
Aktiva	300,000	300,000	200,000	1,000,000	2,200,000	4,000,000
Pasiva	200,000	500,000	700,000	1,200,000	1,400,000	4,000,000
Gap periodik	100,000	(200,000)	(500,000)	(200,000)	800,000	-
Gapkumulatif	100,000	(100,000)	(600,000)	(800,000)	-	

Pada *bucket* 1 bulan ke depan, terdapat *gap* positif sebesar Rp100,000 juta. Karena data merata sepanjang *bucket* maka dampak pada triwulan tersebut adalah pada jangka waktu 2.5 bulan. Pada *bucket* 2-3 bulan ke depan, terdapat *gap* negatif sebesar Rp200,000

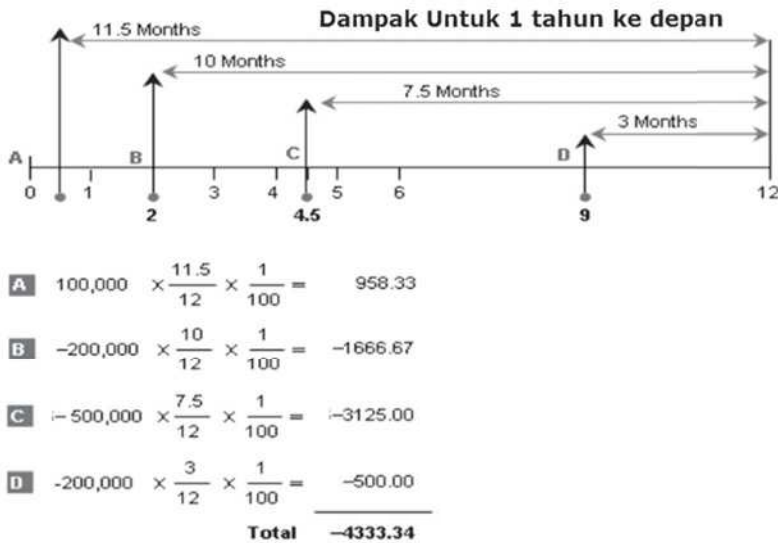
juta. Oleh karena data merata sepanjang *bucket* 3 bulan maka dampak pada triwulan tersebut adalah pada jangka waktu 1 bulan.

Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagai berikut.



Apabila suku bunga naik 1% maka dampak pada NII adalah positif Rp41,66 Juta. Apabila suku bunga turun 1% maka dampak pada NII adalah negatif Rp41,66 juta.

Pada periode 12 bulan ke depan, terdapat *gap* positif sebesar Rp100,000 juta pada *bucket* 1 bulan, *gap* negatif sebesar Rp. 200,000 juta pada *bucket* 1-3 bulan, *gap* negatif sebesar Rp500,000 juta pada *bucket* 3-6 bulan, *gap* negatif sebesar Rpj200,000 Juta pada *bucket* 6-12 bulan. Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagai berikut.



Apabila suku bunga naik 1% maka dampak pada NII adalah negatif Rp4.333,34 juta. Apabila suku bunga turun 1% maka dampak pada NII adalah positif Rp4.333,34 juta.

Apabila prediksi suku bunga naik, dan *repricing gap* positif, maka kenaikan suku bunga akan meningkatkan NII. Sebaliknya apabila prediksi suku bunga menurun dan *repricing gap* positif, maka kenaikan suku bunga akan menurunkan NII, dan perlu upaya tambahan untuk memperkecil gap positif, dan diarahkan menjadi gap negatif.

4.3.2.1.3 Pengendalian Risiko Pasar Banking Book

Bank tidak dapat mengatur pergerakan faktor pasar. Yang dapat dilakukan adalah mengatur strategi posisi neraca, agar perubahan faktor pasar memberikan keuntungan bagi bank, atau paling tidak meminimalisir potensi kerugian bank.

Langkah yang perlu dilakukan bank dalam pengelolaan risiko suku bunga adalah sebagai berikut.

- Menetapkan prediksi pergerakan suku bunga dengan memper-timbangkan pendapat ekonom.
- Pengukuran *gap* suku bunga untuk melihat dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih, serta pengukuran *gap* durasi untuk melihat dampak perubahan suku bunga pada nilai ekonomis dari modal.
- Menetapkan kebijakan limit sesuai toleransi risiko bank, dan me-mastikan *gap* yang ada masih dalam toleransi limit yang ditetap-kan.

Apabila perubahan suku bunga berlawanan dengan posisi *gap* maka bank dapat melakukan optimalisasi struktur neraca dengan:

- Strategi neraca (aktiva dan pasiva) - mengelola komposisi berba-gai jenis pinjaman dan investasi, serta mengelola kembali sum-ber-sumber pendanaan bank. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola karakteristik *repricing* dan *maturities* dari pinjaman, investasi dan dana pihak ketiga, sehingga menghasilkan *gap* yang diharapkan.
- Menggunakan transaksi derivatif seperti *interest rate swaps* dan FRA (*Forward Rate Agreement*) agar menghasilkan *gap* kumulatif seperti yang diharapkan.

Mengukur dampak perubahan faktor pasar pada neraca bank

Untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar pada posisi neraca, bank menggunakan *tools* yang disebut dengan analisis *gap* meliputi *repricing gap*, *duration gap*, *foreign exchange gap*, dan *liquidity gap*.

- *Repricing gap* mengukur pengaruh perubahan tingkat suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau NII (*Net Interest In-come*). *NII sensitivity* mengukur berapa potensi penurunan NII akibat perubahan satu satuan suku bunga, *Earning at Risk* meng-

ukur perubahan NII akibat perubahan suku bunga dengan tingkat keyakinan tertentu.

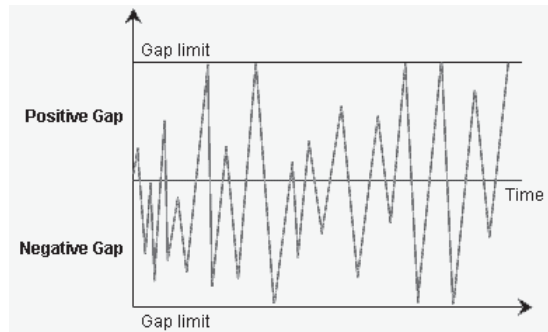
- *Duration gap* digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan suku bunga pada nilai ekonomis dari modal. *EVE sensitivity* mengukur berapa perubahan nilai ekonomis dari modal akibat perubahan satu satuan suku bunga. *Capital at Risk* mengukur perubahan nilai ekonomis dari modal akibat perubahan suku bunga dengan tingkat keyakinan tertentu.
- *Foreign exchange gap* digunakan untuk mengukur perubahan nilai tukar pada posisi valuta asing bank.
- *Liquidity gap* digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo pada nasabah atau pihak ketiga. Gap likuiditas mengukur potensi kekurangan likuiditas akibat terdapat mismatch antara arus kas masuk dan keluar.
- Apabila posisi *gap* yang tidak sejalan dengan prediksi pergerakan faktor pasar maka bank akan melakukan strategi mengubah *gap* agar bank diuntungkan apabila prediksi pergerakan suku bunga terjadi.

Limit Risiko Suku Bunga Banking Book

Oleh karena terdapat kemungkinan prediksi arah perubahan bunga bisa salah maka diperlukan sistem limit agar risiko bank dapat dibatasi sesuai dengan toleransi risiko bank. Untuk membatasi potensi kerugian bank akibat risiko *banking book* faktor pasar maka bank menetapkan berbagai limit seperti (1) limit *repricing gap*, (2) limit *duration gap*, (3) Limit *gap* valuta asing (*foreign exchange gap*), (4) limit *net interest income* (NII) *sensitivity*, (5) limit *Economic Value of Equity* (EVE) *sensitivity*, (6) limit *Earning at Risk* (EaR) dan (7) limit *Capital at Risk* (CaR) dan (8) limit risiko likuiditas.

Risiko suku bunga dipantau dengan membandingkan realisasi indikator-indikator risiko suku bunga dengan limit risiko suku bunga yang ditetapkan. Limit risiko suku bunga ditetapkan dengan pertimbangan

toleransi risiko yang dapat diterima bank. Limit dapat ditentukan berdasarkan *persentase* dari variabel seperti total aset, jumlah modal dan sebagainya. Limit *gap* dibuat dua sisi, baik limit untuk *gap* positif, maupun limit untuk *gap* negatif.



Apabila *repricing gap* melewati limit maka perlu diambil tindakan sehingga bank tidak mengambil risiko berlebihan. Tindakan yang diambil disebut strategi pemulihan (*restructuring strategy*). Misalkan terdapat *gap* negatif yang melewati limit yang ditetapkan. Terdapat empat pilihan strategi pemulihan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Strategi aktiva
- 2) Strategi pasiva
- 3) Strategi pertumbuhan atau penurunan aset.
- 4) Strategi lindung nilai atau *hedging*.

Hedging adalah proses melakukan suatu transaksi yang bertujuan mengurangi risiko. Esensi dari *hedging* adalah bahwa untuk mengurangi risiko suatu transaksi dapat dilakukan dengan melakukan transaksi lain yang berlawanan untuk meng-*offset* risiko. Proses *hedging* memerlukan hubungan yang sangat dekat antara jumlah dan perubahan nilai dari instrumen yang di-*hedging* dan instrumen *hedging*.

4.3.2.1.4 Strategi Pengendalian Dampak pada NII (Net Interest Income)

Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang diambil sangat tergantung dari posisi *gap*, perkiraan arah pergerakan suku bunga, dan *risk appetite* bank.

Dalam jangka panjang ada beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh bank, yaitu:

Pendekatan Manajemen Risiko	Tujuan Pengelolaan	
<i>Positioning</i>	Menghindari atau mengurangi posisi yang menimbulkan eksposur	Membuat atau meningkatkan posisi yang menimbulkan eksposur
<i>Hedging</i>	Menciptakan atau meningkatkan posisi yang meng-offset eksposur	Mengurangi atau menghilangkan posisi yang meng-offset eksposur

4.3.2.1.5 Strategi Positioning

Berikut ini beberapa alternatif strategi *positioning* yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengurangi risiko suku bunga, yaitu:

a) Sisi Aktiva

Suku Bunga Diperkirakan Naik

- Mengurangi eksposur untuk menghindari kerugian akibat kenaikan suku bunga dengan meningkatkan eksposur RSA.
- Menjual *existing fixed-rate securities* jangka panjang atau jangka menengah.
- Melakukan lebih banyak ekspansi kredit yang berbunga *floating*.
- Meningkatkan *adjustable-rate loan* dan investasi yang bunganya didasarkan pada *base-rate* (indeks) yang cepat berubah, misal LIBOR jangka pendek.

Suku Bunga Diperkirakan Turun

- Mengurangi eksposur untuk menghindari kerugian akibat penurunan suku bunga dengan mengurangi eksposur RSA.
- Menjual *securities* jangka pendek yang berbunga *floating* dan membeli sekuritas jangka panjang dan menengah yang berbunga *fixed*.
- Memperbanyak kredit dengan bunga *fixed*.
- Mengurangi *adjustable-rate loan* dan investasi yang bunganya didasarkan pada *base rate* (indeks) yang berubah harian, mingguan atau bulanan.

b) Sisi Pasiva

Suku Bunga Diperkirakan Naik

- Mengurangi eksposur untuk menghindari kerugian akibat kenaikan suku bunga dengan menurunkan *interest bearing liabilities* menghimpun dana dengan deposito jangka panjang.

Suku Bunga Diperkirakan Turun

- Mengurangi eksposur untuk menghindari kerugian akibat penurunan suku bunga dengan meningkatkan *interest bearing liabilities*, misalnya menghimpun dana dengan menerbitkan produk deposito berbunga *floating* dan deposito jangka pendek.

c) Strategi *Hedging*

- ***Hedging dengan Instrumen On Balance Sheet (Natural Hedges)***
Natural hedges merupakan *hedging* secara sederhana dengan menggunakan instrumen *on-balance sheet* seperti kredit, investasi, dan deposito. Misalnya, untuk jangka waktu 5 tahun, maka KPR dengan bunga tetap selama 5 tahun dapat dilakukan *hedge* dengan pinjaman bilateral jangka waktu 5 tahun.

Natural hedging adalah pengelolaan volume, komposisi, *rates*, *repricing terms*, dan jatuh tempo dari investasi bank seperti kredit, deposito, atau sumber pendanaan lainnya. Cara ini

juga disebut dengan strategi restrukturisasi aktiva, mengubah bauran dari elemen aktiva, misalnya meningkatkan aset jangka pendek dan mengurangi aset jangka panjang.

Strategi restrukturisasi pasiva, mengubah bauran dari elemen pasiva. Sebagai contoh, meningkatkan pasiva jangka panjang dan mengurangi pasiva jangka pendek.

Strategi pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan neraca dengan menambah jumlah aktiva dan pasiva. Sebagai contoh, meningkatkan aktiva jangka pendek dengan sumber dana jangka panjang.

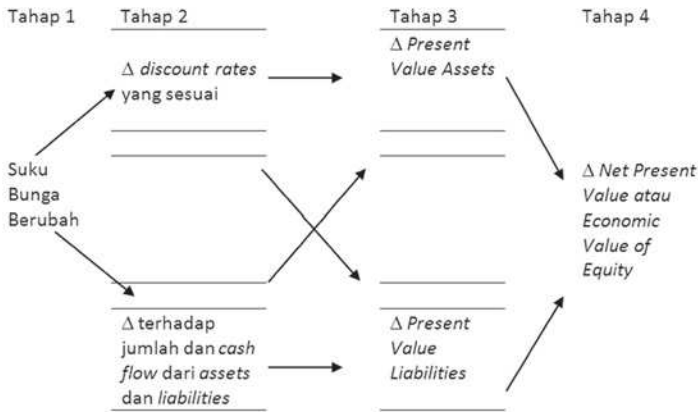
Strategi mengurangi volume neraca dengan mengurangi jumlah aktiva dan pasiva. Sebagai contoh, mengurangi aktiva jangka panjang dan melunasi dana jangka pendek.

– **Strategi *Hedging* dengan Instrumen *Derivative***

Strategi lindung nilai dengan *derivative*, menggunakan instrumen *swaps*, *futures* atau *forward rate agreements* (FRA). Misalnya membuat kontrak *interest rate swap receive floating/pay fixed swap*.

4.3.2.2 Perspektif Ekonomi (*Economic Value at Risk*)

Perspektif ekonomi mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari portofolio aktiva dan pasiva, yang selanjutnya menyebabkan perubahan pada nilai ekonomis modal bank. Perspektif ini merupakan pendekatan untuk melihat dampak perubahan suku bunga dalam jangka panjang. Perubahan nilai ekonomis disebabkan perhitungan *market value* dari portofolio aktiva dan pasiva.



Perubahan suku bunga menyebabkan perubahan angka diskonto untuk menentukan nilai pasar aktiva pasiva sehingga menimbulkan perubahan pada *duration* aktiva dan *duration pasiva*, dan menimbulkan perubahan pada *gap duration*. Selanjutnya *gap duration* menimbulkan perubahan terhadap nilai ekonomis modal (*economic value of equity*):

Apabila terjadi perubahan bunga pasar maka angka diskonto (*discount rate*) akan berubah mengikuti bunga pasar sehingga arus kas dari pendapatan aset dan biaya *liabilities* berubah. Dengan demikian, nilai tunai atau *present value* aktiva pasiva berubah. Perubahan PV aktiva pasiva akan mendorong perubahan nilai ekonomis aktiva pasiva, dan perubahan nilai ekonomis modal (*equity*).

Bank harus mengelola risiko suku bunga sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Pengelolaan risiko suku bunga akan berbeda untuk setiap bank, umumnya di mana bank-bank yang besar dan memiliki transaksi yang lebih kompleks, membutuhkan prosedur-prosedur pengukuran risiko yang lebih kompleks juga. Metode yang sering digunakan untuk mengukur risiko suku bunga dalam *banking book* adalah *repricing gap* dan *duration gap*. Metodologi *Duration Gap* akan dibahas pada modul Level 3.

Contoh Soal Bab IV (Jawaban di bagian belakang buku ini)

1. Apabila bank memiliki posisi obligasi Indosat dalam mata uang USD sejumlah USD 1 juta, jangka waktu 5 tahun, kupon dibayar setiap 3 bulan dengan bunga Libor 3 bulan + 3%, maka risiko pasar yang melekat pada instrumen tersebut adalah:
 - a. Risiko suku bunga
 - b. Risiko suku bunga valuta USD
 - c. Risiko suku bunga valuta USD jangka waktu 3 bulan
 - d. Risiko suku bunga valuta USD jangka waktu 5 tahun
2. Dalam proses *marked to market*, ada fungsi yang menyusun metodologi *marked to market*, dan ada fungsi yang menggunakan atau menetapkan harga pasar pada posisi *trading book*. Fungsi yang menetapkan harga pasar posisi *trading account treasury (marked to market)* adalah:
 - a. Front office
 - b. Middle office
 - c. Back office
 - d. Direktorat treasury
3. Risiko pasar akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan (*issuer*) disebut dengan:
 - a. Risiko spesifik
 - b. Risiko pasar secara umum
 - c. Risiko nilai tukar
 - d. Risiko likuiditas
4. *Maturity method* dan *duration method* merupakan cara menghitung:
 - a. Kebutuhan modal risiko pasar dengan model standar
 - b. Kebutuhan modal risiko pasar dengan model internal
 - c. Risiko likuiditas
 - d. Risiko suku bunga dalam trading book

5. Pada waktu suku bunga naik, NII bank akan bertambah apabila pada neraca bank terjadi:
- Repricing gap positif
 - Repricing gap negatif
 - Duration gap positif
 - Duration gap negatif

5

RISIKO LIKUIDITAS

GAMBARAN UMUM

Pengelolaan risiko likuiditas sangat penting karena dampak dari risiko ini sangat besar, bahkan dalam beberapa kasus terdapat bank yang gagal sebagai akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan menyelesaikan pembahasan bab ini, pembaca diharapkan:

- Memahami kebutuhan likuiditas bank dan jenis risiko likuiditas.
- Memahami proses identifikasi kebutuhan likuiditas dan manajemen risiko likuiditas.
- Mengetahui berbagai kebijakan likuiditas bank dan penetapan limit.
- Memahami proses pengelolaan risiko likuiditas serta indikator peringatan dini.
- Memahami berbagai sumber likuiditas bank.
- Memahami proses mengukur risiko likuiditas dengan metode arus kas, analisis *gap* likuiditas, dan berbagai rasio likuiditas.
- Memahami konsep *stress test* likuiditas sebagai salah satu sarana antisipasi dalam kondisi yang ekstrem.

5.1 PENDAHULUAN

Risiko likuiditas dapat disebabkan bank tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif, atau yang berasal dari hasil penjualan aset termasuk aset likuid, atau dari penghimpunan dana masyarakat, transaksi antar bank atau pinjaman yang diterima.

Apabila pada saat membutuhkan likuiditas dan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut, misalnya dari pinjaman antar bank, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Akibat lebih jauh dari hal itu adalah akan menimbulkan masalah likuiditas, yang selanjutnya dapat memengaruhi aspek keuangan lain yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Mengingat permasalahan likuiditas dapat memberikan dampak yang signifikan maka bank perlu menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efektif, baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas adalah memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi krisis agar dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia. Untuk menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang efisien, bank memperkirakan kebutuhan likuiditas yang terjadwal ataupun tidak terjadwal.

Krisis Century dipicu masalah likuiditas

Ketua Perbanas Sigit Pramono menyebutkan krisis perbankan yang menimpa Bank Century dipicu masalah likuiditas. Hal ini disampaikan ketika hadir sebagai saksi ahli dalam sidang tersangka kasus Bank Century Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Kuningan pada Senin (19/5).

Sigit Pramono berpendapat dampak krisis perbankan dapat berakibat pada perekonomian secara keseluruhan. Hal ini yang menjadi

ujung pangkal perdebatan krisis perbankan sehingga disebut berdampak sistemik atau tidak sistemik.

Kondisi yang menimpa Bank Century bila dalam keadaan normal bisa meminjam pendanaan dari pihak bank lain. Tetapi, ketika kondisi nasional pada waktu krisis terjadi pada 2008 tidak memungkinkan Bank Century memperoleh pinjaman pihak bank lain.

“Dalam keadaan yang sudah mulai mengarah kepada krisis, apalagi ketika bank itu diterpa suatu isu maka mereka sudah mulai kesulitan. Apalagi memberikan pinjaman karena tahu bank itu sudah mulai bermasalah. Oleh karena itulah satu-satunya jalan mereka akan datang ke Bank Indonesia. Bank Indonesia itu banknya bank. Dalam keadaan suatu bank mengalami masalah likuiditas, maka mereka akan meminjam ke bank Indonesia. Secara umum bankir atau pegawai bank mengang-gap likuiditas itu sangat vital,” jelas Sigit Pramono.

Sumber: JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Senin, 19 Mei 2014

Likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada *counterparty* dan komitmen kredit kepada debitur. Risiko likuiditas terdiri dari dua jenis, yaitu:

a) Funding Liquidity Risk

Risiko yang timbul karena bank tidak mampu memperoleh sumber dana atau pinjaman pendanaan dari sumber lain.

b) Market Liquidity Risk

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif, atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah.

5.2 KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Dalam menetapkan kebijakan mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit manajemen risiko likuiditas, bank wajib menyesuaikan kebijakan tersebut dengan visi, misi, strategi bisnis, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas pendanaan bank secara keseluruhan.

Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang meliputi kewenangan dan tanggung jawab manajemen risiko likuiditas, komposisi aset dan kewajiban, manajemen likuiditas atas dasar jenis valuta, indikator peringatan dini, penetapan limit, *stress testing*, sistem informasi dan rencana pendanaan darurat.

Kewenangan dan tanggungjawab manajemen likuiditas, antara lain menjelaskan suatu alur yang jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan pelaporan terkait dengan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk menugaskan dan memberikan kewenangan kepada satuan kerja tertentu untuk menentukan pasar, instrumen, serta transaksi dengan pihak lawan yang memenuhi kriteria (*eligible counter party*).

Komposisi aset dan kewajiban harus memerhatikan diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan, dan penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi.

Manajemen risiko likuiditas termasuk mengendalikan risiko likuiditas pada berbagai jenis valuta di mana bank melakukan aktivitas, mengendalikan likuiditas di berbagai wilayah kerja bank, dan mengelola likuiditas pada setiap lini bisnis dan melaksanakan manajemen likuiditas harian termasuk likuiditas intra-hari.

Sistem informasi manajemen risiko dan sistem lain yang memadai diperlukan untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas termasuk pelaporan likuiditas pada setiap jenjang organisasi.

5.3 PROSES MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS

Proses manajemen risiko likuiditas simulasi dengan proses identifikasi risiko likuiditas untuk memahami proses aktivitas bank dan mengidentifikasi titik simpul yang rawan terjadi masalah risiko likuiditas. Selanjutnya dilakukan pengukuran risiko likuiditas untuk mengetahui besaran risiko likuiditas dan membandingkan dengan limit sehingga dapat diputuskan apakah perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan terkait risiko likuiditas. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengendalian risiko likuiditas, berupa tindak aksi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan terkait risiko likuiditas.

5.3.1 Identifikasi Risiko Likuiditas

Proses identifikasi risiko likuiditas dilakukan baik untuk eksposur risiko likuiditas saat ini maupun yang akan timbul di masa datang. Proses identifikasi risiko likuiditas merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkala. Dalam rangka melakukan identifikasi risiko likuiditas, bank harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas.

Sumber risiko likuiditas meliputi produk dan aktivitas perbankan yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana pada posisi neraca baik *on* dan *off balance sheet*. Selain itu, perlu dipertimbangkan analisis pada risiko lain yang dapat menyebabkan timbulnya risiko likuiditas, seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sebagai contoh, karena terdapat sebagian kredit yang menjadi macet, maka arus kas dari pelunasan pinjaman menjadi berkurang dan bank mengalami masalah likuiditas.

Analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas, serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pengelolaan likuiditas dapat dilihat dari sisi dua elemen, yaitu (1) elemen waktu (*time*) dan (2) elemen dampak (*severity*).

Elemen waktu (*time*) menunjukkan jangka waktu, di manaketika kebutuhan likuiditas jangka pendek berbeda dengan kebutuhan likuiditas jangka panjang.

Elemen dampak (*severity*) menunjukkan kondisi kerugian baik finansial maupun non-finansial yang diakibatkan masalah likuiditas.

Kebutuhan likuiditas pada masa krisis akan berbeda dengan kebutuhan likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional harian, dan berbeda dalam hal berbagai sumber likuiditas yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan likuiditas.

5.3.1.1 Struktur Timing dari Arus Kas

Risiko likuiditas dapat dideteksi melalui proyeksi arus kas di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, sumber likuiditas bukan posisi aset atau kewajiban itu sendiri, tetapi arus kas yang ditimbulkan dari posisi aset dan kewajiban, misalnya pembayaran atau pelunasan kredit sebagai proyeksi arus kas masuk, dan penarikan kredit atau pembayaran pinjaman pada bank lain sebagai proyeksi arus kas keluar.

Dengan memetakan proyeksi arus kas pada periode waktu tertentu, akan diperoleh proyeksi arus kas masuk dan keluar, yang dapat menggambarkan sumber risiko likuiditas bank. Metode ini disebut dengan *liquidity gap* yang dapat digunakan untuk mengukur risiko likuiditas.

5.3.1.2 Kebutuhan Likuiditas dari Posisi *Off Balance Sheet*

Selain kebutuhan likuiditas dari aktivitas posisi pada neraca, kebutuhan likuiditas juga dapat timbul akibat bank banyak memberikan komitmen penarikan kredit yang tidak tercantum dalam neraca, namun bank ha-

rus siap untuk menyediakan dana di masa mendatang. Sebagai contoh, *credit line* yang belum terpakai, *stand-by L/C* yang diterbitkan oleh bank dan belum terealisasi. Pengelolaan risiko likuiditas harus memerhatikan komitmen-komitmen *off balance sheet* tersebut terutama pada kondisi krisis di manaketa kondisi likuiditas pasar yang ketat akan mengakibatkan kecenderungan penggunaan *credit line* oleh nasabah yang meningkat.

Berikut ini matriks kebutuhan likuiditas yang menggambarkan kebutuhan likuiditas atas dasar waktu (*time*) dan dampak (*severity*):

Elemen waktu (periode waktu terjadi krisis)	Dampak	
	Rendah	Tinggi
Pendek	Jangka pendek, tidak terdapat kebutuhan likuiditas mendesak. Termasuk kebutuhan harian dan kebutuhan likuiditas musiman.	Kebutuhan dana jangka pendek dinilai serius, akibat krisis yang bersifat <i>bank-specific</i> .
Panjang	Jangka panjang, tidak terdapat kebutuhan likuiditas mendesak, termasuk kebutuhan likuiditas musiman.	Krisis likuiditas jangka panjang, dapat diakibatkan <i>bank-specific</i> atau <i>systemic</i> .

5.3.2 Pengukuran Risiko Likuiditas

Metode pengukuran risiko likuiditas yang digunakan bank perlu disesuaikan dengan kompleksitas aktivitas bisnis dan profil risiko bank. Dalam hal bank melakukan kegiatan usaha yang lebih kompleks maka bank harus menggunakan pendekatan pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis yang didasarkan pada berbagai asumsi. Bank dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha yang kompleks jika bank

antara lain melakukan transaksi *treasury* secara aktif termasuk transaksi derivatif, memiliki atau menawarkan produk terstruktur (*structured product*).

Bank wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut paling kurang meliputi:

5.3.2.1 Proyeksi Arus Kas

Proyeksi arus kas adalah proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.

Pengukuran risiko likuiditas dengan menggunakan proyeksi arus kas menyajikan arus kas yang berasal dari aset, kewajiban, dan rekening administratif serta kegiatan usaha lainnya, dan dipetakan ke dalam skala waktu berdasarkan asumsi yang digunakan. Asumsi juga digunakan untuk menghitung arus kas dari posisi likuiditas yang memiliki jatuh tempo secara kontraktual.

Proyeksi arus kas harus disusun minimal setiap bulan dengan periode proyeksi sesuai kebutuhan bank dengan memerhatikan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif, yang meliputi periode 12 bulan. Pembagian periode proyeksi arus kas ke dalam skala waktu disesuaikan dengan laporan profil maturitas.

Cakupan pos aset, kewajiban, dan rekening administratif dalam proyeksi arus kas disesuaikan dengan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif masing-masing bank. Dalam hal bank memiliki posisi likuiditas dalam valuta asing maka bank harus menyusun proyeksi arus kas dalam masing-masing valuta asing yang ada pada bank dengan jumlah signifikan.

5.3.2.2 Asumsi yang Digunakan

Proyeksi arus kas memerlukan asumsi atas arus kas masuk dan keluar dari posisi neraca. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan (*counterparty*) dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis. Penetapan asumsi harus dilakukan secara realistis, yang antara lain terkait dengan *perpanjangan* jangka waktu aset dan kewajiban, persetujuan kredit baru dan perolehan dana nasabah.

Asumsi diberlakukan pada kondisi sebagai berikut.

- Arus kas yang tidak terjadwal, termasuk stabilitas dana-dana *ritel* dan *wholesale* serta berbagai isu di pasar terkait dengan pinjaman. Hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi ketersediaan alternatif sumber pendanaan dalam skenario krisis likuiditas.
- Perilaku aset dan kewajiban yang tidak memiliki saat jatuh tempo yang jelas (*ambiguous maturity*), misalnya pola transaksi giro atau tabungan yang tidak memiliki jatuh tempo atau dapat sewaktu-waktu ditarik oleh pemilik dana.
- Perilaku aset yang memiliki fitur tertentu seperti opsi pelunasan dini (*prepayment option*), misalkan pada portofolio pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR).
- Pembelian dan/atau penjualan aset yang termasuk sebagai aset likuid.
- Perkiraan penarikan dan penerimaan dari rekening administratif, misalnya komitmen kredit, L/C, dan bank garansi.
- Akses pada sumber-sumber pendanaan, antara lain pinjaman antarbank, pendanaan antar-perusahaan dalam kelompok usaha bank (*intra-grup*) dan fasilitas pinjaman siaga (*standby facility*).
- Mengidentifikasi sumber-sumber dana besar. Dalam kondisi krisis, sumber-sumber dana besar sangat *volatile* dan akan berdampak pada arus kas bank. Untuk menghindari hal tersebut,

bank harus membatasi ketergantungan likuiditas terhadap depasan besar dan meningkatkan porsi dana *ritel* yang lebih stabil.

- Asumsi lainnya yang relevan, antara lain diskon (*haircut*) pada penjualan aset.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi arus kas harus disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebijakan internal bank. Asumsi harus didokumentasikan secara tertulis, dan dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar bank, dan perubahan perilaku pihak lawan dan/atau nasabah bank.

Dalam melakukan proyeksi arus kas, bank harus memastikan bahwa asumsi yang digunakan cukup beralasan, sesuai dengan kondisi bank dan dinilai memadai.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun *liquidity gap* akan menentukan tingkat akurasi proyeksi likuiditas yang dihasilkan. Asumsi yang sulit ditetapkan adalah menentukan waktu jatuh tempo simpanan yang tidak memiliki *maturity* dan estimasi bisnis baru bank (misalnya jumlah kredit yang akan ditarik dan kredit/dana baru). Untuk menjaga akurasi *gap* likuiditas, sedapat mungkin asumsi yang digunakan adalah asumsi kuantitatif yang didasarkan atas kejadian-kejadian historis.

5.3.2.2.1 Core dan Non-core Deposits

Sumber pendanaan bank yang utama adalah dana pihak ketiga (DPK). Seperti telah disebutkan sebelumnya, tidak seluruh DPK adalah sumber dana jangka pendek yang tidak stabil. Hal ini berlaku baik untuk produk yang memiliki kontrak/*maturity* yang jelas (misal deposito) maupun produk yang tidak memiliki jatuh tempo yang jelas (*non-maturing*) seperti giro dan tabungan.

Bagian dari DPK yang bersifat stabil dan diperkirakan tidak akan ditarik dalam jangka panjang disebut dengan simpanan inti (*core deposit*). Analisis simpanan inti dilakukan dengan melakukan pengamatan atas perilaku sekelompok nasabah depositan, sehingga secara statistik dapat ditentukan bagian tertentu dari DPK yang kemungkinan besar tidak ditarik dalam jangka panjang.

Besarnya simpanan inti dapat dihitung dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan menggunakan asumsi bahwa simpanan yang dijamin (*insured deposit*) adalah dana stabil yang tidak akan ditarik bahkan dalam kondisi krisis. Pendekatan lain adalah dengan asumsi bahwa depositan segmen *ritel* merupakan nasabah loyal yang kecil kemungkinan memindahkan dana.

Dalam penyusunan *liquidity gap*, simpanan inti merupakan sumber likuiditas yang ditempatkan dalam periode waktu jangka panjang (>1 tahun), sedangkan bagian DPK yang tidak stabil (*volatile*) merupakan kebutuhan akan likuiditas yang ditempatkan dalam periode waktu yang paling pendek.

Metode Mengukur Core Deposit

Upaya untuk menilai *deposit balance* yang bersifat *volatile* (*non-core*) dan yang bersifat *core deposit* dilakukan antara lain dengan teknik statistik regresi linier.

Analisis regresi menggunakan faktor independen yang mampu menjelaskan *core balance* (*statistical significant*).

Variabel independen yang digunakan antara lain:

- Ukuran dari akun deposit. Semakin besar ukuran deposit maka deposit semakin *volatile*.
- Lokasi akun di kota besar atau kota kecil. Deposit di kota besar lebih *volatile* karena depositan memiliki banyak opsi untuk menginvestasikan dana.
- Hubungan dengan bank (lama atau baru). Nasabah baru kurang dari setahun akan lebih *volatile* dibandingkan dengan nasabah lama.

- Kualitas hubungan dengan nasabah. Semakin baik hubungan dengan nasabah, maka deposit semakin tidak *volatile*.
- Sifat deposito, penempatan melalui broker akan lebih *volatile* dibandingkan dengan penempatan secara langsung.
- Profil dari deposan seperti umur, pendidikan, tingkat pendapatan dan pengetahuan keuangan akan memengaruhi kemampuan nasabah mengenai adanya peluang untuk melakukan alternatif investasi, yang cenderung bersifat *non-core*.

Analisis seperti ini akan membantu bank mengenali karakteristik dari deposit nasabah. Sebagai contoh, analisis historis dapat memberikan gambaran misalnya 20% dari total deposit adalah *volatile* dalam jangka pendek. Analisis regresi menunjukkan bahwa dari 80% sisa deposit, 75% adalah deposit nasabah besar. Bank perlu berhati-hati, bahwa deposit dapat saja pindah sewaktu-waktu ke bank lain.

5.3.2.3 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran dengan menggunakan rasio likuiditas disesuaikan dengan strategi bisnis, toleransi risiko dan kinerja masa lalu.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual likuiditas bank, hasil pengukuran dengan menggunakan rasio perlu dianalisis dengan memerhatikan informasi kualitatif yang relevan.

Informasi kualitatif antara lain informasi mengenai kemungkinan terjadi peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, penurunan fasilitas kredit, dan perubahan volume transaksi.

Beberapa rasio likuiditas yang digunakan dalam pengukuran risiko likuiditas:

a. *Loan to Deposits Ratio (LDR)*

LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan sumber dana yang berasal dari dana masyarakat (giro, tabungan, dan simpanan berjangka). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar sumber dana yang berasal dari dana masyarakat (yang umumnya jangka pendek) digunakan untuk membiayai aset yang tidak likuid (kredit). Nilai LDR yang semakin besar, berarti semakin kecil tingkat likuiditas bank, atau dengan kata lain, LDR merupakan salah satu indikator kondisi likuiditas bank.

b. Aset Likuid / Total Kewajiban

Rasio ini merupakan pengembangan dari LDR, yaitu di manapada bagian pembilang didefinisikan aset likuid sebagai sumber likuiditas dan pada bagian penyebut digunakan total kewajiban sebagai potensi kebutuhan likuiditas bank. Berlawanan dengan LDR, rasio yang semakin besar rasio mencerminkan kondisi likuiditas yang lebih baik.

c. Aset Likuid dikurangi Kewajiban Besar/Total Aset

Rasio ini menyebutkan bahwa potensi kebutuhan likuiditas tidak disebabkan oleh posisi seluruh kewajiban. Yang perlu diperhitungkan adalah kewajiban yang secara nominal besar, misalnya dana masyarakat di atas Rp1 Miliar. Kewajiban besar ini dikurangkan dari aset likuid sebagai sumber likuiditas bank, kemudian dibandingkan dengan total aset.

Pada bank yang bergantung pada pinjaman besar sebagai sumber pendanaan, rasio ini mungkin akan bernilai negatif karena aset likuid (berupa kas, simpanan di bank lain dan surat-surat berharga), mempunyai jumlah lebih kecil dibandingkan pinjaman (baik pinjaman antarbank maupun DPK).

d. Aset Likuid < 1 Bulan/ Kewajiban Likuid < 1 Bulan

Rasio ini membandingkan aset likuid yang akan jatuh tempo kurang dari 1 bulan (Kas, Giro di BI, SBI, penempatan antar-bank)

dengan kewajiban/pasiva likuid yang akan jatuh tempo kurang dari 1 bulan (DPK, kewajiban segera, kewajiban pada bank Lain termasuk *call money*) yang diperoleh dari *liquidity gap* atau profil maturitas.

e. Proyeksi Arus Kas 3 Bulan/Dana Pihak Ketiga

Rasio ini merupakan perbandingan antara *net* proyeksi arus selama 3 bulan mendatang dengan total DPK bank. *Net* proyeksi arus kas adalah selisih antara proyeksi arus kas masuk dengan arus kas keluar yang diperoleh dari *liquidity gap* kumulatif selama periode 3 bulan ke depan. Angka ini mencerminkan eksese/defisit likuiditas bank yang dibutuhkan sebagai sumber pendanaan atas potensi kebutuhan likuiditas yang dinyatakan dalam nominal DPK.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran, *monitoring* dan kontrol terhadap risiko likuiditas:

- Volume aset likuid yang dimiliki harus dipastikan telah sesuai dengan standar akunting dan regulator. Selain itu, terkait dengan pengelolaan risiko, harus dilakukan penilaian dan dampak penjualan aset likuid terhadap posisi likuiditas pada kondisi krisis.
- *Average liquidity yield*. Pendapatan dari aset *yield* merupakan sumber likuiditas. Dalam kondisi krisis, harus dilakukan penilaian terhadap aset-aset yang dinilai sebagai sumber likuiditas.
- Jumlah pinjaman jangka pendek. Bank harus menyediakan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo, sehingga harus dipastikan terdapat sumber likuiditas untuk pelunasan kewajiban tersebut.

5.3.2.4 *Maturity Ladder – Analisis liquidity Gap (Gap Likuiditas)*

Liquidity gap atau gap likuiditas merupakan metodologi untuk memproyeksikan arus kas masuk dan arus kas keluar di masa mendatang. *Gap* likuiditas mengukur selisih arus kas masuk (sisi aktiva) dan arus kas keluar (sisi pasiva). Komponen aset maupun kewajiban yang diperhitungkan dalam penyusunan *liquidity gap* adalah komponen-komponen yang berdampak langsung pada arus kas bank. Aset dan kewajiban dikelompokkan ke dalam periode waktu berdasarkan perkiraan terjadinya arus kas.

Inti dari *liquidity gap* adalah jumlah kas yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah kas yang tersedia pada periode waktu yang sama. Selisih antara dua nominal tersebut disebut dengan “*gap*” atau “*mismatch*” likuiditas, sedangkan periode waktu yang tertentu disebut dengan “*bucket*”.

Hasil pengukuran gap likuiditas menunjukkan kondisi likuiditas bank, yaitu surplus likuiditas (*positive liquidity gap*) atau defisit likuiditas (*negative liquidity gap*). Proyeksi kondisi likuiditas tersebut akan menentukan strategi yang akan dilaksanakan oleh bank, seperti strategi penempatan dana, strategi pendanaan atau strategi *pricing* dana.

a) *Liquidity Gap Positif dan Mismatch*

Liquidity gap positif (arus kas masuk yang lebih besar dibandingkan arus kas keluar) menunjukkan likuiditas bank dalam kondisi surplus likuiditas, sebaliknya *liquidity gap* negatif menunjukkan likuiditas bank dalam kondisi defisit likuiditas.

Mismatch pada satu periode waktu tertentu merupakan indikator risiko likuiditas pada periode tersebut. *Cumulative mismatch* adalah penjumlahan *mismatch* dari saat ini sampai dengan akhir periode waktu yang akan datang.

b) Static Gap dan Dynamic Gap

Gap likuiditas terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- Static Liquidity Gap

Gap likuiditas dikembangkan atas dasar posisi/saldo historis, yaitu berdasarkan posisi neraca bank. Saldo historis menunjukkan bisnis bank yang berjalan saat ini, dan tidak memperhitungkan rencana bisnis baru di masa mendatang.

- Dynamic Liquidity Gap

Gap likuiditas dikembangkan dengan memperhitungkan rencana bisnis baru di masa mendatang, seperti ekspansi dan pelunasan kredit, ekspansi dana, dan lain-lain.

c) Contractual Maturity dan Behavioral Maturity

Maturity dapat ditentukan dengan dua pendekatan, berdasarkan *contractual* atau berdasarkan *behavioral*.

Contractual maturity adalah sisa jangka waktu sebelum sebuah produk jatuh tempo atas dasar kontrak yang melandasi produk tersebut. Contoh produk dengan waktu jatuh tempo (*maturity*) ditetapkan atas dasar kontrak adalah SBI/FASBI atau kredit.

Behavioral maturity adalah sisa jangka waktu sebuah produk jatuh tempo yang ditetapkan atas dasar perilaku nasabah atau karakteristik produk. Pendekatan ini digunakan untuk komponen-komponen neraca dengan *maturity* tidak jelas (misalnya giro dan tabungan), atau produk lain yang mempunyai karakteristik khusus, seperti deposito yang memiliki pola mutasi arus kas tertentu akibat perilaku nasabah yang melakukan *roll over* deposito jangka pendek.

d) Asset Yield Cash Flow

Secara umum, arus kas dari surat berharga adalah sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Pengecualian dapat dilakukan untuk surat berharga yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, di manayang pelunasannya diperkirakan tidak dapat segera terealisasi sehingga

tidak dapat dihitung sebagai arus kas masuk. Posisi seperti ini ditempatkan dalam periode waktu (*time bucket*) jangka panjang, misalnya > 1 tahun.

Transaksi repo atau sekuritisasi terhadap surat berharga yang dimiliki bank dilakukan khususnya apabila bank berada dalam kondisi butuh likuiditas. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank sentral (SBI) dapat dianggap sebagai aset likuid yang ditempatkan pada periode waktu < 3 bulan, mengingat peran bank sentral sebagai *lender of the last resort* memungkinkan bank setiap saat melakukan repo kepada bank sentral.

Kredit modal kerja dapat diasumsikan seluruhnya akan diperpanjang atau terdapat persentase tertentu yang dilunasi, ditentukan atas dasar karakteristik nasabah bank atau data historis. Untuk kredit investasi (KI), arus kas dapat disesuaikan dengan jadwal pembayaran angsuran pokok yang diperoleh dari unit bisnis pengelola kredit.

e) **Off Balance Sheet**

Selain komponen aset dan kewajiban pada neraca, *liquidity gap* juga dibuat dengan memperhitungkan komponen-komponen komitmen dan kontijensi (*off-balance sheet*). Komponen komitmen/kontijensi yang memengaruhi proyeksi arus kas antara lain adalah fasilitas kredit yang belum digunakan, saldo transaksi derivatif (*forward*, *swap*, dsb), garansi/ *standby loan*, dan pendapatan bunga yang masih dalam penyelesaian.

Komitmen Kredit

Komponen *off-balance sheet* yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan *liquidity gap* adalah fasilitas kredit kepada nasabah yang telah disetujui, namun belum ditarik.

Seperti halnya konsep simpanan inti, penempatan saldo kredit yang belum ditarik ke dalam periode waktu yang sesuai dapat dite-

tapkan dengan pendekatan historis untuk menetapkan *core balance* yang akan ditempatkan dalam periode waktu jangka panjang (> 1 tahun). Analisis statistik tersebut perlu dikonsultasikan kembali dengan unit bisnis pengelola kredit.

Transaksi Derivatif

Komponen *off-balance sheet* yang berasal dari transaksi derivatif berupa tagihan derivatif dianggap sebagai komponen yang tidak memengaruhi arus kas, karena merupakan revaluasi (keuntungan/kerugian) yang belum memberikan kepastian arus kas. Misalnya, potensi laba atas transaksi *forward* yang di *marked-to-market*, tidak ada jaminan bahwa arus kas yang terjadi akan berupa laba atau rugi.

f) Rasio Gap Likuiditas

Untuk melakukan evaluasi proyeksi posisi likuiditas yang dihasilkan *gap* likuiditas, digunakan rasio yang membandingkan posisi surplus/ekses likuiditas dengan total aset, total kewajiban atau total simpanan pihak ketiga. Penggunaan rasio seperti ini bertujuan membandingkan posisi likuiditas antara sebuah bank dengan bank lainnya. Sebagai contoh, membandingkan posisi aset likuid Bank A dan Bank B masing-masing sebesar 1% dan 5% terhadap total aset memberikan gambaran yang lebih baik dari pada perbandingan absolut posisi ekseklikuiditas sebesar Rp1 miliar dan Rp2 miliar.

Rasio *gap* likuiditas merupakan indikator yang mencerminkan persentase kewajiban yang akan jatuh tempo dalam periode tersebut, yang tidak terpenuhi oleh aset yang jatuh tempo pada periode yang sama. Bank akan melakukan analisis lebih lanjut apabila rasio ini menunjukkan nilai negative, yaitu apabila terdapat potensi kebutuhan likuiditas yang tidak terpenuhi dari sumber dana yang ada.

Periode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan bank, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Semakin besar rasio negatif yang diperoleh, mencerminkan semakin besarnya risiko liku-

iditas yang dihadapi. Sebaliknya, semakin besar rasio positif yang diperoleh maka semakin aman bank tersebut dari ancaman risiko likuiditas.

5.3.3 Pengendalian Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan likuiditas, bank harus memastikan memiliki kecukupan likuiditas untuk memenuhi penarikan yang terjadwal maupun tidak terjadwal dalam kondisi normal dan tidak normal. Untuk mengelola likuiditas, bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan kontrol.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko likuiditas:

- Menerapkan *corporate governance* secara efektif melalui pengawasan aktif Direksi dalam melakukan kontrol terhadap risiko likuiditas.
- Menetapkan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit untuk mengelola serta melakukan mitigasi risiko likuiditas.
- Memiliki pengukuran risiko likuiditas yang komprehensif dan sistem monitoring (termasuk penilaian atas arus kas saat ini dan di masa depan, termasuk analisis sumber dan penggunaan dana, sesuai dengan kompleksitas usaha bank.
- Pengelolaan likuiditas *intra-day* secara aktif.
- Mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan.
- Memelihara sejumlah *marketable securities* yang likuid
- Memiliki *contingency Funding Plans* (CFP) yang diperlukan pada saat kondisi krisis.
- Memiliki *internal control* dan *internal audit* yang memadai untuk menentukan kecukupan proses pengelolaan risiko likuiditas.

5.3.3.1 Indikator Peringatan Dini

Penetapan indikator peringatan dini (*early warning indicator*) untuk risiko likuiditas dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko likuiditas sebelum masalah likuiditas menjadi serius sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut mitigasi risiko likuiditas. Indikator peringatan dini meliputi {1} indikator internal dan {2} indikator eksternal.

Indikator internal antara lain meliputi: kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa jenis aktiva dan terjadi konsentrasi pada sumber pendanaan, peningkatan *gap* nilai tukar atau *currency mismatches*, pelampauan limit risiko yang terjadi secara berulang, peningkatan biaya dana secara umum, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu (*bucket*) jangka pendek.

Indikator eksternal antara lain meliputi: informasi publik negatif terhadap bank, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham bank secara terus-menerus, penurunan fasilitas *credit line* yang disediakan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo oleh masyarakat, dan keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.

5.3.3.2 Penetapan Batasan (Limit)

Penetapan limit risiko likuiditas harus dilakukan secara konsisten dan relevan dengan bisnis bank, sesuai dengan kompleksitas aktivitas, toleransi risiko, karakteristik produk, jenis valuta, pasar di mana bank tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas dan modal yang tersedia.

Penetapan limit juga harus disesuaikan dengan rencana pendanaan darurat (*liquidity contingency funding plan*) untuk memastikan bahwa rencana pendanaan darurat tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Penetapan limit dapat meliputi antara lain: (1) limit *mismatch* arus kas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk arus kas yang berasal dari posisi rekening administratif, (2) limit konsentrasi pada aktiva dan kewajiban, (3) limit pinjaman *overnight*, dan rasio-rasio likuiditas lainnya.

Penetapan limit tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas harian pada kondisi normal, namun juga harus meliputi limit agar bank dapat terus beroperasi pada periode krisis, baik krisis pasar secara umum maupun krisis yang spesifik bagi bank atau kombinasi keduanya.

Kebijakan, prosedur, dan proses penetapan limit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukannya jejak audit (*audit trail*). Kebijakan dan prosedur serta limit harus dievaluasi dan dilakukan *update* secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi yang signifikan.

5.3.3.3 Menyediakan Sumber likuiditas

Sumber-sumber likuiditas bank dapat diperoleh dari sisi aktiva atau dari sisi kewajiban/pasiva. Kebutuhan likuiditas dipenuhi dengan kombinasi kedua sumber tersebut secara seimbang. Beberapa sumber likuiditas atau sumber pendanaan yang dapat dilakukan bank, dari sisi aset, sekuritisasi aset dan penjualan/repo aset likuid. Dari sisi *liability*, peningkatan dana pihak ketiga, penerbitan surat berharga dan melakukan pinjaman dari bank lain.

Untuk menjaga ketersediaan sumber likuiditas, bank perlu mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk jenis *funding*, periode *repricing* dan *market segment* (ritel atau *wholesale*).

5.3.3.3.1 Cadangan Likuiditas

Aset likuid merupakan sumber likuiditas yang penting sebagai *primary reserve (operating liquidity)* dan *secondary reserve (contingent liquidity)*. Sumber likuiditas bank pada sisi aset biasa disebut sebagai cadangan likuiditas (*liquidity reserves*), yaitu kas, penempatan pada bank sentral dan simpanan pada bank lain ditambah dengan surat berharga/aset berkualitas tinggi yang dapat segera dicairkan.

Termasuk dalam cadangan likuiditas adalah simpanan pada bank sentral yang harus dijaga pada tingkat saldo minimum tertentu sebagai pemenuhan kewajiban pada regulator dan juga digunakan untuk keperluan operasional bank (seperti kliring, dsb). Dengan demikian, kas, simpanan pada bank sentral dan simpanan pada bank lain bukan sumber likuiditas yang dapat diandalkan, terutama dalam keadaan krisis. Kebanyakan bank mencadangkan likuiditas dalam bentuk aset berkualitas tinggi yang dapat dicairkan segera (*high quality marketable asset*).

Besarnya *liquidity reserve* dalam bentuk aset likuid ditetapkan oleh bank dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas baik dalam kondisi normal dan kondisi *stress*, toleransi risiko dan profil risiko bank.

5.3.3.3.2 Pinjaman

Sumber likuiditas pada sisi kewajiban adalah dana masyarakat dan pinjaman yang dilakukan bank ke pasar untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas. Dalam hal pemenuhan sumber likuiditas, bank harus mempertimbangkan antara lain biaya dana, jangka waktu sumber likuiditas, dan konsentrasi pendanaan terhadap sumber likuiditas tertentu.

Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada pinjaman sebagai sumber likuiditas justru dapat meningkatkan risiko likuiditas bank, seperti yang terjadi pada kasus *Continental Illinois Bank* pada 1984. Oleh ka-

rena itu, pengelolaan likuiditas yang baik harus seimbang antara pendanaan jangka pendek yang fleksibel dan murah dengan pendanaan jangka panjang yang lebih stabil.

Contoh Soal Bab V (Jawaban di bagian belakang buku ini)

1. Kondisi likuiditas bank akan semakin buruk apabila:
 - a. LDR semakin rendah
 - b. Aset likuid/kewajiban semakin tinggi
 - c. *Liquidity gap* positif
 - d. *Cumulative Gap* negatif
2. Analisis *liquidity gap* yang sudah memasukkan rencana kerja pada periode mendatang disebut dengan:
 - a. Static gap
 - b. Dynamic gap
 - c. Periodic gap
 - d. Cumulative gap
3. *Core deposit* dan posisi dana yang termasuk dalam *ambiguous maturity* adalah:
 - a. *Bond* dengan jangka waktu 1 tahun
 - b. Deposito jangka waktu 6 bulan
 - c. Giro
 - d. Repo
4. Risiko likuiditas berpotensi muncul apabila:
 - a. Bank memiliki produk tabungan yang banyak penabungnya
 - b. Deposito bank terkonsentrasi pada beberapa deposan besar
 - c. Bank mempunyai produk giro dengan jumlah banyak
 - d. Bank tidak mengandalkan sumber dana dari pinjaman antar bank

5. Metode untuk mengukur risiko likuiditas adalah:
- a. Liquidity gap
 - b. Repricing gap
 - c. Duration gap
 - d. Foreign exchange gap

6

RISIKO OPERASIONAL

GAMBARAN UMUM

Risiko operasional dipengaruhi oleh faktor manusia, proses/prosedur, sistem dan kejadian eksternal. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh hanya orang tertentu, seperti pegawai yang bertugas dibidang kredit atau pegawai yang bertugas dibidang *treasury*.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan menyelesaikan pembahasan bab ini, pembaca diharapkan:

- Memahami berbagai kejadian, penyebab, dan dampak risiko operasional.
- Mengetahui kategori kejadian dan dampak risiko operasional menurut Basel.
- Memahami pentingnya *database* kerugian operasional (internal) bank dan data kerugian operasional (eksternal).
- Memahami ORM Tools: RCSA, KRI dan LED.
- Memahami risiko operasional pada: produk /aktivitas baru, teknologi informasi dan pengelolaan *outsourcing*.
- *Business continuity management*.
- Memahami pendekatan perhitungan kebutuhan modal risiko operasional Pendekatan Standar, dan mengetahui perhitungan dengan metode AMA.

6.1 PEMAHAMAN RISIKO OPERASIONAL

Dibanding dengan jenis risiko yang lain, risiko operasional tergolong unik. Risiko kredit sangat tergantung pada kebijakan perkreditan suatu bank, dan ketrampilan serta perilaku dari *individual credit officer*. Risiko pasar dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan pasar dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi serta kompetensi *individual trader*, termasuk kebijakan *treasury*. Di lain pihak, risiko operasional dipengaruhi oleh setiap orang, setiap proses (prosedur), setiap sistem dan setiap kejadian eksternal yang memengaruhi bank. Jadi, tidak dipengaruhi oleh hanya orang tertentu, seperti petugas yang bergerak di bidang perkreditan, atau petugas yang bergerak di transaksi *treasury*.

Manajemen risiko operasional adalah tentang kesadaran atas risiko (*awareness*) dan tanggung jawab (*accountability*). Semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia (*people*), proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan risiko, semakin kuat suatu bank terhadap guncangan karena risiko operasional.

Pada akhirnya, program manajemen risiko operasional ditujukan agar tidak ada unsur kejutan (*no surprise*). Kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan terjadi (*expected loss/EL*), merupakan hal wajar dalam menjalankan bisnis, dan seharusnya sudah diperhitungkan dalam upaya memperoleh keuntungan (*return*). Membangun suatu budaya dan struktur manajemen risiko operasional yang efektif adalah upaya untuk membawa bank pada suatu kondisi lingkungan di mana kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan dapat diminimalkan, dan kerugian-kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) disediakan alokasi modal untuk menutup risiko operasional.

Beberapa manfaat utama bagi bank yang menerapkan manajemen risiko operasional dengan efektif, antara lain:

- Meningkatkan budaya sadar risiko.
- Meningkatkan transparansi.

- Meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan putusan.
- Meningkatkan profitabilitas dan penggunaan modal yang lebih optimal.
- Mengurangi beban modal untuk menutup risiko (*regulatory capital*).

6.1.1 Definisi Risiko Operasional

Sesuai dengan definisi oleh BCBS dan Bank Indonesia, risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi kinerja operasional bank.

Setiap kejadian terkait risiko operasional dapat memiliki satu atau beberapa sebab. Pengertian sebab adalah suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk itu, dalam mengidentifikasi penyebab utama terjadinya suatu kejadian, bank harus dapat menetapkan penyebab yang paling dominan.

6.1.2 Turunan dari Risiko Operasional

Bank Indonesia dalam PBI mengenai manajemen risiko memang membagi risiko menjadi 8 kategori, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko legal, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko legal dan risiko reputasi pada umumnya dikelola dengan cara yang sama seperti bank mengelola risiko operasional pada umumnya.

6.1.2.1 Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko strategik berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang seperti bisnis mana yang akan dikembangkan, atau bisnis mana yang menjadi prioritas utama, bahkan termasuk bisnis mana yang akan menjadi target akuisisi, dan bisnis mana yang akan ditutup atau dijual.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan atas strategi yang telah direncanakan, dibutuhkan strategi bisnis yang tepat, kebutuhan sumber daya untuk pencapaian strategi, kualitas implementasi dan eksekusi, saluran komunikasi, sistem operasi, jaringan distribusi dan kapasitas serta kemampuan manajerial yang terpadu. Oleh karena itu, risiko strategik menjadi populer seiring semakin sering terjadinya peristiwa merger atau akuisisi bank pada saat terjadi krisis keuangan global, sebaiknya bank tidak menganggap remeh risiko strategik.

Hal ini pernah terjadi pada Midland Bank pada 1981. Bank yang berpusat di Inggris Raya ini harus menelan kerugian sekitar USD1,7 miliar setelah mengakuisisi Crocker Bank yang sudah nyata mempunyai konsentrasi usaha yang berbeda.

Yang lain adalah kasus Goldman Sachs dan Morgan Stanley yang terpaksa berubah menjadi bank komersial setelah gagal akibat merugi di *sub-prime mortgage*. Dan, bukan tidak mungkin kasus Midland Bank, terjadi pada perbankan Indonesia. Industri bank yang bersifat *highly regulated*, tidak bisa menganggap ringan risiko strategik ini.

6.1.2.1.1 Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategik

Bank melakukan identifikasi risiko strategik yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi serta operasional dan jasa.

Bank melakukan pencatatan dan penatausahaan perubahan kinerja sebagai akibat implementasi atau pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, yang tidak terealisasi atau berjalan tidak efektif, terutama yang signifikan terhadap permodalan bank.

Dalam proses pengukuran risiko strategik, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Pemantauan risiko strategik perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik.

Sistem informasi manajemen harus dapat menyediakan laporan eksposur risiko strategik secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi.

6.1.2.1.2 Pengendalian Risiko Strategik

Bank melaksanakan proses pemantauan kinerja keuangan yang bertujuan memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai, dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.

Bank memiliki satuan kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisis laporan aktual dibandingkan dengan target rencana bisnis, dan menyampaikan kepada Direksi secara berkala.

Bank melaksanakan pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen risiko strategik secara berkala.

6.1.2.2 Pemahaman Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko kerugian (finansial maupun nonfinansial) yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal/ eksternal dan peraturan lain yang berlaku.

Pada dasarnya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM), kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan aktiva (PPA), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan posisi devisa neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

6.1.2.2.1 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada rugi laba dan permodalan bank, seperti:

- Aktivitas usaha bank, yaitu jenis dan kompleksitas usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru.
- Ketidakpatuhan bank, yaitu jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, praktik dan standar etika bisnis yang sehat.
- Litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah.

Bank memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, antara lain yang berkaitan dengan:

a. Kebijakan Risiko Kepatuhan

Kebijakan risiko kepatuhan antara lain mengatur:

- Ketepatan penetapan limit risiko.
- Konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah dan strategi usaha bank.
- Penerapan kebijakan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab, dan akuntabilitas pada seluruh jenjang organisasi.
- Kebijakan mengecualikan suatu pengambilan keputusan yang menyimpang (*irregularities*).
- Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala.

b. Prosedur Risiko Kepatuhan

Prosedur risiko kepatuhan (SOP kepatuhan) mengatur *detail* dari kebijakan yang sudah digariskan oleh bank. SOP kepatuhan mengatur misalnya ketentuan kepatuhan terhadap kehati-hatian bank (peraturan BMPK, peraturan GWM, peraturan KPMM, dsb.). Penting bagi bank untuk memastikan bahwa:

- Bank sudah mengkomunikasikan kebijakan dan SOP kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi yang relevan secara tepat waktu.
- Memastikan kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru.
- Memastikan bank sudah mempunyai kecukupan laporan dan sistem data.
- Memastikan kecukupan pengawasan Komisaris dan Direksi bank atas implementasi manajemen risiko bank.
- Memastikan kecukupan pengendalian intern bank, termasuk aspek pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis (*dual control*).
- Memastikan tersedianya sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan tepat guna.

- Memastikan efektivitas dari pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.
- Kecukupan proses menginterpretasikan (penafsiran) perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Komitmen bank untuk memastikan bahwa sumber daya bank telah tepat dialokasikan untuk kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan.
- Identifikasi dan tindakan korektif yang tepat waktu terhadap pengaruh pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Kecukupan mengintegrasikan aspek kepatuhan pada setiap tahap perencanaan bank (*corporate planning*).

c Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kebijakan dan SOP kepatuhan memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualifikasi yang sesuai. Untuk itu, bank perlu mempunyai hal-hal sebagai berikut.

- Ketepatan program kompensasi dan pengelolaan kinerja karyawan dan pejabat bank.
- Tingkat *turn over* karyawan dan pejabat bank yang menduduki posisi strategis pada bank (*high risk taking unit*).
- Kecukupan program pelatihan.
- Kecukupan kompetensi Komisaris dan Direksi bank.
- Tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha dengan *risk tolerance*.

d Sistem Pengendalian

Pengendalian terhadap risiko kepatuhan akan baik apabila pada bank terdapat:

- Efektivitas dan independensi fungsi audit, unit *quality assurance* (apabila ada), dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

- Akurasi, kelengkapan, dan integritas laporan serta manajemen sistem informasi.
- Keberadaan sistem pemantauan terhadap *irregularities* yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur risiko.
- Tingkat responsif bank terhadap penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur intern bank.
- Tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian internal bank.

6.1.2.3 Pemahaman Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum pada bank, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah nya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6.1.2.3.1 Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum

Bank melakukan identifikasi risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi, dan MIS dan pengelolaan sumber daya manusia.

Bank melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap *event* yang terkait dengan risiko hukum termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan *event* dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memroyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Dalam proses pengukuran risiko hukum ini, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Bank memantau risiko hukum secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko hukum.

Sistem informasi manajemen dapat menyediakan laporan eksposur risiko hukum secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi.

6.1.2.3.2 Pengendalian Risiko Hukum

Satuan kerja bidang hukum (*legal department*) harus melakukan *review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian/*agreement* antara bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* tersebut guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian/*agreement* tersebut.

Dalam hal bank menerbitkan garansi seperti *netting agreement*, *collateral pledges*, dan *margin calls* maka hal tersebut harus didukung oleh efektivitas dan *enforceability* dokumen hukum.

Bank harus meningkatkan pengendalian risiko hukum untuk memastikan:

- Kesesuaian antara operasional, organisasi, dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik dan strategi usaha.
- Kepatuhan terhadap prosedur internal.
- Kualitas laporan keuangan.
- Efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko.
- Efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

6.1.2.4 Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian non-finansial bagi bank.

6.1.2.4.1 *Proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Reputasi*

Bank melakukan identifikasi risiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan (apabila ada), teknologi sistem informasi dan MIS, dan sumber daya manusia.

Bank melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap *event* yang terkait dengan risiko reputasi termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan *event* dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Dalam proses pengukuran risiko reputasi ini, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Bank memantau risiko reputasi secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi.

Sistem informasi manajemen harus dapat menyediakan laporan eksposur risiko reputasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi.

6.1.2.4.2 Pengendalian Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat dikurangi apabila semua pegawai bank patuh pada ketentuan eksternal dan internal yang berlaku. Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi.

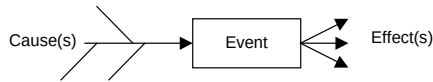
Bank segera mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah atau *counterparty* secara berkesinambungan, dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum.

Bank dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti penggunaan *outsourcing* dalam rangka mengendalikan risiko reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan *outsourcing* tersebut.

6.2 RISIKO OPERASIONAL DI BANK – *CAUSE, EVENT, EFFECT*

Risiko operasional melekat pada semua produk, jasa dan aktivitas bank. Untuk itu perlu ada pemahaman risiko operasional yang seragam agar dapat menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif. Setiap kejadian terkait risiko operasional (*event*) dipicu oleh beberapa jenis penyebab (*causes*), dan menimbulkan beberapa kategori dampak kerugian (*impact*).

Untuk mengembangkan pemahaman risiko operasional yang seragam serta menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif, bank perlu memahami konsep sebab (*cause*) – kejadian (*event*) – akibat (*effect*), sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran dan analisis atas risiko-risiko operasional yang dihadapi. Suatu kejadian pada umumnya mempunyai sejumlah penyebab dan dapat menimbulkan sejumlah dampak yang berbeda yang perlu diidentifikasi oleh bank.



Kategorisasi risiko dan penyebab digunakan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi. Bank harus menentukan perbedaan antara sebab – kejadian – dan akibat secara tepat, karena dalam tiap kategori dapat digunakan sebagai titik awal untuk menganalisis faktor-faktor risiko operasional. Penilaian risiko yang efektif akan membuat bank lebih memahami profil risiko dan lebih efektif dalam pengelolaan risiko.

6.2.1 Penyebab (*Cause*)

Sesuai definisi risiko operasional, penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian (*event*). Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional.

Sebagai contoh, suatu *event* peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan/atau sebab lainnya. *Event* seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik, belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM, kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem, ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya.

6.2.2 Kejadian (*Event*)

Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian, harus didasarkan pada akar permasalahan (*the root of causes*) atau kategori kejadian yang paling dominan.

Suatu kejadian/risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi.

Jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian (*event*) risiko operasional dalam tujuh kategori. Bank perlu memetakan setiap *event* kejadian risiko operasional ke dalam tujuh kategori tersebut sebagai berikut.

1) Internal Fraud

Kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contoh: kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang (*unauthorized system access*) untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah.

2) External Fraud

Kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contoh, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan.

ATM Mandiri di gerai Alfamart dibobol maling, Rp. 209 juta raib

Kawanan pencuri di Palembang makin berani. Tak tanggung-tanggung, anjungan tunai mandiri (ATM) milik Bank Mandiri yang terletak di dalam gerai Alfamart di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Ke-

camatan Kalidoni, Palembang, dibobol. Akibatnya, uang sebanyak Rp209 juta di dalam ATM itu raib digondol maling Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa itu diperkirakan terjadi antara pukul 02.00 hingga 04.00 WIB, Jumat (2/5).

Aksi pencurian itu baru diketahui saat salah seorang karyawan Alfamart bernama Dayat (23) tiba di lokasi sekitar pukul 06.30 WIB untuk bekerja. Dayat kaget melihat pintu bagian depan rusak.

Begitu masuk dalam toko, Dayat menjumpai kondisi toko berantakan dan mesin ATM sudah rusak. Setelah dicek, gerai Alfamart itu juga kehilangan barang-barang dagangan, seperti rokok, makanan ringan dan minuman dengan kerugian Rp5 juta.

Kapolsek Kalidoni Palembang AKP Tri Sumarsih mengungkapkan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan hasil rekaman CCTV, pelaku pembobol ATM Mandiri itu berjumlah enam orang. Mereka masuk dengan merusak kunci *rolling door*.

"Aksi mereka sangat cepat. Tetapi kami belum bisa menyebut apakah pelaku sama dengan pelaku perampokan toko emas di beberapa waktu yang lalu," tukasnya.

"Saya langsung hubungi polisi karena saya takut malah saya dituduh pencurinya," ungkap Dayat, Jumat (2/5).

Merdeka.com; Jumat, 2 Mei 2014 15:57

3) Praktik Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja

Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja, atau dari kejadian perbedaan/diskriminasi. Contoh, kerugian karena adanya pemogokan karyawan.

4) Pelanggan, Produk dan Praktik Bisnis

Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu (termasuk penjaminan) atau akibat rancangan suatu produk. Contoh, kerugian karena adanya komplain/tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah.

5) Kerugian atas Aset Fisik

Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contoh, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi.

6) Gangguan Bisnis dan Kegagalan Sistem

Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contoh, kerugian karena kerusakan *hardware*.

7) Eksekusi, Pengiriman, dan Manajemen Proses

Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses, yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contoh, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan/akunting (termasuk *backdating* dan koreksi/ penyesuaian).

Penjelasan dari masing-masing kategori untuk setiap level dapat diuraikan sebagai berikut.

Kategori Jenis Kejadian [Level 1]	Definisi	Kategori [Level 2]	Contoh Aktivitas [Level 3]
<i>Internal Fraud</i> (Kecurangan oleh orang dalam)	Kerugian akibat perbuatan seperti penggelapan, perbuatan tidak patut, pelanggaran peraturan, ketentuan hukum atau kebijakan perusahaan, (tidak termasuk tindakan diskriminasi), yang melibatkan paling tidak satu pegawai internal perusahaan.	Aktivitas yang dilakukan tidak sesuai kewenangan yang diberikan	Transaksi sengaja tidak dilaporkan. Transaksi yang tidak dilakukan proses otorisasi (disertai kerugian finansial). Secara sengaja tidak memberikan informasi yang benar mengenai nilai posisi portofolio bank.
		Pencurian dan penipuan	Perbuatan menyimpang terkait kredit dan dana pihak ketiga pada bank. Pencurian/perampokan. Penyalahgunaan aset milik perusahaan oleh pihak yang tidak berwenang. Kerusakan aset milik bank. Pemalsuan dan penggelapan. Pengambilalihan rekening/pemalsuan. Penggelapan pajak secara sengaja. Penyuapan/ penyogokan (<i>kickbacks</i>). <i>Insider trading</i> (menggunakan informasi internal untuk kepentingan pribadi).
<i>External Fraud</i> (Kejahatan oleh pihak eksternal)	Kerugian akibat penipuan, kecurangan atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga.	Pencurian dan penipuan	Pencurian Pemalsuan cek
		Sistem pengamanan	Kerusakan akibat <i>hacking</i> sistem bank. Pencurian informasi (disertai kerugian dalam bentuk finansial).

Kategori Jenis Kejadian [Level 1]	Definisi	Kategori [Level 2]	Contoh Aktivitas [Level 3]
Praktik Ketenagakerjaan dan Keselamatan Tempat Kerja	Kerugian akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan seperti pembayaran klaim kecelakaan pegawai, atau kejadian yang bersifat diskriminasi.	Hubungan karyawan	Kompensasi, manfaat pegawai, masalah pemberhentian pegawai. Kegiatan pegawai yang terorganisasi.
		Lingkungan kerja yang aman	Kewajiban umum perusahaan. Kesehatan pegawai dan peraturan keamanan Kompensasi pegawai.
		Pembedaan, diskriminasi	Seluruh bentuk diskriminasi.
Masalah terkait nasabah, Produk dan Praktik Bisnis	Kerugian yang timbul akibat perbuatan tidak sengaja, atau lalai untuk memenuhi kewajiban secara profesional terhadap nasabah, misalnya kerugian akibat rancangan suatu produk.	Kesesuaian produk, transparansi, memberikan jaminan atau garansi	Pelanggaran Kebijakan Masalah transparansi (KYC). Informasi lengkap pada nasabah ritel. Pelanggaran kerahasiaan bank/nasabah. Pertumbuhan yang terlalu agresif. Penyalahgunaan informasi rahasia.
		Praktik bisnis atau pasar yang tidak sehat	Melanggar peraturan <i>anti-trust</i> . Praktik perdagangan/pasar yang tidak sehat. Manipulasi pasar <i>insider trading</i> (atas rekening perusahaan). Aktivitas yang tidak memiliki izin. Pencucian uang
		Cacat pada produk bank	Kerusakan produk Kesalahan model
		Proses kredit dan batas pemberian kredit	Kegagalan untuk meneliti kualitas nasabah sesuai pedoman. Melanggar batas maksimum eksposur.
		Aktivitas <i>advisory</i>	Belum ada kesepakatan penilaian atas kinerja pada aktivitas sebagai penasihat.
Kerusakan Aset Fisik	Kerugian yang timbul atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam/ kejadian lain	Bencana dan kejadian lain	Kerugian akibat bencana alam. Kerugian akibat penyebab dari eksternal (terorisme, vandalisme).

Kategori Jenis Kejadian [Level 1]	Definisi	Kategori [Level 2]	Contoh Aktivitas [Level 3]
Gangguan Bisnis dan Kegagalan Sistem	Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis atau kegagalan sistem	Sistem	Kegagalan Perangkat keras (hardware). Kegagalan Perangkat lunak Telekomunikasi. Kerusakan/gangguan utilitas.
Eksekusi, Penyelesaian tugas, dan Manajemen Proses	Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses, pada proses perdagangan (<i>trading</i>) dengan <i>counterparties</i> dan vendor.	Aktivitas transaksi, eksekusi dan pemeliharaan	Kesalahan komunikasi Kesalahan dalam input data, pemeliharaan Kesalahan program/file/data Kesalahan pengoperasian model/sistem Kesalahan akuntansi Kegagalan penyelesaian tugas Kegagalan pengelolaan agunan Pemeliharaan data referensi
		Pemantauan dan pelaporan	Kegagalan kewajiban pelaporan mandatory. Pelaporan eksternal yang tidak akurat atas kejadian kerugian.
		Penetapan menjadi nasabah dan dokumentasi	Kehilangan ijin / <i>disclaimer</i> dari nasabah. Kehilangan/ketidaklengkapan dokumen hukum.
		Manajemen rekening nasabah/klien	Akses ilegal terhadap rekening nasabah. Catatan nasabah yang tidak akurat (terjadi kerugian). Kerusakan akibat kelalaian atas aset klien.
		Trade counter-parties	Kinerja buruk dari <i>non-client counterpart</i> . Perselisihan dengan <i>non-client counterpart</i> .
		Vendor dan pemasok	<i>Outsourcing</i> / penggunaan pihak ketiga penyedia jasa. Perselisihan dengan vendor.

6.2.2.1 Dampak (*Effect*)

Suatu *event* terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun nonfinansial. Dari contoh sebelumnya mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah, keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak, nasabah memindahkan dana pada bank lain, utilisasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang, dan sebagainya.

6.2.2.1.1 Contoh Kejadian Kerugian Finansial - Langsung

Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial/langsung (*direct loss*) antara lain:

- **Berkurangnya Nilai Aset/*Write-down***
Penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional.
- **Hilangnya Hak Kepemilikan /*Loss of recourse***
Pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan *recovery* atau dikembalikan.
- **Ganti rugi/*Restitution***
Pembayaran-pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan/atau bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- **Keputusan Kewajiban Hukum (*Legal Liability*)**
Pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, *penalty*, atau keputusan pengadilan/*regulatory* seperti:
 - Keputusan pengadilan, *settlements*, dan biaya-biaya hukum lainnya.
 - Peraturan dan kepatuhan/*regulatory and compliance*
 - Penalti, pajak, denda atau biaya langsung sehubungan dengan adanya penalti-penalti lainnya, seperti hilangnya izin usaha.

– **Kerusakan pada Aktiva (*Loss or Damage to Asset*)**

Pengurangan langsung pada nilai aset fisik, termasuk sertifikat-sertifikat, karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan (ditelantarkan, kecelakaan, kebakaran atau gempa bumi).

6.2.2.1.2 Contoh Kejadian Kerugian Finansial – Tidak Langsung

Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung (*indirect loss*)/non finansial:

- Menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif (risiko reputasi).
- *Off-line* yang cukup lama dan sering.

6.3 PERANGKAT MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional pada unit kerja, Unit SKMR menggunakan perangkat agar setiap unit kerja dapat melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian/mitigasi terhadap setiap faktor risiko yang melekat pada setiap produk dan jasa, baik yang disebabkan oleh faktor internal, maupun yang disebabkan oleh faktor eksternal. Proses dimaksud merupakan langkah bank untuk mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang terpadu untuk mengadministrasikan data-data yang berkaitan dengan risiko operasional, serta kerugian operasional, terutama data-data penyebab maupun besarnya kerugian dalam kegiatan operasional bank.

Pengendalian risiko operasional bertujuan menekan potensi kerugian akibat risiko operasional sampai level yang direncanakan bank. Proses pengelolaan dilakukan dengan melihat penyebab terjadinya potensi kerugian akibat risiko operasional. Identifikasi potensi kerugian dapat dilakukan dengan berbagai metodologi baku seperti RCSA (*Risk*

and Control Self-Assessment) untuk estimasi risiko operasional di masa depan, KRI (*Key Risk Indicator*), mengendalikan risiko operasional yang terjadi saat ini, LED (*Loss Event Database*) mencatat data kerugian yang sudah terjadi.

6.3.1 *Risk and Control Self-Assessment (RCSA)*

Setiap aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan bank selalu melekat risiko kerugian finansial maupun non finansial yang disebabkan faktor manusia, kegagalan prosedur, kegagalan sistem, dan akibat kejadian eksternal. Untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak terjadinya kerugian dimaksud, bank melakukan identifikasi potensi risiko dan meningkatkan pengawasan atas potensi risiko tersebut.

Pengendalian risiko dimulai dari identifikasi risiko, jenis-jenis risiko dan sumber penyebab risiko, termasuk di dalamnya mendefinisikan dengan bahasa yang seragam antar-pengelola risiko, memahami karakteristik/sifat dari risiko tersebut, serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi. Selanjutnya, mengukur risiko antara lain melalui proses penilaian risiko (*Risk Assessment*).

RCSA adalah proses manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*). Proses penilaian risiko dilakukan dengan mempergunakan suatu daftar yang berisi butir-butir pertanyaan (*checklist*) tentang evaluasi tingkat risiko, yang mencakup kemungkinan kejadian, besarnya dampak dan tingkat efektifitas kontrol.

6.3.1.1 Tujuan RCSA

Tujuan RCSA adalah mengidentifikasi dan mendeteksi sumber-sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan/

kegagalan dalam menjalankan aktivitas fungsional. Estimasi risiko operasional tersebut dilakukan dengan menggunakan dimensi kemungkinan kejadian (*likelihood*) dan besarnya dampak kerugian (*impact*).

Selanjutnya dilakukan penilaian kualitas kontrol dengan mengidentifikasi dan mendeteksi kecukupan kontrol internal bank untuk mencegah dan mendeteksi risiko. Apabila kualitas kontrol dipandang mempunyai *gap* dengan kontrol ideal yang dikehendaki, bank menerapkan rencana aksi atau *action plan* untuk memperbaiki kualitas kontrol sehingga diharapkan terdapat peningkatan kualitas kontrol untuk mengelola risiko operasional agar tetap berada dalam tingkatan toleransi risiko operasional yang ditetapkan. Secara periodik, bank melakukan proses *monitoring* atas kemajuan dari pelaksanaan rencana aksi tersebut.

6.3.1.2 Proses RCSA

Proses RCSA dilakukan sendiri oleh masing-masing unit kerja, dengan panduan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Dengan demikian, pimpinan unit kerja akan dapat mengetahui kondisi dan potensi risiko yang ada dalam lingkungan kerja sehingga dapat mengambil langkah yang diperlukan agar potensi risiko tersebut dapat dikendalikan secara optimal.

Pengelolaan risiko operasional paling sesuai dilaksanakan oleh pihak atau unit kerja masing-masing. Semua pimpinan unit kerja wajib menguasai pekerjaan pada unit kerja masing-masing, proses yang perlu dilakukan untuk semua tugas pekerjaan, apa yang dapat menjadi potensi kesalahan dalam proses, apa penyebab dari potensi kesalahan tersebut, berapa besar kemungkinan terjadi kesalahan, dan berapa estimasi dampak kerugian yang dapat terjadi.

Identifikasi risiko operasional tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi proses kerja, dan potensi terjadi kesalahan dan potensi kerugian pada proses. Klarifikasi dapat dilakukan antara lain dengan

cara *voting* atau cara pengambilan suara yang lain. Unit kerja perlu menetapkan pegawai yang akan bertindak sebagai pimpinan rapat, dan menjadi *voter*.

6.3.1.3 Inherent Risk

Penentuan *event* risiko, yaitu potensi kesalahan pada proses kerja, dilakukan juga dengan wawancara dan *workshop* dengan pegawai yang ditunjuk. *Workshop* menetapkan potensi risiko, berbagai penyebab terjadinya risiko, estimasi dampak kerugian dari risiko, dan estimasi penilaian kualitas kontrol. Rekapitulasi hasil wawancara dicatat, dan dilakukan *review* untuk dibuat menjadi *risk statement* unit kerja. Selanjutnya, dilakukan klarifikasi dan validasi *risk statement* kepada kepala unit kerja.

Hasil *assessment* dari *workshop/voting* adalah laporan *inherent risk*, kualitas kontrol eksisting & *residual risk*. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan estimasi *likelihood* (kemungkinan terjadinya risiko), dan *impact* (estimasi dampak-kerugian akibat risiko terjadi).

6.3.1.3.1 Frekuensi (Likelihood)

Contoh pengukuran *likelihood* (estimasi frekuensi kejadian):

Rating Likelihood (Probabilitas)		
Level	Rating	Kemungkinan Terjadi (Skenario satu <i>event</i>)
5	Hampir pasti	kemungkinan 80% atau lebih suatu <i>event</i> terjadi dalam periode 12 bulan
4	Kemungkinan besar terjadi	kemungkinan suatu <i>event</i> terjadi dalam periode 12 bulan kedepan kurang dari 80%
3	Mungkin terjadi	kemungkinan suatu <i>event</i> terjadi dalam periode 12 bulan kedepan kurang dari 50%
2	Kemungkinan kecil terjadi	kemungkinan suatu <i>event</i> terjadi dalam periode 12 bulan kedepan kurang dari 20%

6.3.1.3.2 Dampak Kerugian (Impact)

Dampak Keuangan (dalam satuan valuta) tergantung dari besar unit kerja. Untuk jumlah kerugian setiap unit kerja perlu ditetapkan sendiri, yang berbeda sesuai dengan besar unit kerja yang bersangkutan. Besar kerugian dalam satuan valuta dapat dibagi dalam tingkatan seperti: (1) dapat diabaikan, (2) kerugian kecil, (3) kerugian sedang, (4) kerugian besar, (5) kerugian sangat besar.

Dampak non-keuangan yaitu kerugian terkait dengan keluhan nasabah, kondisi – lingkungan kerja, kesehatan, keamanan, teknologi informasi, legal, regulasi, dan sebagainya.

Contoh pengukuran dampak (estimasi dampak kerugian):keluhan nasabah

Dapat diabaikan	Minor	Moderat	Besar	Sangat Besar
Dampak sangat kecil	Dampak kecil	Dampak sedang	Dampak besar	Dampak sangat besar
Keluhan nasabah secara lisan/ masalah yang dapat diselesaikan dalam 2 hari kerja, atau Tidak ada pengaruh pada kepuasan pelanggan/ jumlah nasabah yang tetap bertahan/ pangsa pasar	Keluhan nasabah secara lisan/ masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam 2 hari kerja, dan masih dalam wewenang cabang atau lini bisnis; atau Keluhan secara formal/ masalah yang dimuat pada media lokal yang berpotensi bagi bank kehilangan sejumlah nasabah.	Keluhan nasabah secara tertulis/ masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam 20 hari kerja, dan masih dalam wewenang kepala cabang atau pimpinan lini bisnis; atau Keluhan secara formal/ masalah yang dimuat pada media lokal yang berpotensi bagi bank kehilangan sejumlah nasabah/ pangsa pasar.	Keluhan nasabah secara tertulis/ masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu panjang dan perlu dilakukan eskalasi pada pimpinan/ Direktur; atau Keluhan nasabah/ masalah yang teridentifikasi oleh regulator merupakan masalah utama yang harus diperbaiki atau dimonitor secara dekat oleh Bank; atau Keluhan secara formal/ masalah yang dimuat beberapa kali pada media skala nasional yang berpotensi bagi bank kehilangan sejumlah nasabah/ pangsa pasar.	Kehilangan yang cukup besar dari nasabah /pangsa pasar sebagai akibat publikasi meluas dari keluhan atau masalah nasabah pada media nasional atau internasional/.

6.3.1.3.3 Heat Map Awal

Dari ukuran frekuensi dan dampak kerugian, dapat disusun suatu *heat map* yang menunjukkan tingkat risiko, dan apakah risiko tersebut dapat diterima atau harus ditanggulangi lebih lanjut oleh bank. Pada contoh di bawah ini, kemungkinan terjadi event, analisis kredit pada kredit mikro terjadi *fraud*, dari sisi risiko inheren, frekuensi kejadian adalah 4 (*likely*), dan skala dampak adalah 5 (*severe*).

Likelihood (frekwensi)		Almost certain	5					
		Likely	4					
		Possible	3					
		Unlikely	2					
		Rare	1					
				Negligible	Minor	Moderate	Major	Severe
				1	2	3	4	5
				Impact				

6.3.1.4 Kualitas Kontrol Existing

Kontrol eksisting adalah sistem kontrol yang sudah ada di bank. Pada contoh di atas, kontrol *existing* dapat berupa *dual control* untuk mengurangi frekuensi kejadian, dan kontrol berupa penetapan limit pemu-tusan kredit, yang dapat menurunkan dampak kerugian.

6.3.1.4.1 Risiko Residual - Heat Map sesudah Kontrol Eksisting

Kontrol eksisting dari potensi *event* diatas adalah sistem *dual control*. Dari sisi *design*, cara ini efektif mengurangi frekuensi terjadinya *event*, dan *efektivitas* operasional dari kontrol dinilai baik sehingga skala fre-kkuensi berkurang dari yang tadinya 4 menjadi 3. Kontrol lain adalah pemberian limit pada analis kredit untuk membatasi potensi kerugian bank karena kredit macet. Kontrol ini dari sisi *design* dinilai baik dan dari sisi *efektivitas* operasional dinilai baik, sehingga dampak kerugian ber-pindah dari 5 menjadi 4.

Likelihood (frekwensi)						
		Almost certain	Likely	Possible	Unlikely	Rare
		5	4	3	2	1
		Impact				
		Negligible 1	Minor 2	Moderate 3	Major 4	Severe 5

Dari gambar di atas terlihat bahwa sesudah diterapkannya kontrol eksisting, letak *event* pada *heat map* masih pada daerah merah sehingga diperlukan kontrol tambahan agar letak *event* pada *heat map* paling tidak pindah ke daerah kuning (arsir diagonal).

6.3.1.5 Proses Perbaikan Kontrol

Proses perbaikan kontrol untuk mengurangi frekuensi misalnya mem-berlakukan sistem *4-eye* untuk mengurangi frekuensi kejadian, dan mewajibkan menutup asuransi pada perusahaan asuransi seperti As-krindo (Asuransi Kredit Indonesia). Dengan demikian, posisi risiko pin-dah ke daerah kuning (arsir diagonal).

Likelihood (frekwensi)					
Almost certain	Likely	Possible	Unlikely	Rare	
5	4	3	2	1	
					Negligible
					Minor
					Moderate
					Major
					Severe
					1
					2
					3
					4
					5
					Impact

6.3.2 Loss Event Database (LED)

Salah satu persoalan penting dalam rangka pengelolaan risiko operasional adalah tersedianya *database* kerugian risiko operasional. Tanpa *database* kerugian, bank nantinya akan mengalami kesulitan dalam proses penyusunan model pengukuran kerugian risiko operasional. Di samping itu, *database* kerugian dapat sebagai alat untuk melakukan validasi setiap proses penilaian risiko atau prediksi risiko. Selain itu, LED juga digunakan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal apakah sudah cukup memadai.

Kejadian kerugian adalah suatu kejadian yang memicu terjadinya kerugian. Suatu kejadian kerugian harus dapat didefinisikan dengan jelas, dan harus dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut sudah teridentifikasi dan sudah dilakukan rencana tindak lanjut yang diperlukan.

6.3.2.1 Tujuan Penyusunan Database Kerugian Risiko Operasional

Kerugian risiko operasional harus dicatat dalam suatu *database* dengan tujuan memudahkan dalam pengelolaan data kerugian secara terstruktur dan konsisten. Selain itu, *loss database* juga untuk memastikan bahwa semua kejadian yang menimbulkan kerugian telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penerapan manajemen risiko dan risiko lainnya di bank dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan kerugian yang sudah terjadi tidak terulang lagi.

6.3.3 Key Risk Indicator (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat. Dengan KRI, bank mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik-turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional bank.

Manfaat menerapkan KRI adalah agar bank dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan/pertimbangan kepada audit intern dalam menyusun perencanaan audit.

Masalah yang menjadi fokus pemantauan harian KRI dapat diambil dari hasil *assessment* RCSA, yang mempunyai kombinasi frekuensi kejadian dan dampak yang paling dominan pada unit kerja masing-masing. Kalau RCSA dilakukan secara periodik misalnya tiga bulan sekali, maka KRI dapat memantau risiko operasional setiap hari, dengan membandingkan variabel kejadian dengan batas atau *threshold* yang ditetapkan. Apabila kejadian yang diamati melewati batas *threshold*, maka pimpinan unit kerja segera melakukan tindakan perbaikan.

6.3.4 Analisis Risiko pada Produk atau Aktivitas Baru

Pemahaman terhadap risiko yang terdapat dalam produk atau aktivitas bank memiliki peran penting untuk meminimalkan kejadian-kejadian yang dapat merugikan. Pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru merupakan bagian penting dari salah satu tahap dalam pengembangan produk atau aktivitas baru.

Produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank; atau
- Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada bank.

Sebelum meluncurkan suatu produk atau aktivitas baru, bank perlu meneliti dan mempertimbangkan potensi eksposur risiko yang dapat ditimbulkan, serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan bahwa pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru bank telah direncanakan secara memadai. Direksi atau manajemen senior menetapkan bahwa proses pengelolaan risiko atas suatu produk atau aktivitas baru sudah memadai.

Pelaksanaan pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru yang dilaksanakan dimaksud sekurang-kurangnya mencakup tahap-tahap kegiatan seperti berikut.

- Tahap penetapan produk atau aktivitas dikategorikan sebagai produk atau aktivitas baru oleh pemrakarsa produk.
- Tahap *risk self-assessment* dan penyampaian permintaan penilaian kecukupan pengelolaan risiko kepada unit kerja terkait termasuk satuan kerja manajemen risiko (SKMR).

- Tahap penilaian kecukupan pengelolaan risiko oleh SKMR.
- Tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru ke Bank Indonesia.
- Tahap persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tahap peluncuran produk atau aktivitas baru serta pengungkapan risiko secara transparan pada pasar.
- Tahap pelaporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru ke OJK.

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Kebijakan dan prosedur tersebut minimal mencakup:

- Sistem, prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru.
- Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah.
- Masa uji coba produk atau aktivitas baru.
- Efektivitas pengukuran dan pemantauan Risiko.
- Sistem akuntansi untuk produk atau aktivitas baru.
- Analisis aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru.
- Transparansi informasi kepada nasabah.

6.3.5 Mengelola Risiko Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank antara lain dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI). Pengembangan strategi tersebut selanjutnya mendorong investasi baru dalam TI yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi. Kehandalan bank mengelola TI menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan informasi yang

lengkap, akurat, terkini, utuh, aman, konsisten, tepat waktu dan relevan. Dengan demikian informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis bank.

Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi serta pelayanan kepada nasabah, juga meningkatkan risiko misalnya risiko operasional, risiko reputasi, risiko legal, risiko kepatuhan dan risiko strategik. Untuk itu, diharapkan bank memiliki manajemen risiko yang terpadu untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Namun demikian, mengingat terdapat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran dan kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.

6.4 PERHITUNGAN KECUKUPAN MODAL

Perhitungan kebutuhan modal minimum untuk menutup risiko operasional yang ditetapkan oleh Komite Basel terdiri dari:

6.4.1 BIA (*Basic Indicator Approach*) atau PID (Pendekatan Indikator Dasar)

Pendekatan Indikator Dasar atau PID merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari *gross income* bank. Regulator menentukan persentase tersebut sebagai α . PID cocok digunakan oleh bank-bank yang berukuran relatif kecil dengan aktivitas bisnis yang sederhana. Adapun untuk bank-bank yang aktif secara internasional, dan bank-bank yang memiliki risiko opera-

sional tinggi didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih mendekati risiko sebenarnya.

6.4.2 TSA (*Standardized Approach*) atau PSA (Pendekatan Standar)

Pendekatan PSA memberikan hasil yang lebih *detail* daripada PID. Dalam pendekatan ini, *gross income* bank dikelompokkan berdasarkan delapan lini bisnis. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari *gross income* setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari eksposur risiko operasional suatu lini bisnis. *Basel Committee* menetapkan persentase setiap lini bisnis sebagai faktor beta (β).

6.4.3 Kategori Lini Bisnis

Identifikasi risiko operasional merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Proses identifikasi yang efektif harus memerhatikan semua faktor, baik internal maupun eksternal bank.

Perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan PSA lebih kompleks dibandingkan dengan PID. Dalam menentukan modal, PSA menggunakan kombinasi indikator keuangan dan lini bisnis bank. Sebagaimana halnya dengan PID, PSA juga menggunakan pendapatan bruto sebagai indikator eksposur risiko namun dirinci dalam delapan lini bisnis. Masing-masing lini bisnis memiliki faktor β (beta) yang berbeda-beda untuk menghitung kebutuhan modal. Bank mengacu pada *Basel Committee* dalam menentukan persentase setiap lini bisnis atau disebut dengan faktor beta (β), besarnya nilai beta berkisar masing-masing 12%, 15% dan 18% atau ditentukan lain oleh Bank Indonesia (sekarang OJK).

Beta [b] berlaku sebagai proxy atau pendekatan antara pengalaman kerugian akibat risiko operasional untuk suatu lini usaha, dengan pendapatan kotor dari lini usaha yang bersangkutan.

Unit Usaha	Lini Usaha	Faktor Beta	
Investment Banking	<i>Corporate Finance</i>	β_1	18%
	Perdagangan & Penjualan	β_2	18%
Perbankan	Bank Ritel	B3	12%
	Perbankan Komersial	β_4	15%
	Pembayaran & Penyelesaian	β_5	18%
	Jasa Keagenan & Kustodian	β_6	15%
Jasa Keuangan Lainnya	Manajemen Aset	β_7	12%
	Broker Ritel	β_8	12%

Penjelasan *detail* untuk membantu memetakan *gross income* pada kedelapan lini bisnis masing-masing bank dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Unit Usaha	Lini Bisnis		Kelompok Aktivitas (Level 3)
	Level 1	Level 2	
Investment Banking	Corporate Finance	<i>Corporate Finance</i>	Merger dan akuisisi, <i>underwriting</i> , privatisasi, sekuritisasi, riset, utang (pemerintah, yield tinggi), ekuitas, sindikasi, IPO, secondary, private placement
		Pendanaan Pemda/ Pemerintah	
		<i>Merchant Banking</i>	
		Jasa Penasihat	
	Perdagangan & Penjualan	Penjualan	Pendapatan tetap, ekuitas, valuta asing, komoditas, pendanaan kredit, posisi efek yang dimiliki, pinjaman dan repo, broker, utang, broker utama
		<i>Market Making</i>	
		Posisi perdagangan milik bank (<i>Proprietary Positions</i>)	
		<i>Treasury</i>	

Unit Usaha	Lini Bisnis		Kelompok Aktivitas (Level 3)
	Level 1	Level 2	
Perbankan	Bank Ritel	Bank Ritel	Pinjaman dan deposito ritel, jasa perbankan, <i>trust and estate</i>
		<i>Private Banking</i>	Pinjaman dan deposito swasta, jasa perbankan, <i>trust and estate</i> , konsultasi investasi.
		Jasa Penerbitan Kartu	Kartu untuk <i>merchant</i> / komersial / perusahaan, <i>private labels</i> dan ritel.
	Bank Komersial	Bank Komersial	Pendanaan proyek, <i>real estate</i> , pendanaan ekspor, <i>trade finance</i> , anjak piutang, sewa guna usaha, pinjaman, garansi, <i>bill of exchange</i>
	Pembayaran & penyelesaian	Klien eksternal	Pembayaran dan penagihan, transfer dana, kliring dan penyelesaian.
	Jasa Keagenan & Kustodian	Kustodian	<i>Escrow</i> , penerimaan simpanan, peminjaman efek (nasabah), <i>corporate action</i>
		Agen Perusahaan	Agen penerbitan dan pembayaran
		<i>Trustee</i> Perusahaan	
Jasa Keuangan Lainnya	Manajemen Aset	<i>Discretionary Fund Management</i>	<i>Pooled</i> , terpisah, ritel, institusi, tertutup, terbuka, <i>private equity</i>
		<i>Non-Discretionary Fund</i>	<i>Pooled</i> , terpisah, ritel, institusi, tertutup, terbuka
	Broker Ritel	Broker Ritel	Eksekusi dan jasa menyeluruh

Pendekatan PSA menentukan pembagian unit kerja dalam delapan lini bisnis standar. *Gross income* bank dipetakan sesuai dengan delapan lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan persentase tertentu dari *gross income* pada masing-masing lini bisnis.

6.4.3.1 Syarat Menggunakan PSA

Dalam PSA, bank harus meyakinkan pengawas bahwa bank telah memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- Pengawasan aktif Dewan Direksi dan manajemen senior dalam kerangka kerja manajemen risiko operasional.
- Mematuhi pedoman yang tercantum dalam “*Sound Practice for Management and Supervision of Operational Risk*” yang dikeluarkan oleh *Basel Committee*.
- Memiliki unit pengendalian risiko dan fungsi audit yang independen.
- Memiliki sistem pelaporan risiko yang efektif.
- Memiliki fungsi manajemen risiko operasional dengan tanggungjawab yang jelas.
- Memiliki sistem manajemen risiko operasional yang secara konseptual kuat (*robust*) dan diimplementasikan dengan integritas.
- Memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan pendekatan ini dalam lini usahanya sebagaimana area pengendalian dan audit.

Pengawas akan melakukan periode *monitoring* sebelum bank menggunakan PSA untuk tujuan pemenuhan modal.

$$K_{\text{PSA}} = \frac{\left[\sum_{\text{tahun } 1-3} \max((GI_{1-8} * \beta_{1-8}), 0) \right]}{3}$$

Di mana:

K_{PSA} = *Regulatory capital* yang diperlukan berdasarkan *Standardized Approach* (Pendekatan Standar)

GI_{1-8} = *Gross income* untuk masing-masing lini bisnis

β_{1-8} = Angka beta untuk masing-masing lini bisnis

Jika dalam satu tahun terdapat *gross income* yang bernilai negatif pada salah satu lini bisnis maka nilai *gross income* tersebut tetap diper-

hitungkan dengan catatan bahwa total *gross income* seluruh lini bisnis setelah dikalikan dengan factor b tidak menjadi negatif atau nol. Akan tetapi, jika total hasil kali antara faktor b dan *gross income* dalam tahun tertentu bernilai negatif atau nol, maka nilainya dianggap nol dalam perhitungan modal minimum.

Contoh perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan pendekatan PSA untuk tahun 2011 (Rp Miliar):

Lini Bisnis	2010	2009	2008	Beta	2010	2009	2008
Corporate Finance	1,000	1,100	1,000	18%	180.0	198.0	180.0
Trading and Sales	2,200	(1,000)	-	18%	396.0	(180.0)	-
Retail Banking	4,000	4,500	5,000	12%	480.0	540.0	600.0
Commercial Banking	(1,000)	(4,000)	-	15%	(150.0)	(600.0)	-
Payment and Settlement	300	150	200	18%	54.0	27.0	36.0
Agency Services	55	50	75	15%	8.3	7.5	11.3
Assets Management	1,250	(750)	-	12%	150.0	(90.0)	-
Retail Brokerage	1,000	(250)	-	12%	120.0	(30.0)	-
Total Bank	8,805	(200)	6,275		1,238.3	(127.5)	827.3
Treatment of Negative	8,805	-	6,275		1,238.3	-	827.3
Capital Requirement (average)	average		7,540		average capital:		688.5
	Alpha		15%		RWA Equivalent		8,606.3
	capital (BIA)		1,131				
	RWA Equivalent		14,137.5				

Berdasarkan perhitungan di atas, beban modal risiko operasional dengan pendekatan PSA adalah Rp688.5 miliar, sedangkan jika menggunakan pendekatan PID (Pendekatan Indikasi Dasar) adalah sebesar $15\% * (8.805 + 6.275)/2 = \text{Rp}1.131$ miliar.

6.4.4 The Alternative Standardized Approach (ASA)

Ketentuan dan syarat perhitungan dengan menggunakan ASA yang terkait dengan perlakuan hasil kali antara faktor b dan *gross income* per lini bisnis sama dengan perhitungan dengan menggunakan *Standardized Approach*, kecuali untuk perlakuan faktor pengali *gross income* lini bisnis *Ritel Banking* dan *Commercial Banking*.

Beta faktor kedua lini bisnis tidak diubah, tetapi *gross income* diganti dengan *outstanding* pinjaman dikalikan dengan faktor $m = 0,035$. Apa-

bila bank tidak dapat memisahkan *gross income* masing-masing enam lini bisnis yang lain (*Corporate Finance, Trading and Sales, Payment and Settlement, Agency Services, Asset Management Ritel Brokerage*), bank dapat menggabungkan (agregat) *gross income* total dengan menggunakan $\beta = 18\%$.

Demikian juga untuk *Ritel Banking* dan *Commercial Banking* (total *outstanding* pinjaman sebagai indikator eksposur) dengan menggunakan $\beta = 15\%$.

Kelebihan PSA dan ASA adalah sama dengan PID dengan tambahan kelebihan pendekatan ini lebih akurat dibanding PID karena membedakan tingkat eksposur risiko operasional dalam berbagai lini bisnis yang berbeda.

Kelemahan pendekatan ini adalah:

- Tidak cukup sensitif terhadap risiko, hanya mensyaratkan pendapatan bruto lini bisnis dan tidak mempertimbangkan karakteristik lini bisnis pada masing-masing bank.
- Mengasumsikan korelasi sempurna diantara lini bisnis yang berbeda.
- Hasil perhitungan modalnya dapat *overestimate* dibanding kebutuhan modal yang sebenarnya.
- Tidak sesuai untuk diaplikasikan pada bank besar dan bank yang aktif secara internasional.

Contoh perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan pendekatan ASA (Rp Miliar):

	Baki debit kredit			M	Baki debit x M		
	2010	2009	2008		2010	2009	2008
<i>Retail banking</i>	110,000.0	100,000.0	75,000.0	3.50%	3,850.0	3,500.0	2,625.0
<i>Commercial banking</i>	50,000.0	40,000.0	-	3.50%	1,750.0	1,400.0	-
Perhitungan modal:				Beta			
<i>Retail Banking</i>	3,850.0	3,500.0	2,625.0	15.0%	577.5	525.0	393.8
<i>Commercial Banking</i>	1,750.0	1,400.0	-	15.0%	262.5	210.0	-
Lini Bisnis lain	5,805.0	(700.0)	1,295.0	18.0%	1,044.9	(126.0)	233.1
Total					1,884.9	609.0	626.9
Jumlah modal					1,040.3		
ATMR ASA = Modal x 12.5					13,003.1		

Berdasarkan data di atas, beban modal risiko operasional dengan pendekatan ASA adalah Rp1.040 miliar.

6.4.5 *Advanced Measurement Approach (AMA)*

Dalam metode *Advance Measurement Approach (AMA)*, bank-bank diberi kesempatan untuk menggunakan hasil dari sistem pengukuran risiko operasional yang mereka miliki, namun harus dapat memenuhi persyaratan umum, persyaratankualitatif dan persyaratan kuantitatif yang ditetapkan oleh regulator, untuk menghitung kebutuhan modal minimum.

Dengan pendekatan AMA, bank diperbolehkan menghitung kebutuhan modal minimum menggunakan (kombinasi dari berbagai) pendekatan-pendekatan yang terbagi dalam dua jenis:

- Pendekatan berdasarkan data kerugian historis dan indikator eksposur, kebanyakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melihat ke belakang (fokus pada kerugian yang dialami di masa lalu) dan ditambah dengan data eksternal yang dapat *supply* dari vendor spesialis pengumpul data kerugian operasional.
- Pendekatan berdasarkan kualitas lingkungan kontrol, yang didominasi oleh pertimbangan kualitatif dan lebih bersifat melihat ke depan (fokus pada kualitas lingkungan kontrol, sehingga mencoba memprediksi risiko di masa depan).

Urutan penggunaan dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks adalah sebagai berikut:



Bank dianjurkan untuk menggunakan cara yang lebih baik atas dasar profil risiko dari bank dan kemampuan melaksanakan manajemen risiko dari bank. Dalam pendekatan SA dan AMA, aktivitas bisnis bank dibagi menjadi 8 (delapan) lini bisnis.

6.4.6 Rencana Perubahan Perhitungan modal Risiko Operasional

Komite Basel pada bulan Oktober 2014 mengeluarkan *consultative document* untuk risiko operasional, khususnya cara menghitung kecukupan modal untuk menutup risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (TSA) termasuk ASA (*Alternative Standardized Approach*).

Perubahan ini dikeluarkan karena dirasakan ada kelemahan dengan menggunakan *gross income* sebagai dasar perhitungan, yaitu asumsi bahwa eksposur terhadap risiko operasional meningkat secara proporsional sejalan dengan kenaikan pendapatan bank. Sesuai pengamatan dengan menggunakan data kerugian tahun 2008, diketahui bahwa kenaikan kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional tidak naik secara linear dengan kenaikan pendapatan, yang dianggap benar, kenaikan risiko operasional meningkat secara tidak proporsional dengan kenaikan ukuran bank. Untuk itu diusulkan mengganti parameter yang digunakan menjadi indikator bisnis (*business indicators*), dan sekaligus koefisien pengali (*alpha* untuk BIA dan *beta* untuk TSA).

Indikator bisnis menggunakan nilai absolut, dan terdiri dari 3 komponen: (1) komponen bunga, (2) komponen jasa, dan (3) komponen keuangan.

- Komponen bunga = nilai absolut dari [pendapatan bunga – biaya bunga].
- Komponen jasa = *Fee income* + *fee expenses* + pendapatan operasional lainnya + biaya operasional lainnya.

- Komponen keuangan = nilai absolut dari (laba rugi bersih pada *trading book*) + nilai absolut dari (laba rugi bersih pada *banking book*)

6.4.6.1 Perbandingan antara GI (*Gross Income*) dengan BI (*Business Indocators*)

Komponen dari laba rugi bank	<i>Gross Income</i> – unsur	<i>Business Indicators</i> - Unsur
Suku bunga	Pendapatan bunga – biaya bunga	Nilai absolut (pendapatan – biaya)
Jasa	<i>FEE INCOME</i> - <i>FEE EXPENSES</i> + pendapatan operasional lainnya	<i>FEE INCOME</i> + <i>FEE EXPENSES</i> + pendapatan operasional lainnya + biaya operasional lainnya.
Keuangan	Laba rugi neto pada <i>TRADING BOOK</i> .	nilai absolut dari (laba rugi bersih pada <i>TRADING BOOK</i>) + nilai absolut dari (laba rugi bersih pada <i>BANKING BOOK</i>).
Lainnya	Pendapatan <i>DIVIDEND</i> .	Tidak diperhitungkan.

Untuk metode BIA dan TSA, koefisien pengali yaitu indikator bisnis (BI) diusulkan sebagai berikut.

BI (€ millions)	IDR Trilyun	Coefficient
0–100	0 – 1.3	10%
>100–1,000	1.3 – 13	13%
>1,000–3,000	13 – 39	17%

Contoh Soal Bab VI (Jawaban di bagian belakang buku ini)

1. Metode perhitungan modal untuk risiko operasional dengan metode *Advanced Measurement Approach (AMA)*:
 - a. Menggunakan beta yang sama untuk semua lini bisnis
 - b. Menggunakan alpha 15%
 - c. Menggunakan data eksternal
 - d. Menggunakan *gross income* sebagai proxy
2. Perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional dengan membagi bank menjadi delapan lini bisnis masing-masing dengan beta yang berbeda disebut dengan metode:
 - a. Basic Indicator Approach
 - b. Standardized Approach
 - c. Advance Measurement Approach
 - d. Historical Simulation Approach
3. Proses pengelolaan risiko operasional dengan memperkirakan potensi risiko yang belum terjadi pada bank disebut dengan:
 - a. Proses *Risk and control self-assessment*
 - b. Proses *Key risk indicator*
 - c. Proses *Loss event database*
 - d. Proses BCM
4. Kerugian akibat gedung bank rusak karena gempa termasuk dalam kerugian operasional kategori:
 - a. Gangguan Bisnis dan Kegagalan Sistem
 - b. Kerugian atas Aset Fisik
 - c. Eksekusi, Pengiriman, dan Manajemen Proses
 - d. Praktik Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja

5. *Key Risk Indicator* atau KRI mengukur potensi kerugian akibat risiko operasional pada:
- a. Pengalaman bank mengalami kerugian di masa lalu
 - b. Potensi kerugian di masa depan dalam jangka panjang
 - c. Potensi kerugian yang dapat terjadi saat ini
 - d. Peristiwa gempa bumi

GLOSARIUM

Anti Fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian Fraud (**Fraud** adalah *“Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung*), yang memiliki 4 [empat] pilar, sebagai berikut: (1) Pencegahan (2) Deteksi (3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi,; serta (4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

Analisis dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama **AMDAL**) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

Arsitektur Perbankan Indonesia (disingkat API) adalah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tanggal 9 Januari 2004. API diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kewajiban tersebut berlaku bagi Bank secara individu maupun Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank, Bank Indonesia dapat mewajibkan Bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8%.

Banking book adalah posisi seluruh neraca diluar Trading book, termasuk posisi yang disimpan sampai jatuh tempo (investment account) dan posisi tersedia untuk dijual (Available for sale-AFS).

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang dibentuk pada tahun 1974 oleh para Gubernur bank sentral dari negara-negara maju yang tergabung dalam Group of Ten (G 10) bertujuan untuk menyusun dan menetapkan berbagai aturan bagi industri perbankan, termasuk kegiatan supervisi atas operasional perbankan dengan standar internasional.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (bmpk) adalah *legal leading limit* yaitu batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

Barriers to Entry /Hambatan masuk adalah faktor-faktor yang mencegah atau menghalangi masuknya perusahaan baru ke dalam industri bahkan ketika perusahaan inkumben yang mendapatkan keuntungan berlebih.

Bond forward hampir serupa dengan *equity forward*, hanya saja obligasi punya jatuh tempo, sehingga kontrak forward pasti kadaluarsanya sebelum tanggal jatuh tempo.

Bond Option /Option Obligasi adalah Kontrak opsi dimana aset yang mendasari adalah sebuah ikatan. Selain karakteristik yang berbeda dari

underlying asset, tidak ada perbedaan yang signifikan antara opsi saham dan obligasi. Sama seperti dengan pilihan lain, opsi obligasi memungkinkan investor kemampuan untuk lindung nilai risiko portofolio obligasi atau berspekulasi tentang arah harga obligasi dengan risiko terbatas.

Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi.

Callable Bond yang biasanya dibeli kembali oleh penerbitnya pada harga tertentu di masa yang akan datang.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Capital Asset Pricing Model/CAPM mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean-variance dari portofolio yang optimal. Capital Asset Pricing Model juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar, dan para investor adalah para price-takers, tidak ada pajak maupun biaya transaksi, semua aset dapat diperdagangkan secara umum, dan para investor dapat meminjam maupun meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak berisiko (fixed risk free rate). Dengan asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang risikonya identik.

Counterparty atau **Mitra pengimbang** adalah suatu istilah yang digunakan dalam bidang hukum dan keuangan yang artinya “pihak dalam kontrak atau kadang juga merujuk pada “pihak lawan”. Setiap orang yang cakap hukum atau badan hukum dapat menjadi mitra pengimbang.

Convertible bonds adalah salah satu jenis obligasi yang memiliki kekhususan. Obligasi ini dapat dikonversi ketika terdapat keputusan pemilik obligasi menjadi sejumlah sekuritas lain yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama

Contingency Funding Plan (CFP) adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang merupakan cetak biru (blue print) bagi suatu bank dalam memenuhi kebutuhan dana dalam suatu periode tertentu dengan biaya (cost) tertentu. CFP adalah suatu proyeksi dari future cash flow dan sumber pendanaan dari suatu bank dalam skenario situasi pasar tertentu, termasuk pada pertumbuhan aset yang meningkat tajam atau penurunan kewajiban yang cepat.

Debt Service Ratio (DSR) /Rasio pembayaran hutang adalah rasio pembayaran utang (pokok + bunga) dari suatu negara dibanding pendapatan ekspor negara itu. Suatu negara dinilai lebih sehat ketika rasio ini rendah. Rasionya antara 0-20% untuk sebagian besar negara.

Due diligence disebut juga **Uji tuntas** adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan. Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum, namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela. Beberapa contoh umum dari kegiatan “uji tuntas” ini misalnya termasuk pada suatu proses penyelidikan dalam pelaksanaan “penggabungan usaha” (merger) ataupun akuisisi dimana seorang peminat melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi sasaran pembelian ataupun penilaian aset perusahaan tersebut.

Economic Value Added (EVA) merupakan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dari modal (capital) yang investor atau pemegang saham

telah tanamkan dalam operasi usaha. EVA merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak (Net Operating Profit After Tax/NOPAT) dikurangi dengan biaya modal (cost of capital).

EVE (*Economic Value of Equity*)/Nilai ekonomi ekuitas adalah nilai sekarang dari semua aset keseluruhan dikurangi nilai sekarang dari semua kewajiban. Hal ini umumnya digunakan oleh bank sebagai alat manajemen risiko suku bunga, EVE membantu bank untuk memperkirakan dampak dari risiko suku bunga pada kekayaan bersih dan ekuitas bank karena nilai aset dan kewajiban bank secara langsung terkait dengan suku bunga. Nilai aktiva dan kewajiban bukan nilai akuntansi atau buku.

Expected Loss (EL) adalah taksiran kerugian atau kerugian yang diperkirakan apabila terjadi 'default' oleh obligor atau debitur terhadap fasilitas (kredit) yang diberikan bank. EL menjadi dasar perlunya dilakukan pembebanan proporsi kredit di-awal pemberian kredit dan menjadi dasar pula dalam menetapkan pencadangan kredit bermasalah (PPAP).

Early Warning Signals (EWS) adalah suatu mekanisme atau sistem deteksi atau pengenalan terhadap tanda-tanda atau gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya suatu perusahaan. Tujuan dilakukan EWS adalah untuk memberikan tanda atau peringatan atas kondisi berbagai hal, yang dapat berdampak pada kelancaran perusahaan.

EXPOSURE AT DEFAULT (EAD) = membatasi tingkat exposure atas kejadian yang tidak diinginkan.

FIFO merupakan singkatan dari *First in first out* atau dalam bahasa Indonesia, *Pertama masuk pertama keluar* yang berarti bahwa persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dijual.

FRA/Forward Rate Agreements (FRA) adalah transaksi yang memungkinkan seseorang untuk menerima atau memberikan pinjaman pada tingkat bunga yang ditetapkan selama periode waktu tertentu di masa depan.

Gapping adalah pengelolaan terhadap perbedaan jatuh tempo dan volume antara penarikan dana dengan penempatan dana.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Headging (Lindungi nilai) adalah cara atau teknik untuk mengurangi baik resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

Holding company biasa disebut pula perusahaan induk artinya perusahaan yang memiliki saham dengan hak suara yang cukup di dalam perusahaan lain untuk mempengaruhi dewan direksi sehingga bisa mengendalikan kebijaksanaan dan manajemen perusahaan tersebut.

Internal Capital Adequacy Assessment Process yang selanjutnya disingkat **ICAAP** adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

IRB (*internal rating-based*) Foundation adalah suatu teknik pengukuran risiko kredit yang diajukan aturan kecukupan modal Basel II bagi

lembaga perbankan. Pendekatan ini memperbolehkan bank untuk mengembangkan model empiris sendiri untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar (PD, *probability of default*) untuk masing-masing individu atau kelompok klien mereka. Bank hanya dapat menggunakan pendekatan ini dengan persetujuan regulator lokal mereka.

Internal Rate of Return disingkat IRR yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek/investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya (rate of return) lebih besar dari pada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain (bunga deposito bank, reksadana dan lain-lain)

Interest rate swap atau pertukaran suku bunga didefinisikan pertukaran bunga yang akan dibayar antar pihak yang terlibat dalam kesepakatan, *Interest rate swap* hanya menukarkan bunga yang harus dibayar, bukan pokok pinjamannya sendiri.

Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank; merupakan pembagian jumlah modal yang meliputi tier I, tier II, dan tier III dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

Key Risk Indicator (KRI) adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan dan memastikan bahwa suatu risiko dapat dijaga selalu pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu organisasi.

LCR (Liquidity Coverage Ratio) bertujuan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid Asset) untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi krisis yang signifikan dalam periode 30 hari kalender.

LDR (Loan To Deposit Ratio) adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya.

Loss Given Default (LGD) adalah besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain Expected Recoveries, Collateral Shortfall, dan Loss on Disposal.

LIFO merupakan singkatan dari *Last In First Out* atau dalam bahasa Indonesia, *terakhir masuk pertama keluar* yang berarti bahwa persediaan yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dijual.

Liquidity Gap adalah perbedaan antara aset perusahaan dan kewajiban perusahaan, yang disebabkan oleh kata aktiva dan kewajiban tidak berbagi sifat yang sama. Kesenjangan ini bisa positif atau negatif, tergantung pada apakah perusahaan memiliki lebih dari aset kewajiban atau sebaliknya, Gap yang dimaksud adalah selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Distribusi komponen neraca kedalam bucket interval waktu sesuai dengan perkiraan arus kas.

LOSS GIVEN DEFAULT (LGS) adalah perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default.

Marked-to-Market biasa dikenal dengan kontrak berjangka ditransaksikan antar pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya sehingga nilainya setiap hari harus diubah atau mengalami penyesuaian, nilai penyelesaian aset acuan pada saat tanggal penyerahan akan sama dengan nilai spot aset acuan itu pada saat itu.

Maturity Gap Limit adalah penetapan jumlah Gapping yang dapat dilakukan menurut maturity-nya dengan tujuan membatasi kerugian karena mismatch antara jumlah dan jangka waktu penarikan dana dengan jumlah dan jangka waktu penempatan dana.

NII (*Net Interest Income*)/Pendapatan bunga bersih adalah perbedaan antara pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva berbunga dan biaya pelayanan kewajiban (bunga-terbebani). Bagi bank, aset biasanya mencakup kredit komersial dan pribadi, hipotek, pinjaman konstruksi dan investasi efek. Kewajiban terutama terdiri dari deposito nasabah.

Net Stable Funding Ratio (NSFR) adalah suatu jumlah minimum pendanaan yang stabil yang didasarkan karakteristik dari aset institusi keuangan dan aktivitas pada horizon satu tahun.

Net present value/NPV (nilai tunai sekarang netto) adalah aliran manfaat dan biaya masa depan yang dikonversi menjadi nilai setara hari ini. Hal ini dilakukan dengan menentukan nilai finansial untuk manfaat dan biaya, mendiskonto manfaat dan biaya masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai, dan mengurangi jumlah total biaya yang didiskonto dari jumlah total manfaat yang didiskonto.

Non Core Deposit (NCD) adalah komponen dana pihak ketiga di bank umum yang jatuh tempo sampai dengan tiga bulan.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank.

Note of Financial Statement adalah catatan atas laporan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelengga-

rakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah *provision for loan losses* yaitu (**disingkat PPAP**), merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani perhitungan laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif; penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum persentase tertentu

Pendekatan Indikator Dasar (PID) merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan.

Pipeline adalah satu set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukkan bagi elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel.

Posisi Devisa Netto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca

untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Probability of Default/PD adalah tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain Migration Analysis, Roll Rates, Vintage Analysis, dan Default Rate.

Promissory Note, (Surat sanggup bayar) atau biasa juga disebut “surat promes” atau *promes* yang dalam akuntansi dapat juga disebut “nota yang dapat diuangkan” adalah suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Misalnya, dalam suatu transaksi penjualan barang dimana pembayarannya mungkin saja dilakukan sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu atau beberapa promes

Putable bonds adalah obligasi yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai dengan keputusan dari pemilik obligasi.

Pendekatan Standar (PSA) memberikan hasil yang lebih detail dari pada PID. Regulator menentukan delapan standar Lini Bisnis. Gross Income dibagi sesuai 8 (delapan) lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum harus dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari Gross Income setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari eksposur risiko operasional suatu lini bisnis. Basel Committee menyebut persentase setiap lini bisnis sebagai faktor Beta (0).

Repurchase Agreement (REPO) adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati.

Risk Acceptance Criteria (RAC) adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pre screening proses kredit.

Risk and Control Self Assessment (RCSA) adalah alat manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian.

Risk Weighted Asset (RWA) adalah kumpulan aset dalam neraca (on-balance sheet) yang telah dikalikan dengan bobot risiko. Sementara itu, bobot risiko atau Risk Weight (RW) didasarkan pada risiko kredit yang diasosiasikan dengan segolongan aset, ada lima kategori aset dengan bobot risiko 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%.

Return On Equity (ROE) adalah tingkat pengembalian atas modal yang ditanam, diukur sebagai laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri (ekuitas). Digunakan untuk menilai kualitas dan kekuatan bisnis.

SA (Standardized Approach) atau PSA (Pendekatan Standar) memberikan hasil yang lebih detail dari pada PID. Regulator menentukan delapan standar Lini Bisnis. Gross Income dibagi sesuai 8 (delapan) lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum harus dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari Gross Income setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari eksposur risiko operasional suatu lini bisnis. Basel Committee menyebut persentase setiap lini bisnis sebagai faktor Beta (0).

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah unit kerja yang bertanggung jawab mengendalikan risiko agar exposure secara keseluruhan tidak melampaui kemampuan modal bank. Pengendalian risiko tersebut dilakukan antara lain dengan penetapan dan pemantauan limit risiko

Securities Lending disebut juga Pinjaman Sekuritas atau pinjaman saham mengacu pada pinjaman surat berharga oleh satu pihak kepada pihak lain. Persyaratan pinjaman tersebut akan diatur oleh “Perjanjian Pinjaman Efek”, yang mengharuskan peminjam memberikan pinjaman dengan agunan, dalam bentuk uang tunai, surat berharga pemerintah, atau Letter of Credit dengan nilai yang sama atau lebih besar dari yang dipinjamkan surat berharga. Perjanjian tersebut adalah berlaku kontrak di bawah hukum yang relevan, yang sering ditentukan dalam perjanjian.

Supervisory Review and Evaluation Process yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas hasil ICAAP Bank.

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk (a). tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar (market making), (b). tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book.

Trade checking merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui jejak rekam nasabah dalam berhubungan dengan para klien-nya, baik *bouwheer*/konsumen maupun para *supplier*-nya.

Trade finance adalah (aspek) keuangan dari perdagangan, tapi di Indonesia orang lebih suka menggunakan istilah ekspor impor.

UL (Unexpected Loss) digunakan sebagai dasar perhitungan modal. UL dihitung sampai dengan suatu batas tertentu yang disebut dengan *confidence level* (α).

Value at Risk, disingkat **VaR** adalah kerugian maksimum yang tak akan dilewati untuk suatu probabilitas yang didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan (*confidence level*), selama suatu periode waktu tertentu.

Weighted Average atau disebut sebagai rata-rata tertimbang, untuk menghitung penilaian persediaan dengan metode harga rata-rata tertimbang berarti bahwa nilai saldo awal barang dagangan ditambah dengan total barang dagangan dibagi dengan total kuantitas barang yang dibeli ditambah dengan kuantitas saldo awal dari hasil akan diperoleh harga rata-rata, lalu harga rata-rata tersebut dikalikan dengan stok yg diperoleh dari hasil stock opname dan akhirnya diperoleh nilai saldo akhir barang dagangan.

ZCB (zero coupon bond) adalah Sebuah obligasi kupon nol (juga obligasi diskonto atau obligasi diskon besar) adalah obligasi yang dibeli pada harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya, dengan nilai nominal dilunasi pada saat jatuh tempo. Perhatikan bahwa definisi ini mengasumsikan nilai waktu positif uang. Tidak melakukan pembayaran bunga berkala, atau telah disebut "kupon", maka istilah zero-coupon bond. Ketika obligasi mencapai kematangan, investor yang menerimanya par (atau wajah) nilai. Contoh obligasi kupon nol termasuk tagihan US Treasury, obligasi tabungan AS, obligasi kupon nol jangka panjang.

Sumber :

akuntansidanpajak.com
asmadiakuntan.blogspot.com
best.tanijogonegoro.com
bi.go.id
chinmi.wordpress.com
copypaste-poo.blogspot.com
elyaza.blogspot.com
fastrans22.blogspot.com
istilahbank.blogspot.com
investopedia.com
ircboy.wordpress.com
kamusbisnis.com
manajemenrisiko.blogspot.com
mediabpr.com
merysblog.blogspot.com
paranta.blogspot.com
teknologiinformasidankomunikasi.com
wikipedia.org

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E. I., *'Corporate Financial Distress and Bankruptcy'*. New York: John Wiley and Sons, 1993.
- Andrew Hiles FBCI, Director, Kingswell International Limited, *'The Definitive Handbook of Business Continuity Management, Second Edition'*, John Wiley & Sons, Ltd, England, 2007.
- Andrew Kimber, *'Credit Risk, From Transaction to Portofolio Management'*, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA, 2004.
- Angelo Arvanitis and Jon Gregory, *'Credit: The Complete Guide To Pricing, Hedging And Risk Management'*, Risk Books, 2001.
- Anna S. Chernobai, Svetlozar T. Rachev, and Frank J. Fabozzi., *'Operational Risk, A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis'*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.
- Anthony Saunders and Linda Allen, *'Credit Risk Measurements, New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms Second Edition'*, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- Attorney Robin Leonard, *'Credit Repair 7th edition'* Nolo, 2005.
- Basel Committee on Banking Supervision, 1988, *'International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards'*. Basle, Switzerland: Basle Committee on Banking Supervision, 1988.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2004): *'International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards: A revised framework'*, Basel Committee on Banking Supervision.
- Basel Committee on Banking Supervision, *Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks*.

- Basle Committee on Banking Supervision, *An Internal Model-Based Approach to Market Risk Capital Requirements*. Basel, Switzerland: Basle Committee on Banking Supervision, 1995.
- Bogie Ozdemir and Peter Miu, *'Basel II Implementation - A Guide to Developing and Validating a Compliant, Internal Risk Rating System'*, McGraw-Hill, 2009.
- Carl Olsson, *'Risk Management in Emerging Markets How to Survive and Prosper'*, Pearson Education Limited, 2002
- Carol Alexander (editor)., *'Operational Risk, Regulation, Analysis and Management'*, Pearson Education Limited Great Britain, 2003.
- Carol Alexander, *'Market Risk Analysis Volume IV, Value-at-Risk Models'*, John Wiley & Sons Ltd, 2008.
- Caterina Lucarelli, Gianni Brighetti, *'Risk Tolerance in Financial Decision Making'*, Palgrave Macmillan, 2011.
- Coyle, Brian, *'Framework for Credit Risk Management Financial Risk Management'*, AMACOM Books, 2000.
- Crouchy Galai Mark, *'Risk Management - Comprehensive Chapters on Market, Credit and Operational Risk'*, McGraw Hill, 2001.
- Didier Cossin and Hugues Pirotte, *'Advanced Credit Risk Analysis, Financial Approaches and Mathematical Models to Assess, Price, and Manage Credit Risk'*, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
- Dimitris N. Chorafas, *'Stress Testing for Risk Control under Basel II'*, Elsevier, 2007.
- Dominic Elliott, Ethné Swartz and Brahim Herbane, *'Business Continuity Management: a Crisis Management Approach'*, Routledge, London and New York, 2002.
- Elisa R. Muresan, PhD , Nevi Danila, PhD , "Estimating the 'Earnings-at-Risk' of Indonesian Banks", JEL Classifications: F37, G20
- Elizabeth Mays, *'Credit Scoring for Risk Managers'*, Thompson, 2004.
- Elizabeth Mays, *'Handbook of Credit Scoring'*, GP and Co., 2011.
- Eva Lütkebohmert, *'Concentration Risk in Credit Portfolios'*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

- Financial Services Authority, '*Strengthening liquidity standards*', FSA, December, 2008.
- Gaines-Ross, Leslie., '*Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation*', John Wiley & Sons, Inc., 2008.
- Greg N. Gregoriou., '*Operational Risk toward Basel III, Best practices and Issues In Modeling, Management, and Regulation*', John Wiley & sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2009.
- Imad Moosa 2008., '*Quantification of Operational Risk Under Basel II*', Palgrave Macmillan, England, 2008.
- Jack L. King., '*Operational Risk Measurement and Modeling*', John Wiley and Son, Great Britain, 2001.
- James C Barnes., '*A Guide to Business Continuity Planning*', John Wiley & Sons, Ltd, England, 2001.
- Jean Dermine And Youssef F. B Issada, With the collaboration of E. Mercier And N. Guegan, '*Aset & Liability Management, Guide to Value Creation and Risk Control, What every Banker, Central Banker, Banks' Auditors, Consultants and Lawyers Need to Know*', Pearson Education Limited, 2002.
- JoEtta Colquitt, '*Credit Risk Management, How to Avoid Lending Disaster and Maximize Earnings*', third edition', McGraw-Hill 2007.
- John Fraser, Betty J. Simkins, '*Enterprise Risk Management: Today's Leading Research and Best Practices for Tomorrow's Executives*', JohnWiley & Sons, Inc., 2010.
- Kevin Dowd, '*An Introduction to Market Risk Measurement*', John Wiley & Sons Ltd., 2002.
- Kevin Dowd, '*Measuring Market Risk 2nd edition*', John Wiley & Sons Ltd., 2002.
- Laurent Balthazar, '*From Basel 1 to Basel 3 : the Integration of State of the Art Risk Modeling in Banking Regulation*', Palgrave Macmillan, 2006.
- Leonard Matz, '*Liquidity Risk Measurement and Management*', John Wiley & Sons Ltd., 2007

- Lyn C. Thomas, David B. Edelman, Jonathan N. Crook., '*Credit Scoring and its Applications*' (SIAM monographs on mathematical modeling and computation, 2002.
- Michael Blatz, Karl-J. Kraus, Sascha Haghani (Editors), '*Corporate Restructuring Finance in Times of Crisis*', Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.
- Michael Blyth, '*Business Continuity Management Building an Effective Incident Management Plan*., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009.
- Pedneault, Stephen., '*Fraud 101 : Techniques and Strategies for Understanding Fraud 3rd Edition*,' John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009.
- Prabhu Ghathe, '*Indian Microfinance, The Challenges of Rapid Growth*' Sage Publications, ACCESS Development Services, 2007
- Ricardo Gottschalk, '*The Basel Capital Accords in Developing Countries Challenges for Development Finance*', Palgrave Macmillan 2010.
- Risk Books, '*Asset & Liability Management : A Synthesis of New Methodologies*', Risk Books, 1999
- Risk Metrics Grup, '*RiskMetrics Technical Documents*', Risk Metrics Grup, 1996.
- Rudolf Duttweiler, '*Managing Liquidity in Banks A Top Down Approach*', John Wiley & Sons Ltd., 2009.
- Sarah Jenkins, Commissioning Editor: '*Advance in Operational Risk - Firm-Wide Issues for Financial Institutions*., Risk Books, Great Britain, 2001.
- Scott Green., '*Manager's Guide to the Sarbanes-Oxley Act: Improving Internal Controls to Prevent Fraud*', John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.
- Siddiqi, Naeem, '*Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring*', SAS Institute Inc., 1969.
- Steven Finlay, '*The Management of Consumer Credit Theory and Practice*', Palgrave Macmillan 2008.

Jawaban Latihan soal

Bab 1	Bab 2	Bab 3	Bab 4	Bab 5	Bab 6
1.d	1.b	1.a	1.c	1.d	1.c
2.c	2.c	2.b	2.c	2.b	2.b
3.c	3.c	3.d	3.a	3.c	3.a
4.a	4.d	4.a	4. a	4.b	4.b
5.a	5.b	5. b	5. a	5.a	5.c

